

1.8) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=1$$

Найдём миноры элементов a_{32} , a_{31} .

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = -18 - 6 - 4 - 27 = -55$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} = -12 + 6 + 8 - 18 = -16$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 55 \quad A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = -16$$

Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -3 & -2 & -2 \\ 7 & 11 & 3 \\ 13 & 13 & -3 \end{vmatrix} = 99 - 78 - 182 + 286 + 117 - 42 = 200$$

б) Разложим по элементам 3 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= 4 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} + \\ &+ 0 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-16) - 5 \cdot (-55) + 1 \cdot (-11) = -64 + 275 - 11 = 200 \end{aligned}$$

в) Разложим по элементам 1 столбца

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} -$$

$$-1 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 72 - 1 \cdot (-32) + 4 \cdot (-16) + 1 \cdot 16 = 216 + 32 - 64 + 16 = 200$$

2.8) Даны матрицы: $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \end{pmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$\hat{A} \cdot \hat{A} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6+0+4 & -6+18+36 & -2+6+8 \\ 9+0-4 & 9-6-36 & 3-2-8 \\ -3+0+2 & -3+12+18 & -1+4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 48 & 12 \\ 5 & -33 & -7 \\ -1 & 27 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\hat{A} \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6+9-1 & 9-3+2 & 12-12+2 \\ 0+18-2 & 0-6+4 & 0-24+4 \\ -2+27-2 & 3-9+4 & 4-36+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 2 \\ 16 & -2 & -20 \\ 23 & -2 & -28 \end{pmatrix}$$

$A^{-1} = ?$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 3 & -8 \\ 0 & -1 & 0 \\ 5 & 2 & -6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & -8 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} = -(-42 + 40) = 2$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = -8, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -7,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -8 & 4 & -7 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -8 \\ -2 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & 2 & -8 \\ -2 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 2 \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & 2 & -8 \\ -2 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -12+6+8 & 18-2-16 & 24-8-16 \\ 4+0-4 & -6+0+8 & -8+0+8 \\ -10+3+7 & 15-1-14 & 20-4-14 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$A \times A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 2 & -8 \\ -2 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & -7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -12-6+20 & -4+0+4 & 16+12-28 \\ 18+2-20 & 6+0-4 & -24-4+28 \\ -6-4+10 & -2+0+2 & 8+8-14 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

vk.com/ilovematematika

ИДЗ - 1.2

№ 1.8. Проверить совместимость системы уравнений и в случае совместимости решить ее:
а) по формуле Крамера; б) с помощью обратной матрицы; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 33 \\ 7x_1 - 5x_2 = 24 \\ 4x_1 + 11x_3 = 39 \end{cases}$$

Решение: Совместность данной системы проверим по теореме Кронекера-Капелли.

Найдем ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 0 \\ 4 & 0 & 11 \end{pmatrix}$ и расширенной матрицы

$$B = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 33 \\ 7 & -5 & 0 & 24 \\ 4 & 0 & 11 & 39 \end{array} \right).$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 33 \\ 7 & -5 & 0 & 24 \\ 4 & 0 & 11 & 39 \end{array} \right) \cong \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 33 \\ 7 & -5 & 0 & 24 \\ 0 & -6 & 3 & -27 \end{array} \right) \cong \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 33 \\ 1 & -14 & -12 & -75 \\ 0 & -2 & 1 & -9 \end{array} \right) \cong$$

$$\cong \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 31 & 28 & 183 \\ 1 & -14 & -12 & -75 \\ 0 & -2 & 1 & -9 \end{array} \right) \cong \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 87 & 0 & 435 \\ 1 & -14 & -12 & -75 \\ 0 & -2 & 1 & -9 \end{array} \right) \cong \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & -14 & -12 & -75 \\ 0 & -2 & 1 & -9 \end{array} \right) \cong$$

$$\cong \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -9 \\ 1 & -12 & -14 & -75 \end{array} \right). \text{rang } A = \text{rang } B = 3; \text{ следовательно, система совместна и имеет единственное решение.}$$

а) метод Крамера. Находим определители $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 0 \\ 4 & 0 & 11 \end{vmatrix} = -110 + 140 - 231 = -47;$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 33 & 3 & 4 \\ 24 & -5 & 0 \\ 39 & 0 & 11 \end{vmatrix} = 1815 + 780 - 792 = -1827; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 33 & 4 \\ 7 & 24 & 0 \\ 4 & 39 & 11 \end{vmatrix} = 528 + 1092 -$$

$$-384 - 2541 = -1305; \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 33 \\ 7 & -5 & 24 \\ 4 & 0 & 39 \end{vmatrix} = -390 + 288 + 660 - 819 = -261$$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 7; x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 5; x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 1.$$

б) матричный метод:

Обозначим $B = \begin{pmatrix} 33 \\ 24 \\ 39 \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. Вычисляем алгебраические дополнения

$$A_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} -5 & 10 \\ 0 & 11 \end{vmatrix} = -55; A_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 11 \end{vmatrix} = -33; A_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -5 & 0 \end{vmatrix} = 20;$$

$$A_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ 4 & 11 \end{vmatrix} = -77; A_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 11 \end{vmatrix} = 6; A_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = 28;$$

$$A_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 20; \quad A_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 12; \quad A_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -5 \end{vmatrix} = -31;$$

Получаем обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = -\frac{1}{261} \cdot \begin{pmatrix} -55 & -33 & 20 \\ -77 & 6 & 28 \\ 20 & 12 & -31 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = -\frac{1}{261} \cdot \begin{pmatrix} -55 & -33 & 20 \\ -77 & 6 & 28 \\ 20 & 12 & -31 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 33 \\ 24 \\ 39 \end{pmatrix} = \frac{1}{261} \cdot \begin{pmatrix} -1815 - 792 + 780 \\ -2541 + 144 + 1092 \\ 660 + 288 - 1209 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 7; \quad x_2 = 5; \quad x_3 = 1.$$

в) Метод Гаусса

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & | & 33 \\ 7 & -5 & 0 & | & 24 \\ 4 & 0 & 11 & | & 39 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 31 & 0 & 20 & | & 237 \\ 7 & -5 & 0 & | & 24 \\ 4 & 0 & 11 & | & 39 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 261 & 0 & 0 & | & 1827 \\ 7 & -5 & 0 & | & 24 \\ 4 & 0 & 11 & | & 39 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 7 \\ 7 & -5 & 0 & | & 24 \\ 4 & 0 & 11 & | & 39 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 7 \\ 0 & -5 & 0 & | & -25 \\ 4 & 0 & 11 & | & 39 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 7 \\ 0 & 1 & 0 & | & 5 \\ 0 & 0 & 11 & | & 11 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 7 \\ 0 & 1 & 0 & | & 5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix};$$

$$x_1 = 7; \quad x_2 = 5; \quad x_3 = 1.$$

№ 2.8. Проверить совместимость системы уравнений и в случае совместимости решить ее:

а) по формуле Крамера; б) с помощью обратной матрицы; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 5x_1 - 9x_2 - 4x_3 = 6 \\ x_1 - 7x_2 - 5x_3 = 1 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Решение: Совместность данной системы проверим по теореме Кронекера-Капелли.

Найдем ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 5 & -9 & -4 \\ 1 & -7 & -5 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ и расширенной матрицы

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -9 & -4 & | & 6 \\ 1 & -7 & -5 & | & 1 \\ 4 & -2 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -9 & -4 & | & 6 \\ 1 & -7 & -5 & | & 1 \\ 4 & -2 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 1 & -7 & -5 & | & 4 \\ 1 & -7 & -5 & | & 1 \\ 4 & -2 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 3 \\ 1 & -7 & -5 & | & 1 \\ 4 & -2 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 1 & -7 & -5 & | & 1 \\ 0 & 26 & 21 & | & -2 \end{pmatrix} \cong$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 26 & 21 & | & 0 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 5 & 21 & | & 0 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 5 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix};$$

$\text{rang} A = 2; \text{rang} B = 3; \text{rang} A \neq \text{rang} B$; система уравнений не совместна.

№ 3.8. Решить однородную систему линейных уравнений.
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 5x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 5x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Решение: Находим определитель $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 5 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 5 + 15 + 50 + 6 + 4 = 86 \neq 0$;

следовательно, система имеет одно единственное решение $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

№ 4.8. Решить однородную систему линейных уравнений.
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Решение: Находим определитель $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4 + 3 - 4 + 6 - 8 - 1 = 0$;

следовательно, система имеет ненулевые решения. Находим минор: $M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$; далее вычисляем алгебраические дополнения третьей строки:

$$A_3 = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 2; B_3 = -\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 5; C_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3.$$

Корни: $x_1 = 2k; x_2 = 5k; x_3 = 3k$; где k - коэффициент пропорциональности.

ИДЗ 2.1 – Вариант 8

1. Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$; $|n| = l$; $(m, n) = \varphi$.
Найти а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (v a + \tau b)$; б) $\text{пр}_b(v a + \tau b)$; в) $\cos(a, \tau b)$

$$1.8 \quad \alpha = 5, \beta = 2, \gamma = 1, \delta = -4, \quad k = 3, l = 2, \varphi = \pi, \quad \lambda = 1, \mu = -2, v = 3, \tau = -4$$

$$|m| = 3, |n| = 2, \quad \left(\hat{m}, n \right) = \pi$$

$$a = 5m + 2n \quad b = m - 4n$$

а) $(a - 2b) \cdot (3a - 4b)$

Подставляем начальные данные, вычисляем

$$a = 1(5m + 2n) = 5m + 2n$$

$$-2b = -2(m - 4n) = -2m + 8n$$

$$a - 2b = 5m - 2m + 2n + 8n = 3m + 10n$$

$$3a = 3(5m + 2n) = 15m + 6n$$

$$-4b = -4(m - 4n) = -4m + 16n$$

$$3a - 4b = 15m + 6n - 4m + 16n = 11m + 22n$$

В итоге:

$$(a - 2b) \cdot (3a - 4b) = (3m + 10n) \cdot (11m + 22n) = 33m^2 + 176|m||n|\cos\left(\hat{m}, n\right) + 220n^2 =$$

$$= 33 \cdot 3^2 + 176 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 220 \cdot 2^2 = 297 - 1056 + 880 = 121$$

б) $\text{пр}_b(3a - 4b)$

Пусть $c = (3a - 4b) = 11m + 22n$

Тогда $\text{пр}_b c = \frac{c \cdot b}{|b|}$

Найдем значения $c \cdot b$ и $|b|$:

$$c \cdot b = (11m + 22n) \cdot (m - 4n) = 11m^2 - 22|m||n|\cos\left(\hat{m}, n\right) - 88n^2 = 11 \cdot 3^2 - 22 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-1) - 88 \cdot 2^2 =$$

$$= 99 + 132 - 352 = -121$$

$$|b| = \sqrt{b^2} = \sqrt{(m - 4n)^2} = \sqrt{m^2 - 8|m||n|\cos\left(\hat{m}, n\right) + 16n^2} = \sqrt{1 \cdot 3^2 - 8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 16 \cdot 2^2} =$$

$$= \sqrt{9 + 48 + 64} = \sqrt{121} = 11$$

Окончательно получаем:

$$\text{пр}_b(3a - 4b) = \frac{-121}{11}$$

$$\text{в) } \cos(\hat{a}, -4b)$$

$$a = 5m + 2n \quad b = m - 4n$$

Так как

$$d = a = 5m + 2n$$

$$e = -4b = -4(m - 4n) = -4m + 16n$$

$$\text{Тогда } \cos(\hat{d}, e) = \frac{d \cdot e}{|d||e|}$$

Находим $d \cdot e$

$$d \cdot e = (5m + 2n) \cdot (-4m + 16n) = -20m^2 + 72|n| \cos(\hat{m}, n) + 32n^2 = -20 \cdot 3^2 + 72 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 32 \cdot 2^2 =$$

$$= -180 - 432 + 128 = -484$$

$$|d| = \sqrt{(5m + 2n)^2} = \sqrt{25m^2 + 20|n| \cos(\hat{m}, n) + 4n^2} = \sqrt{25 \cdot 3^2 + 20 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 2^2} =$$

$$= \sqrt{225 - 120 + 16} = \sqrt{121} = 11$$

$$|e| = \sqrt{(-4m + 16n)^2} = \sqrt{16m^2 - 128|n| \cos(\hat{m}, n) + 256n^2} = \sqrt{16 \cdot 3^2 - 128 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 256 \cdot 2^2} =$$

$$= \sqrt{144 + 768 + 1024} = \sqrt{1936} = 44$$

В результате имеем:

$$\cos(\hat{a}, -4b) = \frac{-484}{11 \cdot 44} = \frac{-484}{484} = -1$$

2. По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора **a**; б) скалярное произведение векторов **a** и **b**; в) проекцию вектора **c** на вектор **d**; г) координаты точки М, делящей отрезок l в отношении $\alpha : \beta$

$$\text{2.8 } A(2, -4, 3), B(-3, -2, 4), C(0, 0, -2) \quad a = 3 \overline{AC} - 4 \overline{CB}, b = c = \overline{AB}, d = \overline{CB}, l = AC, \alpha = 2, \beta = 1$$

а) модуль вектора a

Последовательно находим

$$\overline{CB} = (-3 - 0; -2 - 0; 4 - (-2)) = (-3; -2; 6);$$

$$4\overline{CB} = (-12; -8; 24)$$

$$\overline{AC} = (-2; 4; -5)$$

$$3\overline{AC} = (-6; 12; -15)$$

$$3\overline{AC} - 4\overline{CB} = (-6 - (-12); 12 - (-8); -15 - 24) = (6; 20; -39)$$

Модуль вектора определяем выражением

$$|a| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

Тогда

Модуль вектора a:

$$|a| = |3\overline{AC} - 4\overline{CB}| = \sqrt{6^2 + 20^2 + (-39)^2} = \sqrt{36 + 400 + 1521} = \sqrt{1957}$$

б) скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$

$$\vec{a} = 3\vec{AC} - 4\vec{CB} = (6; 20; -39)$$

$$\vec{b} = \vec{AB} = (-5; 2; 1)$$

Скалярное произведение двух векторов находим по формуле

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (6 \cdot (-5) + 20 \cdot 2 + (-39) \cdot 1) = -30 + 40 - 39 = -29$$

в) проекцию вектора $\vec{c}$ на вектор $\vec{d}$;

$$\text{Так как } \text{пр}_{\vec{d}} \vec{c} = \frac{\vec{c} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|} \quad \vec{c} = \vec{AB} = (-5; 2; 1)$$

$$\vec{d} = \vec{CB} = (-3; -2; 6)$$

$$\vec{c} \cdot \vec{d} = (-5 \cdot (-3) + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 6) = 15 - 4 + 6 = 17$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 4 + 36} = \sqrt{49} = 7$$

$$\text{пр}_{\vec{CB}} \vec{AB} = \frac{17}{7}$$

г) координаты точки M , делящей отрезок l в отношении $2:1$

$$\text{Имеем: } \lambda = 2 \quad \vec{r}_M = \frac{\vec{r}_A + \lambda \vec{r}_C}{1 + \lambda}. \text{ Следовательно,}$$

$$x_M = \frac{2 + 2 \cdot 0}{1 + 2} = \frac{2}{3} \quad y_M = \frac{-4 + 2 \cdot 0}{1 + 2} = \frac{-4}{3}$$

$$z_M = \frac{3 + 2 \cdot (-2)}{1 + 2} = \frac{-1}{3} \quad M = \left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3} \right)$$

3. Доказать, что векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

$$\text{3.8 } \vec{a}(5, 1, 2); \vec{b}(-2, 1, -3); \vec{c}(4, -3, 5); \vec{d}(15, -15, 24)$$

Вычисляем по правилу треугольника:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11})$$

Тогда

$$\text{abc} = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 \cdot 5 + 1 \cdot (-3) \cdot 4 + 2 \cdot (-2) \cdot (-3) - (2 \cdot 1 \cdot 4 + 5 \cdot (-3) \cdot (-3) + 1 \cdot (-2) \cdot 5) = \text{Сл}$$

$$= 25 - 12 + 12 - (8 + 45 - 10) = -18 \neq 0$$

Следовательно, векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, и вектор $\vec{d}$ линейно выражается через базисные векторы:

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c}$$

или в координатной форме

$$\left. \begin{aligned} 5\alpha - 2\beta + 4\gamma &= 15 \\ \alpha + \beta - 3\gamma &= -15 \\ 2\alpha - 3\beta + 5\gamma &= 24 \end{aligned} \right\}$$

Решаем полученную систему по формулам Крамера. Находим:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 25 + 12 - 12 - (8 + 45 - 10) = -18$$

Найдем

$$\Delta\alpha = \begin{vmatrix} 15 & -2 & 4 \\ -15 & 1 & -3 \\ 24 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 75 + 144 + 180 - (96 + 135 + 150) = 18$$

$$\Delta\beta = \begin{vmatrix} 5 & 15 & 4 \\ 1 & -15 & -3 \\ 2 & 24 & 5 \end{vmatrix} = -375 - 90 + 96 - (-120 - 360 + 75) = 36$$

$$\Delta\gamma = \begin{vmatrix} 5 & -2 & 15 \\ 1 & 1 & -15 \\ 2 & -3 & 24 \end{vmatrix} = 120 + 60 - 45 - (30 + 225 - 48) = -72$$

$$\alpha = \frac{\Delta\alpha}{\Delta}; \quad \beta = \frac{\Delta\beta}{\Delta}; \quad \gamma = \frac{\Delta\gamma}{\Delta}$$

$$\alpha = \frac{18}{-18} = -1; \quad \beta = \frac{36}{-18} = -2; \quad \gamma = \frac{-72}{-18} = 4$$

Поэтому $d(-1; -2; 4) = -a - 2b + 4c$

1.8) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 4i + 2j - 3k$$

$$b = 2i + k$$

$$c = -12i - 6j + 9k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(4; 2; -3) \quad b(2; 0; 1) \quad c(-12; -6; 9)$$

Смешанное произведение $2a$, $3b$, c

$$2a = (8; 4; -6) \quad 3b = (6; 0; 3) \quad c = (-12; -6; 9)$$

$$2a \cdot 3b \cdot c = \begin{vmatrix} 8 & 4 & -6 \\ 6 & 0 & 3 \\ -12 & -6 & 9 \end{vmatrix} = 0 - 144 + 216 - 0 + 144 - 216 = 0$$

Модуль векторного произведения $4a$, $3b$

$$4a = (16; 8; -12) \quad 3b = (6; 0; 3)$$

$$[4a; 3b] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 16 & 8 & -12 \\ 6 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 24i - 120j - 48k$$

$$|[4a; 3b]| = \sqrt{24^2 + 120^2 + 48^2} = \sqrt{17280}$$

Скалярное произведение b и $-4c$

$$b = (2; 0; 1) \quad -4c = (48; 24; -36)$$

$$(b; -4c) = 2 \cdot 48 + 0 \cdot 24 + 1 \cdot (-36) = 60$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{4}{-12} = \frac{2}{-6} = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3} \text{ - коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $2a$, $3b$, $-4c$

$$2a = (8; 4; -6) \quad 3b = (6; 0; 3) \quad -4c = (48; 24; -36)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 8 & 4 & -6 \\ 6 & 0 & 3 \\ 48 & 24 & -36 \end{vmatrix} = 0 \text{ - компланарны.}$$

2.8) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(7;5;8) \quad B(-4;-5;3) \quad C(2;-3;5) \quad D(5;1;-4)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (6; 2; 2) \quad \overrightarrow{BD} = (9; 6; -7)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & 2 & 2 \\ 9 & 6 & -7 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-26i + 60j + 18k| = \frac{1}{2} \sqrt{26^2 + 60^2 + 18^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4600} = \sqrt{1150}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{-4+2}{2} = -1 \quad y_E = \frac{-5-3}{2} = -4 \quad z_E = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$E(-1;-4;4) \quad A(7;5;8) \quad D(5;1;-4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-8; -9; -4) \quad \overrightarrow{AD} = (-2; -4; -12)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -8 & -9 & -4 \\ -2 & -4 & -12 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |92i - 88j + 14k| = \frac{1}{2} \sqrt{92^2 + 88^2 + 14^2} = \frac{1}{2} \sqrt{16404} = \sqrt{4101}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-5; -8; -3) \quad \overrightarrow{AB} = (-11; -10; -5) \quad \overrightarrow{AD} = (-2; -4; -12)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -5 & -8 & -3 \\ -11 & -10 & -5 \\ -2 & -4 & -12 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 404 = \frac{202}{3}$$

3.8) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(-9; 5; 7) \quad A(1; 6; -3) \quad B(4; -3; 5)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (3; -9; 8)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = -9 \cdot 3 + 5 \cdot (-9) + 7 \cdot 8 = -27 - 45 + 56 = -16$$

$$\text{Работа } A = 16$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-3; 9; -8)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -9 & 5 & 7 \\ -3 & 9 & -8 \end{vmatrix} = -103i - 93j - 66k$$

$$|M| = \sqrt{103^2 + 93^2 + 66^2} = \sqrt{23614}$$

1.8) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$

$A_1(6;1;1)$, $A_2(4;6;6)$, $A_3(4;2;0)$, $A_4(1;2;6)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-2; 5; 5) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-2; 1; -1)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \right) = (-10; -12; 8) \text{ или сократив на } -2 - \vec{n}(5, 6, -4)$$

$$5(x - 6) + 6(y - 1) - 4(z - 1) = 0 \Rightarrow 5x - 30 + 6y - 6 - 4z + 4 = 0$$

$$5x + 6y - 4z - 32 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-6}{-2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-1}{5}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(5, 6, -4)$

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{6} = \frac{z-6}{-4}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-2; 5; 5)$.

$$\frac{x-4}{-2} = \frac{y-2}{5} = \frac{z}{5}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-2; 5; 5)$

$$-2(x - 1) + 5(y - 2) + 5(z - 6) = 0 \Rightarrow -2x + 2 + 5y - 10 + 5z - 30 = 0$$

$$2x - 5y - 5z + 38 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-5; 1; 5) \quad \vec{n} = (5, 6, -4)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-5 \cdot 5 + 1 \cdot 6 + 5 \cdot (-4)}{\sqrt{5^2 + 1^2 + 5^2} \sqrt{5^2 + 6^2 + 4^2}} = -\frac{39}{\sqrt{51} \sqrt{77}} \approx -0,6223$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{5 \cdot 0 + 6 \cdot 0 - 4 \cdot 1}{\sqrt{5^2 + 6^2 + 4^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = -\frac{4}{\sqrt{77}} \approx -0,4558$$

2.8) Составить уравнение плоскости, проходящей через две параллельные прямые $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ и $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (3, 0, 1)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (-1, 1, 0)$$

$$(l, m, n) = (2, 1, 2)$$

$$\begin{vmatrix} x-3 & y & z-1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-3) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} -4 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + (z-1) \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-3) \cdot 3 - y \cdot (-6) + (z-1) \cdot (-6) = 0$$

$$3x - 9 + 6y - 6z + 6 = 0$$

$$3x + 6y - 6z - 3 = 0$$

$$x + 2y - 2z - 1 = 0$$

3.8) Найти проекцию точки $P(3; 1; -1)$ на плоскость $x + 2y + 3z - 30 = 0$

Найдём уравнение перпендикуляра, опущенного из P на плоскость и точку пересечения этого перпендикуляра и плоскости.

В качестве направляющего вектора перпендикуляра возьмём нормальный вектор плоскости.

$$n(1, 2, 3)$$

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{3} = t$$

$$\begin{cases} x = t + 3 \\ y = 2t + 1 \\ z = 3t - 1 \end{cases} \text{ - параметрическое уравнение перпендикуляра.}$$

Подставим в уравнение плоскости.

$$t + 3 + 2(2t + 1) + 3(3t - 1) - 30 = 0$$

$$t + 3 + 4t + 2 + 9t - 3 - 30 = 0$$

$$14t - 28 = 0 \Rightarrow t = 2$$

Подставляем в параметрическое уравнение перпендикуляра.

$$\begin{cases} x = 2 + 3 = 5 \\ y = 4 + 1 = 5 \\ z = 6 - 1 = 5 \end{cases}$$

$$P_0(5, 5, 5)$$

vk.com/ilovematematika

1.8) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

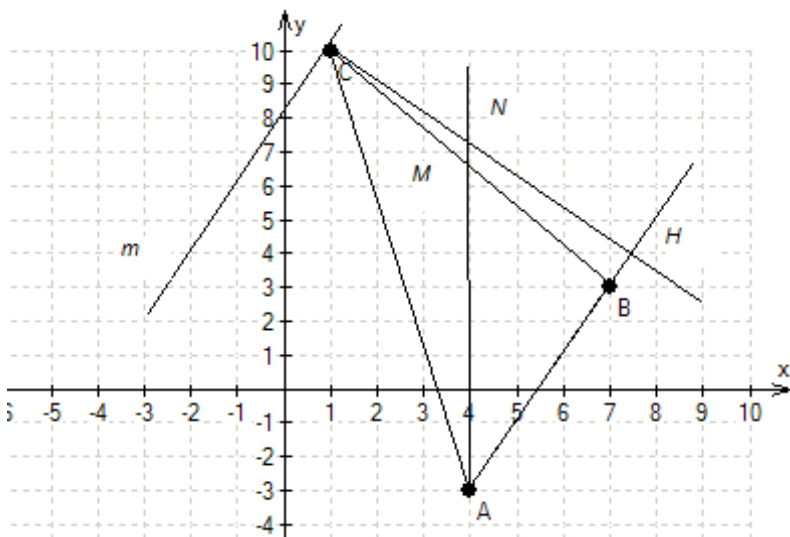
г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

A(4;-3) B(7;3) C(1;10)

Строим чертёж:



а) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - (-3)}{7 - 4} = \frac{6}{3} = 2 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 10 = -\frac{1}{2}(x - 1) \quad | \times 2 \Rightarrow 2y - 20 = -x + 1$$

$$x + 2y - 21 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{7 + 1}{2} = 4 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{3 + 10}{2} = \frac{13}{2} \quad M(4; \frac{13}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 4}{4 - 4} = \frac{y + 3}{\frac{13}{2} + 3} \Rightarrow \frac{x - 4}{0} = \frac{y + 3}{\frac{19}{2}} \Rightarrow \frac{19}{2}(x - 4) = 0(y + 3) \Rightarrow x - 4 = 0$$

$$x = 4 - \text{уравнение медианы } AM$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 2y - 21 = 0 \\ x = 4 \end{cases} \Rightarrow 4 + 2y - 21 = 0 \Rightarrow 2y = 17 \Rightarrow y = \frac{17}{2}$$

$$N(4; \frac{17}{2})$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 2$$

$$m: y - 10 = 2(x - 1) \Rightarrow y - 10 = 2x - 2 \Rightarrow 2x - y + 8 = 0 - \text{прямая } m$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y + 3 = 2(x - 4) \Rightarrow y + 3 = 2x - 8 \Rightarrow 2x - y - 11 = 0$$

$$|CH| = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 10 - 11|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{19}{\sqrt{5}} \approx 8,49 \text{ (ед)}$$

2.8) Найти уравнение прямой, проходящей через точку А(-2;1) параллельно прямой MN, если М(-3;-2), N(1;6).

Найдём угловой коэффициент прямой MN.

$$k_{MN} = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N} = \frac{-2 - 6}{-3 - 1} = \frac{-8}{-4} = 2$$

Прямые по условию параллельны, значит у них одинаковые угловые коэффициенты.

Искомую прямую запишем в виде:

$$y - 1 = 2(x + 2)$$

$$y - 1 = 2x + 4$$

$$2x - y + 5 = 0 - \text{искомая прямая.}$$

1.8) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $b = 4$ F(9,0) б) $a = 5$ $\varepsilon = \frac{7}{5}$ в) Д: $x = 6$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 4$ F(9,0) - отсюда $c = 9$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 9 = \sqrt{a^2 - 16} \Rightarrow a^2 - 16 = 81 \Rightarrow a^2 = 97$

$\frac{x^2}{97} + \frac{y^2}{16} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$a = 5$ $\varepsilon = \frac{7}{5}$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{25 + b^2}}{5} = \frac{7}{5} \Rightarrow \sqrt{25 + b^2} = 7 \Rightarrow 25 + b^2 = 49 \Rightarrow b^2 = 24$

$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = 6$ - значит первый случай.

$x = -\frac{p}{2} = 6 \Rightarrow p = -12$

$y^2 = -24x$

2.8) Составить уравнение окружности, проходящей через вершину гиперболы $x^2 - 16y^2 = 64$ и имеющую центр в точке А(0;-2)

Решение.

$x^2 - 16y^2 = 64$ А(0;-2)

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{4} = 1$

$a^2 = 64 \Rightarrow a = 8$

$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$

Вершины гиперболы $(-8, 0)$ $(8, 0)$ $(0, -2)$ $(0, 2)$

Проведём окружность через первую вершину.

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-8-0)^2 + (0+2)^2} = \sqrt{8^2 + 2^2} = \sqrt{64 + 4} = \sqrt{68}$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y+2)^2 = 68$

3.8) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от прямой $x=-5$ на расстоянии, в три раза большем, чем от точки $A(6;1)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 3|MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = -5$.

$$3\sqrt{(x-6)^2 + (y-1)^2} = |x+5| \quad \text{- возведём обе части в квадрат.}$$

$$9(x-6)^2 + 9(y-1)^2 = (x+5)^2 \Rightarrow 9x^2 - 108x + 324 + 9y^2 - 18y + 9 = x^2 + 10x + 25$$

$$8x^2 - 118x + 9y^2 - 18y = 25 - 324 - 9 = -308$$

Выделяем полные квадраты:

$$8(x^2 - \frac{59}{4}x) + 9(y^2 - 2y) = -308$$

$$8((x - \frac{59}{8})^2 - \frac{3481}{64}) + 9((y-1)^2 - 1) = -308$$

$$8(x - \frac{59}{8})^2 - \frac{3481}{8} + 9(y-1)^2 - 9 = -308$$

$$8(x - \frac{59}{8})^2 + 9(y-1)^2 = -308 + \frac{3481}{8} + 9 = \frac{1089}{8} \quad / \div \frac{1089}{8}$$

$$\frac{\left(x - \frac{59}{8}\right)^2}{\frac{1089}{64}} + \frac{(y-1)^2}{\frac{1089}{72}} = 1 \quad \text{- уравнение эллипса}$$

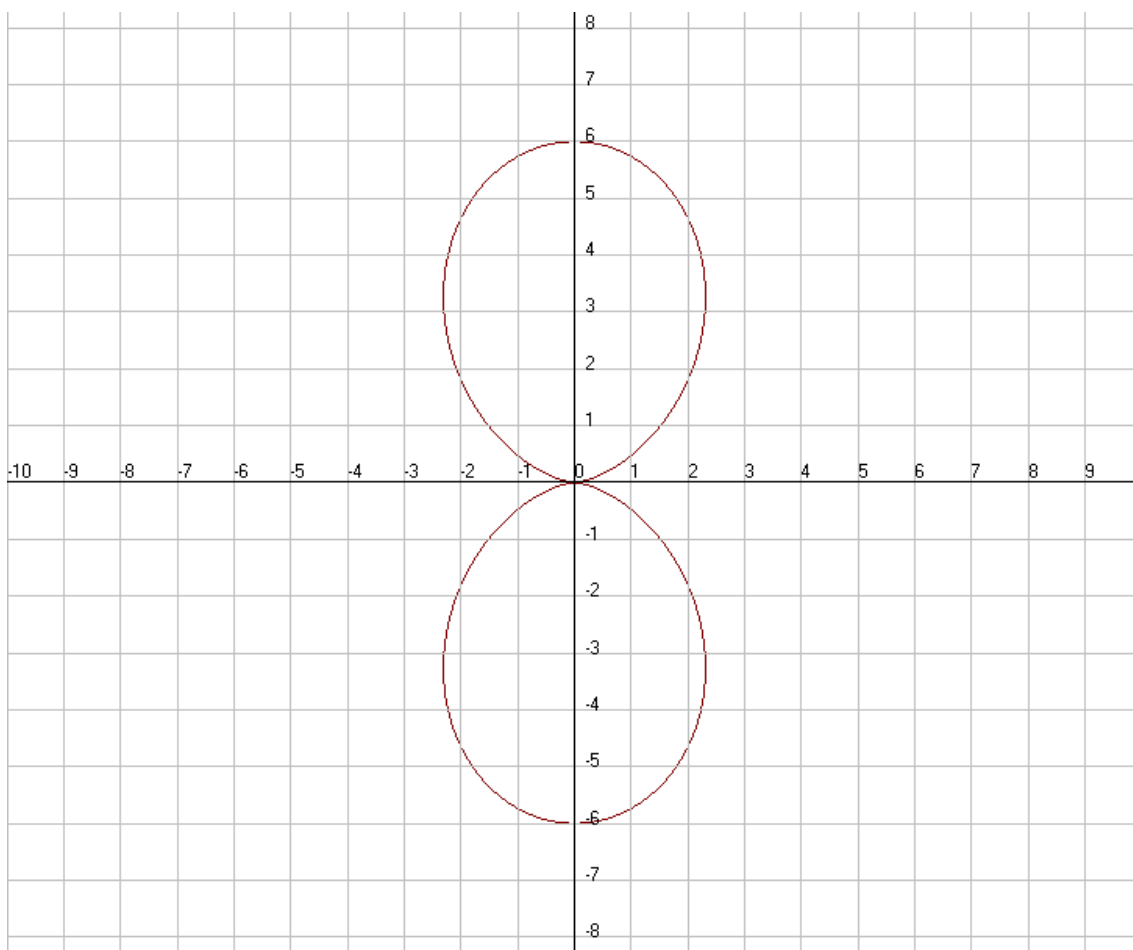
$$\text{Полуоси: } a^2 = \frac{1089}{64} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{1089}}{8} \quad b^2 = \frac{1089}{72} \Rightarrow b = \sqrt{\frac{1089}{72}} \quad \text{Центр: } \left(\frac{59}{8}; 1\right)$$

4.8) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 3(1 - \cos 2\varphi)$$

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	0,87	3	2,13	6	2,13	3	0,87	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	0,87	3	2,13	6	2,13	3	0,87	0	

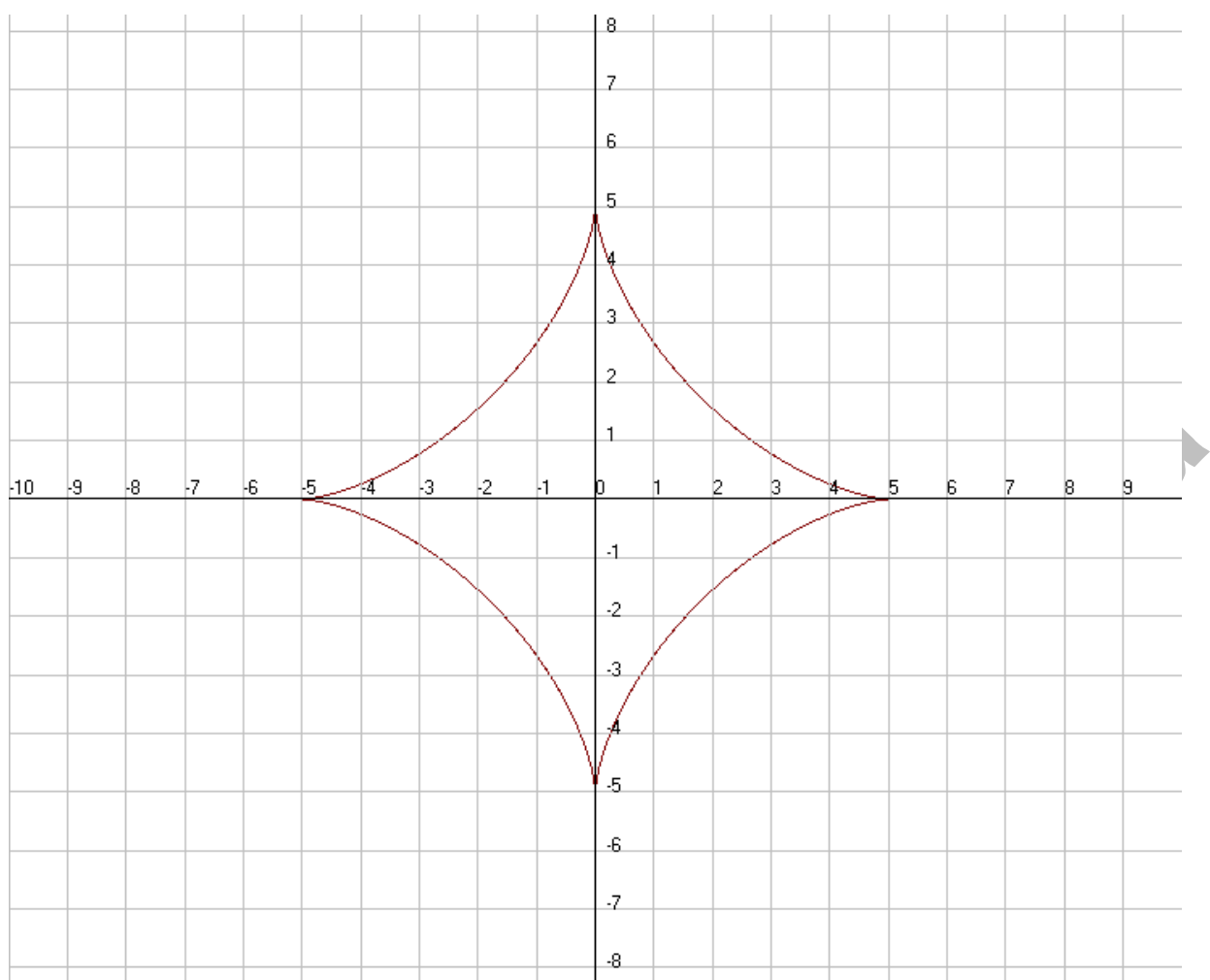


5.8) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 5 \cos^3 t \\ y = 5 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	5	3,95	1,775	0,275	0	-0,275	-1,775	-3,95	-5
y	0	0,28	1,8	3,95	5	3,95	1,8	0,28	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-3,95	-1,775	-0,275	0	0,275	1,775	3,95	5	
y	-0,28	-1,8	-3,95	-5	-3,95	-1,8	-0,28	0	



vk.com/ilove

1.8) Построить поверхности и определить их вид.

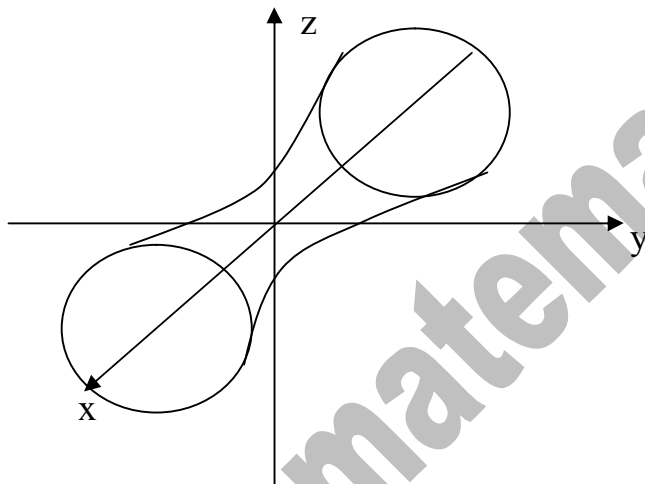
a) $4x^2 - 5y^2 - 5z^2 + 40 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad - \text{однополостный гиперболоид с осью } OX$$

$$-\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{8} = 1$$

Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.

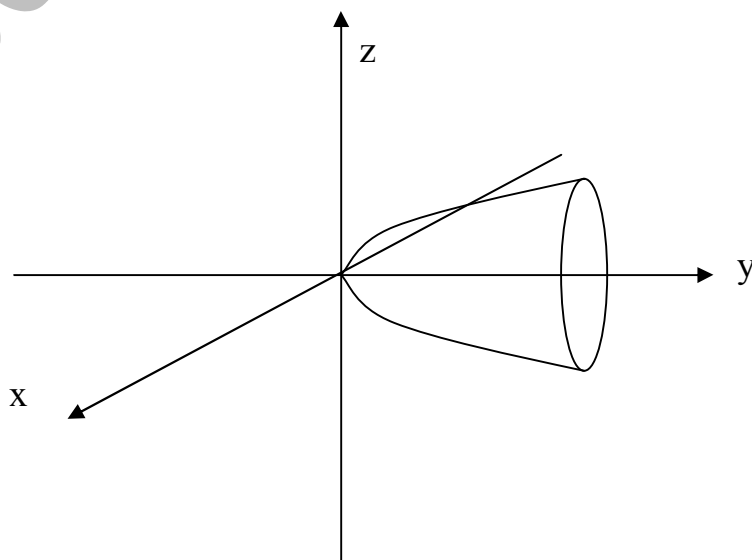


$$y = 5x^2 + 3z^2$$

Приведём к каноническому виду.

$$y = \frac{x^2}{2p} + \frac{z^2}{2q} \quad - \text{ось } OY$$

$$y = \frac{x^2}{\frac{1}{5}} + \frac{z^2}{\frac{1}{3}} \quad - \text{эллиптический параболоид}$$



2.8) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$3x^2 - 5z^2 = 15 \quad OZ$$

Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

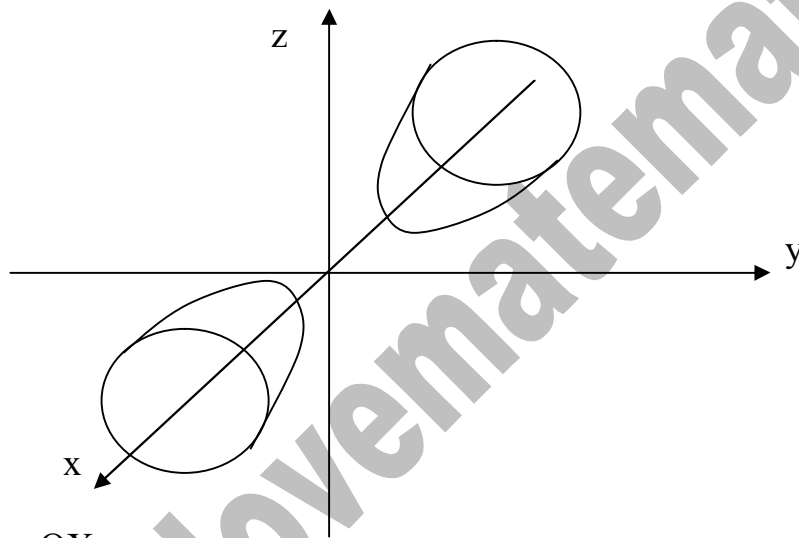
$$z \Rightarrow \pm\sqrt{y^2 + z^2}$$

$$3x^2 - 5z^2 = 15$$

$$3x^2 - 5(y^2 + z^2) = 15 \Rightarrow 3x^2 - 5y^2 - 5z^2 = 15$$

$$-3x^2 + 5y^2 + 5z^2 = -15$$

$$-\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{3} = -1 \quad \text{- двухполостный гиперболоид.}$$

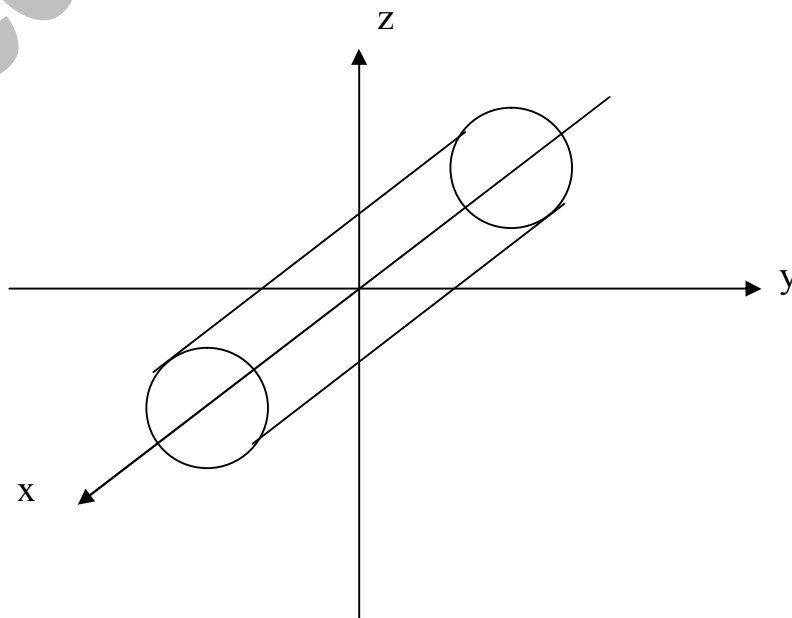


$$z = -1 \quad y = 3 \quad OX$$

При пересечении плоскостей $z = -1$ $y = 3$ получаем прямую, параллельную оси OX . При вращении вокруг оси OX получаем цилиндр. Найдём его радиус.

$$R = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

Уравнение поверхности вращения $y^2 + z^2 = 10$

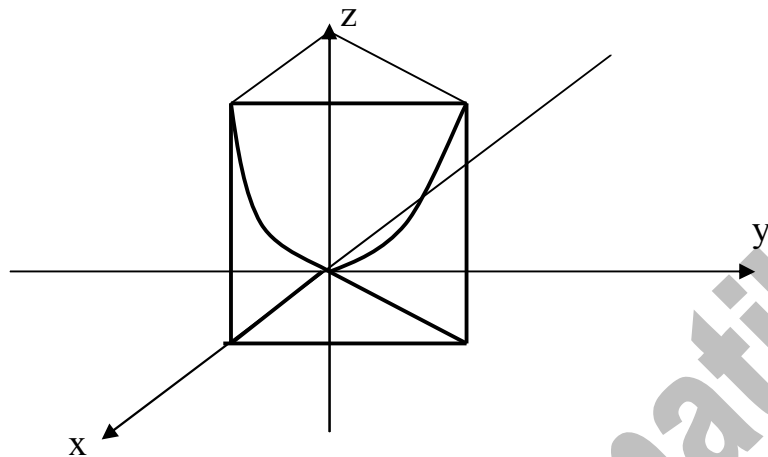


3.8) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 2x \quad y = 0 \quad x = 2 \quad z = xy \quad z = 0$$

Первое уравнение – параболоид.

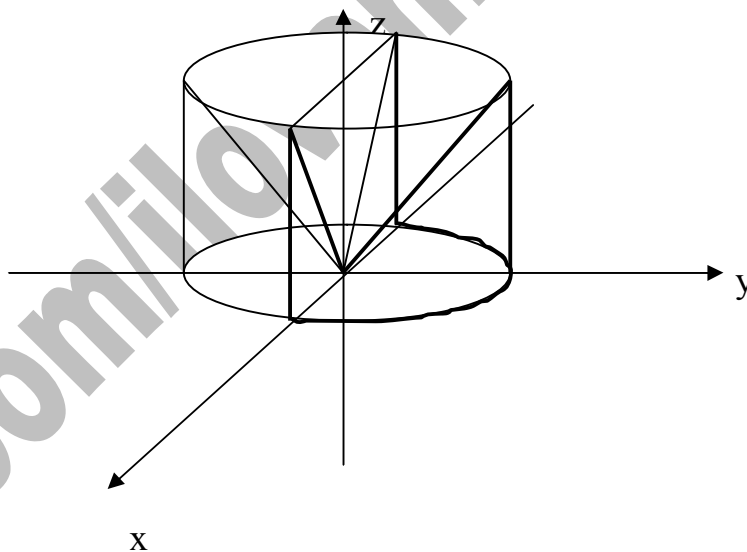
Третье – цилиндр, второе – плоскость.



Фигура представляем собой призму, сверху отсечённую поверхностью $z = xy$.

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad x^2 + y^2 = 1 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Первое уравнение – конус второго порядка, второе – цилиндр.



Фигура представляет собой цилиндр, ограниченное сверху конусной поверхностью и слева плоскостью ZOX .

Найти указанные пределы.

1.8)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x - 5}{x^2 - 2x - 3} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-5)}{(x+1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-5)}{(x-3)} = \frac{-1-5}{-1-3} = \frac{3}{2}$$

2.8)

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 4} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)x}{(x+2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{(x+2)} = \frac{-2}{-2+2} = \frac{-2}{0} = -\infty$$

3.8)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 7x + 3}{5x^2 - 3x + 4} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^2})}{x^2(5 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2})} = \frac{2+0+0}{5-0+0} = \frac{2}{5}$$

4.8)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^7 + 5x^2 - 4x}{3x^2 + 11x - 7} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(x^5 + 5 - \frac{4}{x})}{x^2(3 + \frac{11}{x} - \frac{7}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^5 + 5 - \frac{4}{x})}{(3 + \frac{11}{x} - \frac{7}{x^2})} = \frac{\infty + 5 - 0}{3 + 0 - 0} = \infty$$

5.8)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 4x + 2}{4x^3 + 2x - 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(5 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(4x + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(5 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2})}{(4x + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2})} = \frac{5-0+0}{-\infty+0-0} = 0$$

6.8)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x^2 - 9x + 4}{\sqrt{5-x} - \sqrt{x-3}} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x^2 - 9x + 4}{\sqrt{5-x} - \sqrt{x-3}} \cdot \frac{\sqrt{5-x} + \sqrt{x-3}}{\sqrt{5-x} + \sqrt{x-3}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x^2 - 9x + 4)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x-3})}{5-x-x+3} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x^2 - 9x + 4)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x-3})}{8-2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(2x-1)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x-3})}{-2(x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x-1)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x-3})}{-2} = \\ &= \frac{(8-1)(\sqrt{5-4} + \sqrt{4-3})}{-2} = \frac{7(1+1)}{-2} = -7 \end{aligned}$$

7.8)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^{x-4} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+3}{x-1} - 1 \right)^{x-4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+3-x+1}{x-1} \right)^{x-4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x-1} \right)^{x-4} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \frac{4}{x-1} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{4}{t} + 1 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{4}{\frac{4}{t}+1}-4} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{4}{t}-3} = e^4$$

8.8)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{2x-1} \right)^{5x}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{2x-1} \right) = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{2x-1} \right)^{5x} = 0$

9.8)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\pi - 2x} = \left| \begin{array}{l} x - \frac{\pi}{2} = t \\ x = t + \frac{\pi}{2} \\ x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sin(t + \frac{\pi}{2})}{-2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{-2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{-2t} =$$

$$= -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{t}{2}}{t} = \left| \begin{array}{l} \sin \frac{t}{2} \cong \frac{t}{2} \\ \text{При } t \rightarrow 0 \end{array} \right| = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^2}{4}}{t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{4} = -\frac{0}{4} = 0$$

1.8) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sin x + \sin 5x$$

$$\varphi(x) = 2x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin 5x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{x+5x}{2} \cos \frac{x-5x}{2}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 3x \cos 2x}{2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cos 2x}{x} = 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos 2x = 3 \cdot 1 \cdot \cos 0 = 3 \cdot 1 \cdot 1 = 3 \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.8) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x}$$

Заменяем логарифм эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\ln(1+3x) \approx 3x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\sin 2x \approx 2x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x} = \frac{3}{2}$$

3.8) Задана функция $y=f(x)$. Найти точки разрыва, если они существуют.

Начертить график.

$$f(x) = \begin{cases} x-3, & x < 0 \\ x+1, & 0 \leq x \leq 4 \\ 3+x, & x > 4 \end{cases}$$

Решение.

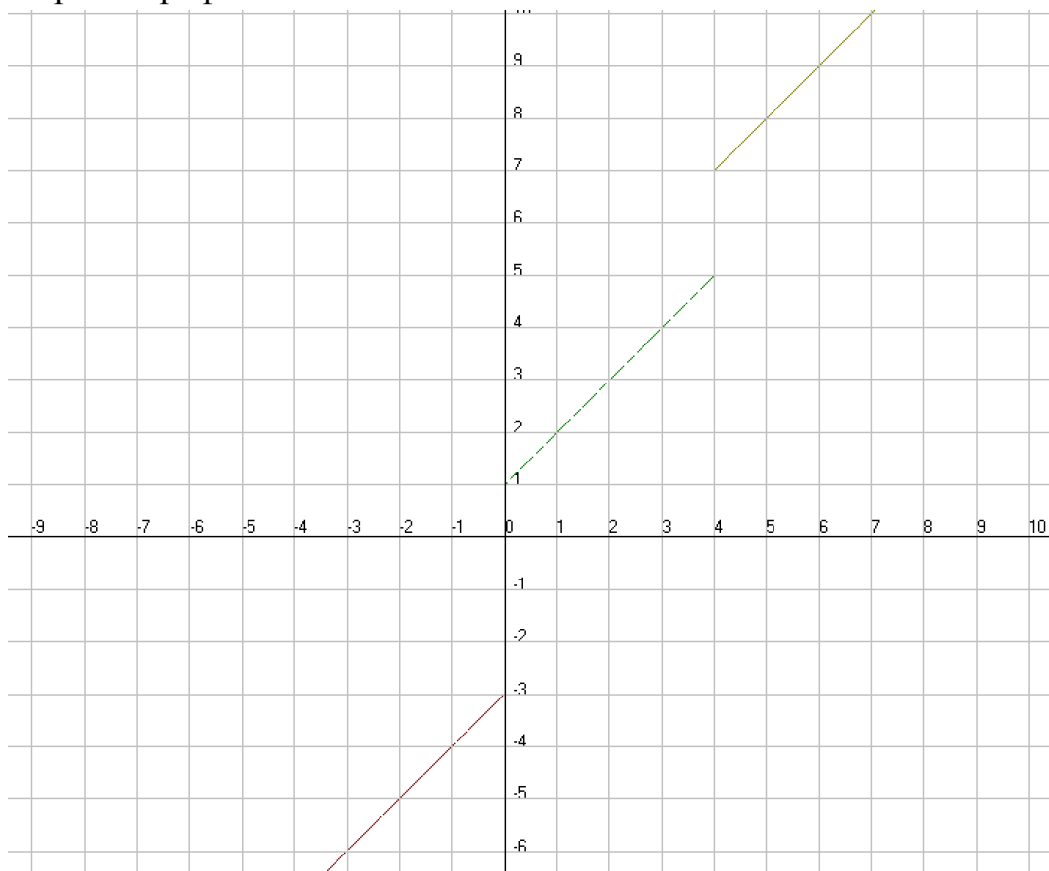
Имеем две критические точки: $x=0$ и $x=4$.

Найдём пределы слева и справа от этих точек.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x-3) &= -3 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x+1) &= 1 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x=0 \text{ функция разрывна. Скачок функции.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4-0} (x+1) &= 5 \\ \lim_{x \rightarrow 4+0} (3+x) &= 7 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 4 - \text{ разрыв. Скачѐк функции.}$$

Строим график.



4.8) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 5^{\frac{1}{x-4}} - 2 \quad x_1 = 3 \quad x_2 = 4$$

А ѓі ÷ĉă x₁ = 3 ѓ ѓі ěöĕÿ í âĭ đăđû âí à

$$\lim_{x \rightarrow 3} (5^{\frac{1}{x-4}} - 2) = 5^{\frac{1}{3-4}} - 2 = 5^{-1} - 2 = \frac{1}{5} - 2 = 0,2 - 2 = -1,8$$

А ѓі ÷ĉă x₁ = 4 ѓ ѓі ěöĕÿ đăđû âí à

Í àĕă, ì ĭ đăăăĕŭ ñĕăăă ě ĩ đăăă ě í à ěî í òăđ ěí òăđăăĕă

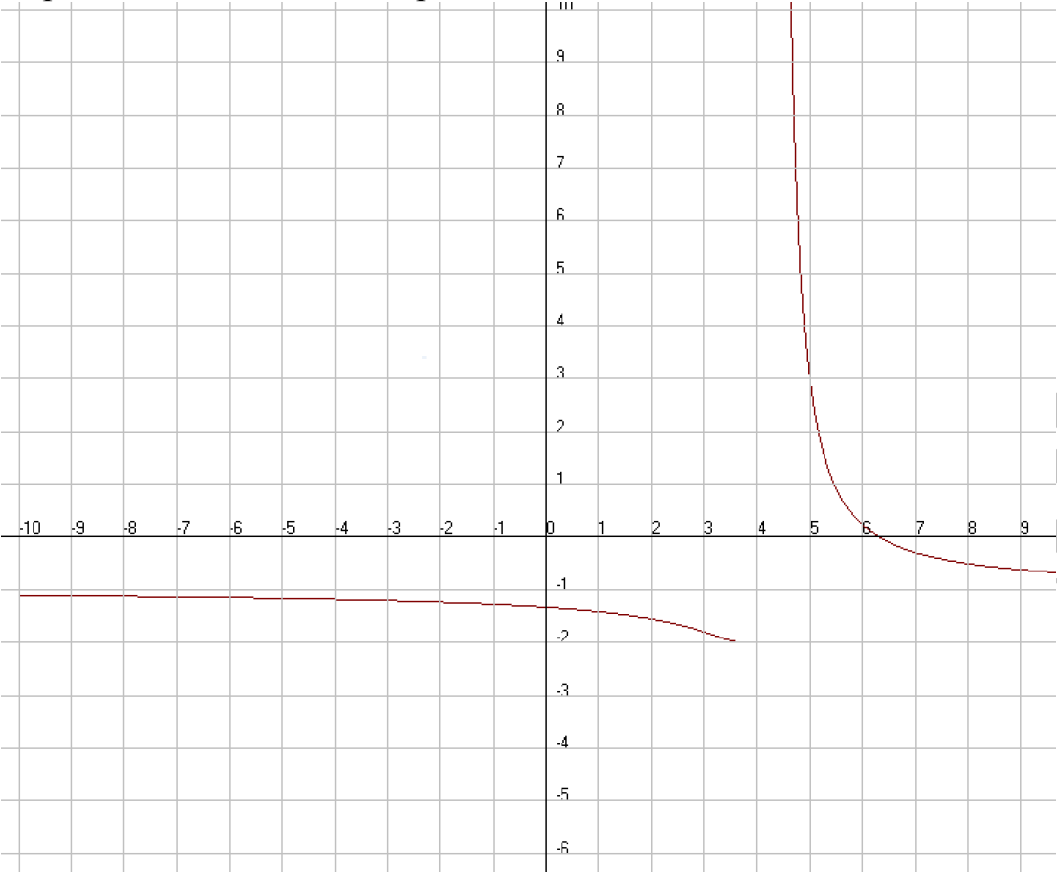
$$\lim_{x \rightarrow 4-0} (5^{\frac{1}{x-4}} - 2) = 5^{\frac{1}{4-0-4}} - 2 = 5^{\frac{1}{-0}} - 2 = \frac{1}{5^0} - 2 = \frac{1}{5^\infty} - 2 = \frac{1}{\infty} - 2 = 0 - 2 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 4+0} (5^{\frac{1}{x-4}} - 2) = 5^{\frac{1}{4+0-4}} - 2 = 5^{\frac{1}{+0}} - 2 = 5^\infty - 2 = \infty - 2 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5^{\frac{1}{x-4}} - 2) = 5^{\frac{1}{-\infty-4}} - 2 = 5^{\frac{1}{-\infty}} - 2 = \frac{1}{5^\infty} - 2 = \frac{1}{5^0} - 2 = \frac{1}{1} - 2 = 1 - 2 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (5^{\frac{1}{x-4}} - 2) = 5^{\frac{1}{+\infty-4}} - 2 = 5^{\frac{1}{+\infty}} - 2 = 5^0 - 2 = 1 - 2 = -1$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.8

$$y = \sqrt[3]{x^7} + \frac{3}{x} - 4x^6 + \frac{4}{x^5}$$

$$y' = \frac{7}{3}x^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{x^2} - 24x^5 + 4 \cdot (-5x^{-6}) = \frac{7}{3}\sqrt[3]{x^4} - \frac{3}{x^2} - 24x^5 - \frac{20}{x^6}$$

2.8

$$y = \sqrt[5]{(x+4)^6} - \frac{2}{2x^2 - 3x + 7}$$

$$y' = \frac{6}{5}\sqrt[5]{x+4} + \frac{2(4x-3)}{(2x^2-3x+7)^2} = \frac{6}{5}\sqrt[5]{x+4} + \frac{8x-6}{(2x^2-3x+7)^2}$$

3.8

$$y = \operatorname{arctg}^3 4x \cdot 3^{\sin x}$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = (\operatorname{arctg}^3 4x)' \cdot 3^{\sin x} + \operatorname{arctg}^3 4x \cdot (3^{\sin x})' = 3\operatorname{arctg}^2 4x \cdot \frac{4}{1+16x^2} \cdot 3^{\sin x} + \\ + \operatorname{arctg}^3 4x \cdot 3^{\sin x} \cdot \ln 3 \cdot \cos x = \frac{12\operatorname{arctg}^2 4x \cdot 3^{\sin x}}{1+16x^2} + \ln 3 \cdot \operatorname{arctg}^3 4x \cdot 3^{\sin x} \cdot \cos x$$

4.8

$$y = \log_3(x+5) \cdot \arccos 3x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = (\log_3(x+5))' \cdot \arccos 3x + \log_3(x+5) \cdot (\arccos 3x)' = \\ = \frac{\log_3 e}{x+5} \cdot \arccos 3x + \log_3(x+5) \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}}\right) = \frac{\log_3 e \cdot \arccos 3x}{x+5} - \frac{3\log_3(x+5)}{\sqrt{1-9x^2}}$$

5.8

$$y = (x-5)^7 \cdot \operatorname{arctg} 7x^3$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 7(x-5)^6 \cdot \operatorname{arctg} 7x^3 + (x-5)^7 \cdot \left(-\frac{21x^2}{1+49x^6}\right) = 7(x-5)^6 \cdot \operatorname{arctg} 7x^3 - \frac{21x^2(x-5)^7}{1+49x^6}$$

6.8

$$y = sh^3 3x \cdot \operatorname{arctg} 5x^2$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 3sh^2 3x \cdot ch 3x \cdot \operatorname{arctg} 5x^2 + sh^3 3x \cdot \left(-\frac{10x}{1+25x^4}\right) = 9sh^2 3x \cdot ch 3x \cdot \operatorname{arctg} 5x^2 - \frac{10xsh^3 3x}{1+25x^4}$$

7.8

$$y = \frac{\sqrt[3]{2x^2 - 3x + 1}}{e^{-x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{4x-3}{3\sqrt[3]{(2x^2-3x+1)^2}} \cdot e^{-x} + e^{-x} \cdot \sqrt[3]{2x^2-3x+1}}{e^{-2x}} = \frac{\frac{4x-3}{3\sqrt[3]{(2x^2-3x+1)^2}} + \sqrt[3]{2x^2-3x+1}}{e^{-x}} = \\ &= \frac{\frac{4x-3+2x^2-3x+1}{3\sqrt[3]{(2x^2-3x+1)^2}}}{e^{-x}} = \frac{2x^2+x-2}{3\sqrt[3]{(2x^2-3x+1)^2} \cdot e^{-x}} \end{aligned}$$

8.8

$$y = \frac{\ln(7x-3)}{3tg^2 4x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\frac{7}{7x-3} \cdot tg^2 4x - \ln(7x-3) \cdot 2tg 4x \cdot \frac{4}{\cos^2 4x}}{tg^4 4x} \right) = \\ &= \frac{7}{3(7x-3)tg^2 4x} - \frac{8\ln(7x-3)}{tg^3 4x \cdot \cos^2 4x} = \frac{7}{3(7x-3)tg^2 4x} - \frac{8\ln(7x-3)}{\frac{\sin^3 4x}{\cos^3 4x} \cdot \cos^2 4x} = \\ &= \frac{7}{3(7x-3)tg^2 4x} - \frac{8\ln(7x-3) \cdot \cos 4x}{\sin^3 4x} \end{aligned}$$

9.8

$$y = \frac{\arcsin^3 4x}{sh(3x+1)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{3\sin^2 4x \cdot \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}} \cdot sh(3x+1) - 3ch(3x+1) \cdot \arcsin^3 4x}{sh^2(3x+1)} = \\ &= \frac{12\sin^2 4x}{sh(3x+1)\sqrt{1-16x^2}} - \frac{3ch(3x+1) \cdot \arcsin^3 4x}{sh^2(3x+1)} \end{aligned}$$

10.8

$$y = \frac{\arcsin(3x+8)}{(x-7)^3}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{3}{\sqrt{1-(3x+8)^2}} \cdot (x-7)^3 - 3(x-7)^2 \cdot \arcsin(3x+8)}{(x-7)^6} = \\ &= \frac{3}{(x-7)^3 \sqrt{1-(3x+8)^2}} - \frac{3 \arcsin(3x+8)}{(x-7)^4} \end{aligned}$$

11.8

$$y = \sqrt[9]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \log_5(2x-3)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\sqrt[9]{\left(\frac{x+3}{x-3}\right)^8}} \cdot \frac{x-3-x-3}{(x-3)^2} \log_5(2x-3) + \sqrt[9]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \frac{\log_5 e}{2x-3} = \\ &= \frac{1}{9} \cdot \sqrt[9]{\left(\frac{x-3}{x+3}\right)^8} \cdot \frac{-6}{(x-3)^2} \log_5(2x-3) + \sqrt[9]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \frac{\log_5 e}{2x-3} = \\ &= -\frac{2 \log_5(2x-3)}{3 \sqrt[9]{(x+3)^8} \sqrt[9]{(x-3)^{10}}} + \sqrt[9]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \frac{\log_5 e}{2x-3} \end{aligned}$$

12.8

$$y = (\ln(x+3))^{\sin \sqrt{x}}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\ln(x+3))^{\sin \sqrt{x}} = \sin \sqrt{x} \ln(\ln(x+3))$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln(\ln(x+3)) + \sin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\ln(x+3)} \cdot \frac{1}{x+3} = \\ &= \frac{\cos \sqrt{x} \cdot \ln(\ln(x+3))}{2\sqrt{x}} + \frac{\sin \sqrt{x}}{(x+3) \ln(x+3)} \\ y' &= \left(\frac{\cos \sqrt{x} \cdot \ln(\ln(x+3))}{2\sqrt{x}} + \frac{\sin \sqrt{x}}{(x+3) \ln(x+3)} \right) (\ln(x+3))^{\sin \sqrt{x}} \end{aligned}$$

13.8

$$y = (\sin(7x + 4))^{\arctg x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\sin(7x + 4))^{\arctg x} = \arctg x \ln(\sin(7x + 4))$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{1+x^2} \cdot \ln(\sin(7x + 4)) + \arctg x \cdot \frac{7 \cos(7x + 4)}{\sin(7x + 4)}$$

$$y' = \left(-\frac{\ln(\sin(7x + 4))}{1+x^2} + \frac{7 \cos(7x + 4) \arctg x}{\sin(7x + 4)} \right) (\sin(7x + 4))^{\arctg x}$$

14.8

$$y = \frac{(x-7)^{10} \cdot \sqrt{3x-1}}{(x+3)^5}$$

$$y' = \frac{[10(x-7)^9 \cdot \sqrt{3x-1} + (x-7)^{10} \cdot \frac{3}{2\sqrt{3x-1}}](x+3)^5 - 5(x+3)^4 \cdot (x-7)^{10} \cdot \sqrt{3x-1}}{(x+3)^{10}} =$$

$$= \frac{10(x-7)^9 \cdot \sqrt{3x-1}}{(x+3)^5} + \frac{3(x-7)^{10}}{2(x+3)^5 \sqrt{3x-1}} - \frac{5(x-7)^{10} \cdot \sqrt{3x-1}}{(x+3)^6}$$

1.8) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$3x + \sin y = 5y$$

$$3 + \cos y \cdot y' = 5y' \Rightarrow 5y' - \cos y \cdot y' = 3 \Rightarrow y'(5 - \cos y) = 3 \Rightarrow y' = \frac{3}{5 - \cos y}$$

$$y'' = 3((5 - \cos y)^{-1})' = 3 \cdot (-(5 - \cos y)^{-2})(y' \sin y) = -\frac{3y' \sin y}{(5 - \cos y)^2} =$$

$$= -\frac{3 \sin y \cdot \frac{3}{5 - \cos y}}{(5 - \cos y)^2} = -\frac{9 \sin y}{(5 - \cos y)^3}$$

$$y'' = -\frac{9 \sin y}{(5 - \cos y)^3}$$

2.8) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \sqrt{t^2 - 1} \\ y = \frac{t+1}{\sqrt{t^2 - 1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{\sqrt{t^2 - 1} - (t+1) \cdot \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}}}{t^2 - 1} = \frac{t^2 - 1 - t^2 - t}{\sqrt{(t^2 - 1)^3}} = \frac{-1 - t}{\sqrt{(t^2 - 1)^3}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{-1-t}{\sqrt{(t^2-1)^3}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2-1}}} = \frac{-1-t}{\sqrt{(t^2-1)^3}} \cdot \frac{\sqrt{t^2-1}}{t} = \frac{-1-t}{(t^2-1)\sqrt{t^2-1}} \cdot \frac{\sqrt{t^2-1}}{t} = \frac{-1-t}{t(t^2-1)} = \\ &= -\left(\frac{1+t}{t(t-1)(t+1)}\right) = -\frac{1}{t^2-t} = \frac{1}{t-t^2} \end{aligned}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{1}{t-t^2}\right)}{\frac{t}{\sqrt{t^2-1}}} = \frac{\frac{1-2t}{(t-t^2)^2}}{\frac{t}{\sqrt{t^2-1}}} = \frac{2t-1}{(t-t^2)^2} \cdot \frac{\sqrt{t^2-1}}{t} = \frac{(2t-1)\sqrt{t^2-1}}{t(t-t^2)^2}$$

3.8) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = (2x + 1)^5 \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 5(2x + 1)^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$$

$$y'' = 10 \cdot 4(2x + 1)^3 \cdot 2 = 80(2x + 1)^3$$

$$y''' = 80 \cdot 3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 480(2x + 1)^2$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = 480(2 \cdot 1 + 1)^2 = 480 \cdot 9 = 4320$$

$$y'''(1) = 4320$$

4.8) Найти производную n -го порядка.

$$y = \ln(3 + x)$$

$$y' = \frac{1}{3 + x}$$

$$y'' = -\frac{1}{(3 + x)^2}$$

$$y''' = \frac{2}{(3 + x)^3}$$

$$y^{(4)} = -\frac{6}{(3 + x)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{(3 + x)^n}$$

5.8) В какой точке кривой $y^2 = 4x^3$ касательная перпендикулярна к прямой $x + 3y - 1 = 0$.

Если касательная перпендикулярна прямой $x + 3y - 1 = 0$, то их угловые коэффициенты связаны соотношением $k = -\frac{1}{k_1}$.

Найдём угловой коэффициент данной прямой.

$$3y = -x + 1$$

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$$

$$k_1 = -\frac{1}{3} \Rightarrow k = 3$$

Значение первой производной в искомой точке кривой равно 3.

$$y = \sqrt{4x^3} = 2x^{\frac{3}{2}}$$

$$y' = 2 \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} = 3\sqrt{x} = 3$$

$$\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$$

В точке с абсциссой $x=1$ касательная к кривой перпендикулярна прямой $x + 3y - 1 = 0$.

$$y(1) = 2\sqrt{1^3} = 2$$

$F(1;2)$ - искомая точка.

6.8) Закон движения материальной точки $s = 4\cos(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{4}) + 6$. Найти её скорость в момент времени $t = \pi$ с.

Скорость движения тела есть первая производная от пути по времени. Тогда функцию, определяющую скорость движения ищем в виде:

$$s = 4\cos(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{4}) + 6$$

$$v = s' = -4\sin(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{4}) \cdot \frac{1}{4} = -\sin(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{4})$$

Найдём скорость тела в момент времени $t = \pi$.

$$v(\pi) = -\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}) = -\sin(\frac{\pi}{2}) = -1 \text{ м/с}$$

Скорость движения тела в момент времени $t = \pi$ с будет равна -1 м/с.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.8) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\ln x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 1 - x \Rightarrow f'(x) = -1$$

$$g(x) = \ln x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{\frac{1}{x}} = -\lim_{x \rightarrow 1} x = -1$$

2.8) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} (\pi - x) \operatorname{tg} \frac{x}{2} = (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\pi - x}{\operatorname{ctg} \frac{x}{2}}$$

$$f(x) = \pi - x \Rightarrow f'(x) = -1$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} \frac{x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{-1}{-\frac{1}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}} = 2 \lim_{x \rightarrow \pi} \sin^2 \frac{x}{2} = 2 \cdot \sin^2 \frac{\pi}{2} = 2 \cdot 1 = 2$$

3.8) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2} \cdot \ln(1-x)} = \left(\frac{1}{0 \cdot (-\infty)} \right) \quad \text{Замена: } 1-x=t \Rightarrow x=1-t$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2} \cdot \ln(1-x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\cos \frac{\pi(1-t)}{2} \cdot \ln t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{2}) \cdot \ln t} =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sin \frac{\pi t}{2} \cdot \ln t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin \frac{\pi t}{2}}}{\ln t}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sin \frac{\pi t}{2}} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi t}{2}} \cdot \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi t}{2} \quad g(x) = \ln t \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi t}{2}} \cdot \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi t}{2}}{\frac{1}{t}} = -\frac{\pi}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cos \frac{\pi t}{2}}{\sin^2 \frac{\pi t}{2}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = t \cos \frac{\pi t}{2} \Rightarrow f'(x) = \cos \frac{\pi t}{2} - \frac{\pi}{2} t \sin \frac{\pi t}{2}$$

$$g(x) = \sin^2 \frac{\pi t}{2} \Rightarrow g'(x) = 2 \sin \frac{\pi t}{2} \cos \frac{\pi t}{2} = \sin \pi t$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{\pi}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{\pi t}{2} - \frac{\pi}{2} t \sin \frac{\pi t}{2}}{\sin \pi t} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \cos \frac{\pi t}{2} - \frac{\pi}{2} t \sin \frac{\pi t}{2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi t}{2} - \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi t}{2} - \frac{\pi^2}{4} t \cos \frac{\pi t}{2} =$$

$$= -\pi \sin \frac{\pi t}{2} - \frac{\pi^2}{4} t \cos \frac{\pi t}{2} \quad g(x) = \sin \pi t \Rightarrow g'(x) = \pi \cos \pi t$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{\pi}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\pi \sin \frac{\pi t}{2} - \frac{\pi^2}{4} t \cos \frac{\pi t}{2}}{\pi \cos \pi t} = -\frac{\pi}{2} \cdot \frac{-\pi \sin 0 - \frac{\pi^2}{4} \cdot 0 \cdot \cos 0}{\pi \cos 0} =$$

$$= -\frac{\pi}{2} \cdot \frac{0 - 0}{\pi} = -\frac{\pi}{2} \cdot \frac{0}{\pi} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2} \cdot \ln(1-x)} = 0$$

4.8) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(x+e))^{\frac{1}{x}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (\ln(x+e))^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} (\ln(x+e))^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(\ln(x+e)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\ln(x+e))}{x}$$

$$f(x) = \ln(\ln(x+e)) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{(x+e) \ln(x+e)}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(x+e) \ln(x+e)}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+e) \ln(x+e)} = \frac{1}{e \ln e} = \frac{1}{e \cdot 1} = \frac{1}{e}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\ln y = \frac{1}{e} \Rightarrow y = e^{\frac{1}{e}} = \sqrt[e]{e}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(x + e))^{\frac{1}{x}} = \sqrt[e]{e}$$

5.8) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}} = \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a} \ln \left(2 - \frac{x}{a}\right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \left(2 - \frac{x}{a}\right)}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2a}}$$

$$f(x) = \ln \left(2 - \frac{x}{a}\right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2 - \frac{x}{a}} \cdot \left(-\frac{1}{a}\right) = \frac{a}{2a - x} \cdot \left(-\frac{1}{a}\right) = -\frac{1}{2a - x}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2a} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi x}{2a}} \cdot \frac{\pi}{2a}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{2a - x}}{-\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi x}{2a}} \cdot \frac{\pi}{2a}} = \frac{2a}{\pi} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 \frac{\pi x}{2a}}{2a - x} = \frac{2a}{\pi} \cdot \frac{\sin^2 \frac{\pi}{2}}{2a - a} = \frac{2a}{\pi} \cdot \frac{1}{a} = \frac{2}{\pi}$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}} = \frac{2}{\pi} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}} = e^{\frac{2}{\pi}} = \sqrt[\pi]{e^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}} = \sqrt[\pi]{e^2}$$

6.8) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt[3]{65}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Здесь $f(x) = \sqrt[3]{x}$ $f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

$x_0 = 64$ $\Delta x = 1$

$f(64) = \sqrt[3]{64} = 4$ $f'(64) = \frac{1}{3\sqrt[3]{64^2}} = \frac{1}{48}$

$\sqrt[3]{65} \approx 4 + \frac{1}{48} \cdot 1 = 4,0208$

Точное значение $\sqrt[3]{65} = 4,0207$

Относительная погрешность:

$\delta = \frac{|4,0208 - 4,0207|}{4,0207} \cdot 100\% = 0,0018\%$

7.8) Вычислить приближённо.

Решение.

$\ln tg 46^\circ$

Воспользуемся приближённой формулой.

$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$

Здесь $f(x) = \ln tg x$ $f'(x) = \frac{1}{tg x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{2}{\sin 2x}$

$x_0 = 45^\circ$ $\Delta x = 1^\circ = \frac{\pi}{180} = 0,0174$ рад

$f(45^\circ) = \ln tg 45^\circ = \ln 1 = 0$ $f'(45^\circ) = \frac{2}{\sin 90^\circ} = \frac{2}{1} = 2$

$\ln tg 46^\circ = 0 + 2 \cdot 0,0174 = 0,0348$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\ln tg 46^\circ = 0,0349$

Относительная погрешность:

$\delta = \frac{|0,0348 - 0,0349|}{0,0349} \cdot 100\% = 0,3256\%$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ - 6.4

№ 1.8. Определить наибольшую площадь прямоугольника, вписанного в полукруг радиусом a .

Решение: Очевидно одна сторона прямоугольника должна лежать на диаметре полукруга, так как остальные прямоугольники будут иметь меньшую площадь.

Пусть $x = BC$ - высота прямоугольника, тогда половина основания $y = \sqrt{a^2 - x^2}$.

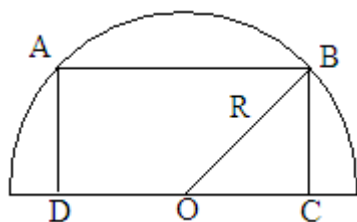
Площадь прямоугольника: $S = 2xy = 2x \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$.

Дифференцируем $S'_x = 2\sqrt{a^2 - x^2} - 2x \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$.

Приравниваем нулю $\sqrt{a^2 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} = 0$; или $\frac{a^2 - 2x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} = 0$; откуда находим $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$. При

$x < \frac{a}{\sqrt{2}}$: $S'_x > 0$; при $x > \frac{a}{\sqrt{2}}$: $S'_x < 0$, следовательно, имеем максимум.

Находим $S_{MAX} = \frac{2a}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{2}} = \frac{2a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = a^2$. Ответ: $S_{MAX} = a^2$.



№ 2.8. Провести полное исследование данных функций и построить их графики: $y = x + \frac{\ln x}{x}$.

Решение: 1. Областью определения функции является множество $x \in (0; +\infty)$.

2. Очевидно $x = 0$; - вертикальная асимптота.

3. Исследуем функцию на монотонность.

$$y' = 1 + \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = 1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}.$$

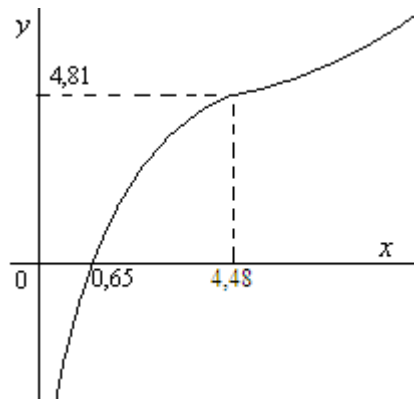
$y' > 0$ при любых значениях x , следовательно, функция возрастающая.

4. Исследуем функцию на выпуклость; вогнутость и определим точки перегиба.

$$y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x \cdot (1 - \ln x)}{x^4} = -\frac{1 + 2 \cdot (1 - \ln x)}{x^3} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}.$$

Приравниваем нулю числитель: $2 \ln x - 3 = 0$, откуда получаем критическую точку $x = e^{\frac{3}{2}}$. Составим таблицу:

	$0 < x < e^{\frac{3}{2}}$	$x = e^{\frac{3}{2}} = 4,48$	$e^{\frac{3}{2}} < x < +\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\cap$	4,81; Точка перегиба	$\cup$



№ 3.8. Провести полное исследование данных функций и построить их графики: $y = \frac{2+x}{(x+1)^2}$.

Решение: 1. Областью определения функции является множество $x \in (-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$.

2. Очевидно $x = -1$; - вертикальная асимптота.

3. Исследуем функцию на монотонность:

$$y' = \frac{(x+1)^2 - 2 \cdot (x+1) \cdot (2+x)}{(x+1)^4} = \frac{x+1-4-2x}{(x+1)^3} = -\frac{x+3}{(x+1)^3} = -1 - \frac{2}{(x+1)^3};$$

приравниваем числитель нулю, получаем критическую точку $x = -3$. Составим таблицу:

	$-\infty < x < -3$	$x = -3$	$-3 < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < +\infty$
$f'(x)$	-	0	+		-
$f(x)$	Убывает	MIN = -0,25	возрастает	Не опред.	Убывает

3. Исследуем функцию на выпуклость; вогнутость и определим точки перегиба.

$$y'' = -\frac{(x+1)^3 - 3 \cdot (x+1)^2 \cdot (x+3)}{(x+1)^6} = -\frac{x+1-3 \cdot (x+3)}{(x+1)^4} = \frac{2x+8}{(x+1)^4}.$$

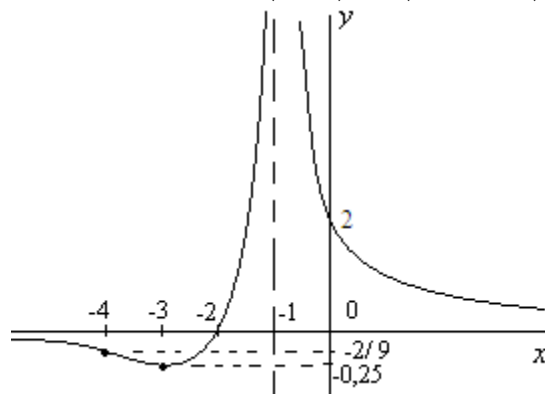
Приравниваем числитель нулю; получаем критическую точку $x = -4$. Составим таблицу:

	$-\infty < x < -4$	$x = -4$	$-4 < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < +\infty$
$f''(x)$	-	0	+	-	+
$f(x)$	$\cap$	-2/9; точка перегиба	$\cup$	Не опред.	$\cup$

Далее вычисляем $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2+x}{(x+1)^2} = 0$;

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2+x}{(x+1)^2} = \frac{2-1-0}{(-1-0+1)^2} = \frac{1-0}{(-0)^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{2+x}{(x+1)^2} = \frac{2-1+0}{(-1-0+1)^2} = \frac{1+0}{(-0)^2} = +\infty.$$



№ 4.8. Найти наименьшее и наибольшее значения функции $y = \sqrt{x-x^3}$ на отрезке $[-2; 2]$

Решение: Область определения функции $x - x^3 > 0$; или $x(1-x^2) > 0$; откуда получаем

$x \in (-\infty; -1) \cup (0; 1)$. Находим производную: $y' = \frac{1-3x^2}{2\sqrt{x-x^3}}$; и приравниваем числитель

нулю $1-3x^2 = 0$; получаем критические точки: $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$; которая не входит в область

определения функции; и $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$; которая принадлежит указанному отрезку. Вычисляем

значения функции в этих точках и на концах отрезка: $y(-2) = \sqrt{-2 - (-2)^3} = \sqrt{6} \approx 2,45$;

$y\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{\frac{1}{\sqrt{3}} - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3} \approx 0,87$; точка $x = 2$ не входит в область определения функции.

Сравнивая полученные значения, имеем

$y_{MAX} = 2,45$; в точке $x = -2$; $y_{MIN} = 0,87$; в точке $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

1.8) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{2x^3 - \sqrt{x^5} + 1}{\sqrt{x}} dx = 2 \int x^{\frac{5}{2}} dx - \int x^2 dx + \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \cdot \frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{3} x^3 + 2\sqrt{x} + C =$$

$$= \frac{4}{7} \sqrt{x^7} - \frac{1}{3} x^3 + 2\sqrt{x} + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{4}{7} \sqrt{x^7} - \frac{1}{3} x^3 + 2\sqrt{x} + C \right)' = \frac{4}{7} \cdot \frac{7}{4} x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{3} \cdot 3x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x^5} - x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{2x^3 - \sqrt{x^5} + 1}{\sqrt{x}}$$

$$2.8) \int (1+4x)^5 dx = \frac{1}{4} \int (1+4x)^5 d(1+4x) = \frac{1}{24} (1+4x)^6 + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{24} (1+4x)^6 + C \right)' = \frac{1}{24} \cdot 6(1+4x)^5 \cdot 4 = (1+4x)^5$$

$$3.8) \int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+3)}{2x+3} = \frac{1}{2} \ln|2x+3| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{2} \ln|2x+3| + C \right)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+3} \cdot 2 = \frac{1}{2x+3}$$

$$4.8) \int \cos(7x+3) dx = \frac{1}{7} \int \cos(7x+3) d(7x+3) = \frac{1}{7} \sin(7x+3) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{7} \sin(7x+3) + C \right)' = \frac{1}{7} \cdot \cos(7x+3) \cdot 7 = \cos(7x+3)$$

$$5.8) \int \frac{dx}{5x^2+3} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{3}{5}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{5}}} \cdot \arctg \frac{x}{\sqrt{\frac{3}{5}}} + C = \frac{1}{\sqrt{15}} \arctg \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{3}} + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{15}} \arctg \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{3}} + C \right)' = \frac{1}{\sqrt{15}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{5x^2}{3}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{5}} \cdot \frac{3}{3+5x^2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3+5x^2}$$

$$6.8) \int \frac{\sqrt{3}x dx}{\sqrt{3x^2-2}} = \frac{\sqrt{3}}{6} \int \frac{d(3x^2-2)}{\sqrt{3x^2-2}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot 2\sqrt{3x^2-2} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{3x^2-2} + C.$$

$$7.8) \int \frac{dx}{\sqrt{9-2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{9-(\sqrt{2}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{\sqrt{2}x}{3} + C.$$

$$8.8) \int e^{7-2x} dx = -\frac{1}{2} \int e^{7-2x} d(7-2x) = -\frac{1}{2} e^{7-2x} + C.$$

$$9.8) \int \frac{dx}{(x+1)\ln^2(x+1)} = \int (\ln(x+1))^{-2} d(\ln(x+1)) = -\frac{1}{\ln(x+1)} + C.$$

$$10.8) \int \frac{\cos x dx}{3 - \sin x} = -\int \frac{d(3 - \sin x)}{3 - \sin x} = -\ln|3 - \sin x| + C.$$

$$11.8) \int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^3 x} = -\int (\operatorname{ctg} x)^{-3} d(\operatorname{ctg} x) = \frac{1}{2} (\operatorname{ctg} x)^{-2} + C = \frac{1}{2 \operatorname{ctg}^2 x} + C.$$

$$12.8) \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^2 x} dx}{1 + x^2} = \int (\operatorname{arctg} x)^{\frac{2}{3}} d(\operatorname{arctg} x) = \frac{3}{5} \sqrt[3]{\operatorname{arctg}^5 x} + C.$$

$$13.8) \int e^{3-x^2} x dx = -\frac{1}{2} \int e^{3-x^2} d(3 - x^2) = -\frac{1}{2} e^{3-x^2} + C.$$

14.8)

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-5}{\sqrt{7x^2+3}} dx &= \int \frac{2x dx}{\sqrt{7x^2+3}} - \int \frac{5 dx}{\sqrt{7x^2+3}} = \frac{1}{7} \int \frac{d(7x^2+3)}{\sqrt{7x^2+3}} - \frac{5}{\sqrt{7}} \int \frac{d(\sqrt{7}x)}{\sqrt{(\sqrt{7}x)^2+3}} = \\ &= \frac{2}{7} \sqrt{7x^2+3} - \frac{5}{\sqrt{7}} \ln|\sqrt{7}x + \sqrt{7x^2+3}| + C. \end{aligned}$$

1.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1+x}{\sqrt{2-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} + \int \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} - \frac{1}{2} \int \frac{d(2-x^2)}{\sqrt{2-x^2}} = \\ = \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2-x^2} + C = \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2-x^2} + C$$

2.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 2x}{3\sin^2 x + 4} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(3\sin^2 x + 4)}{3\sin^2 x + 4} = \frac{1}{3} \ln|3\sin^2 x + 4| + C.$$

3.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^5}{1-x^3} dx = \int (-x^2 + \frac{x^2}{1-x^3}) dx = -\int x^2 dx - \frac{1}{3} \int \frac{d(1-x^3)}{1-x^3} = -\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3} \ln|1-x^3| + C.$$

4.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (\cos x + 3)^2 dx = \int (\cos^2 x + 6\cos x + 9) dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + 6\sin x + 9x + C = \\ = \frac{19}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + 6\sin x + C$$

5.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{1 - \cos^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}} - \int dx = 2 \int \frac{d\frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} - \int dx = \\ = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} - x + C.$$

6.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (\sin(\frac{x}{2} + \frac{3x}{2}) + \sin(\frac{x}{2} - \frac{3x}{2})) dx = \frac{1}{2} \int (\sin 2x - \sin x) dx = \\ = \frac{1}{2} (-\frac{1}{2} \cos 2x + \cos x) + C = C - \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{2} \cos x$$

7.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2x^2 + x + 2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{1}{2}x + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{15}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x + \frac{1}{4})}{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{15}{16}} =$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{15}}{4}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{15}}{4}} + C = \frac{2}{\sqrt{15}} \operatorname{arctg} \frac{4x + 1}{\sqrt{15}} + C$$

8.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{5}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} = \int \frac{d(x - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} = \arcsin \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = \\ &= \arcsin \frac{2x - 1}{\sqrt{5}} + C. \end{aligned}$$

9.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{2x^2-7x+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x+4}{x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{x+4}{(x - \frac{7}{4})^2 - \frac{41}{16}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x - \frac{7}{4} + \frac{23}{4}}{(x - \frac{7}{4})^2 - \frac{41}{16}} dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{d((x - \frac{7}{4})^2 - \frac{41}{16})}{(x - \frac{7}{4})^2 - \frac{41}{16}} + \frac{23}{8} \int \frac{d(x - \frac{7}{4})}{(x - \frac{7}{4})^2 - \frac{41}{16}} = \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{1}{2} \right| + \frac{23}{8} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{41}}{4}} \ln \left| \frac{x - \frac{7}{4} - \frac{\sqrt{41}}{4}}{x - \frac{7}{4} + \frac{\sqrt{41}}{4}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{1}{2} \right| + \frac{23}{4\sqrt{41}} \ln \left| \frac{4x - 7 - \sqrt{41}}{4x - 7 + \sqrt{41}} \right| + C. \end{aligned}$$

10.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+4}{\sqrt{x^2+6x+13}} dx &= 3 \int \frac{x + \frac{4}{3}}{\sqrt{(x+3)^2+4}} dx = 3 \int \frac{x+3 - \frac{5}{3}}{\sqrt{(x+3)^2+4}} dx \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{d((x+3)^2+4)}{\sqrt{(x+3)^2+4}} - 5 \int \frac{d(x+3)}{\sqrt{(x+3)^2+4}} = 3\sqrt{x^2+6x+13} - 5 \ln |x+3 + \sqrt{x^2+6x+13}| + C. \end{aligned}$$

$$1.8 \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4} dx$$

Сделаем замену $x = 2 \sin t$ отсюда $dx = 2 \cos t dt$

$$t = \arcsin \frac{x}{2}$$

Получаем:

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4} dx = \int \frac{\sqrt{4-4\sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt}{16 \sin^4 t} = \int \frac{4 \cos t \cdot \cos t dt}{16 \sin^4 t} = \frac{1}{4} \int \frac{\cos^2 t dt}{\sin^4 t} = \frac{1}{4} \int \frac{\operatorname{ctg}^2 t}{\sin^2 t} dt$$

Произведем замену $\operatorname{ctg} t = u$, $du = -\frac{1}{\sin^2 t} dt$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4} dx = -\frac{1}{4} \int u^2 du = -\frac{u^3}{4 \cdot 3} + C = -\frac{u^3}{12} + C$$

или

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4} dx &= -\frac{\operatorname{ctg}^3 t}{12} + C = -\frac{\operatorname{ctg}^3 \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)}{12} + C = -\frac{\left(\operatorname{ctg} \left(\arcsin \frac{x}{2} \right) \right)^3}{12} + C = \\ &= -\frac{1}{12} \left(\frac{\cos \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)}{\sin \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)} \right)^3 + C = -\frac{1}{12} \left(\frac{\sqrt{1-\sin^2 \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)}}{\sin \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)} \right)^3 + C = -\frac{1}{12} \left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{x} \right)^3 + C = \\ &= C - \frac{1}{12} \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^3} \end{aligned}$$

$$2.8 \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-x+1}}$$

Сделаем замену $x = \frac{1}{t}$, $t = \frac{1}{x}$ отсюда $dx = -\frac{dt}{t^2}$

Получаем:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-x+1}} = \int \frac{-\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} + 1}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1-t+t^2}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \cdot \frac{1}{t} \sqrt{1-t+t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t+t^2}}$$

Разложим знаменатель в квадрат разности:

$$1-t+t^2 = 1-t+t^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \left(t - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}$$

Применима формула: Табличная формула интегрирования

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 x^2 + b^2}} = \frac{1}{a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 + b^2} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-x+1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t+t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}} = -\ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right| + C =$$

$$= -\ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{1-t+t^2} \right| + C$$

Вернемся к обратной замене $t = \frac{1}{x}$:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-x+1}} = -\ln \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x^2}} \right| + C =$$

$$= C - \ln \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x} \right| = C - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{x^2-x+1}}{x} - \frac{1}{2} \right|$$

3.8 $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

Применим метод интегрирования по частям, причем справедлива формула

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Пусть $u = \ln x$, тогда $dv = \frac{dx}{\sqrt{x}}$, $du = \frac{dx}{x}$, $v = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = 2\sqrt{x}$

Имеем:

$$\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \cdot \ln x - \int \frac{2\sqrt{x}}{x} dx = 2\sqrt{x} \cdot \ln x - \int \frac{2}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \cdot \ln x - 2 \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C =$$

$$= 2\sqrt{x} \cdot \ln x - 2 \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x} \cdot \ln x - 4\sqrt{x} + C$$

$$4.8 \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Произведем замену $\sqrt{1-x^2} = t$, $1-x^2 = t^2$, $x = \sqrt{1-t^2}$, $dt = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Тогда

$$\int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\int \arcsin \sqrt{1-t^2} dt$$

Применим метод интегрирования по частям, причем справедлива формула

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Пусть $u = \arcsin \sqrt{1-t^2}$, тогда $dv = dt$, $du = -\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$, $v = t$

Имеем:

$$\int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = t \cdot \arcsin(\sqrt{1-t^2}) - \int -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = t \cdot \arcsin(\sqrt{1-t^2}) + \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt =$$

Интеграл

$$\int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = \left| \begin{matrix} 1-t^2 = u \\ du = -2tdt \end{matrix} \right| = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u}} du = -\frac{1}{2} \cdot \frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = -u^{\frac{1}{2}} + C = -\sqrt{u} + C = -\sqrt{1-t^2} + C$$

Тогда

$$\int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = t \cdot \arcsin(\sqrt{1-t^2}) - \sqrt{1-t^2} + C$$

Вернемся к замене: $t = \sqrt{1-x^2}$

В итоге

$$\begin{aligned} \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\sqrt{1-x^2} \cdot \arcsin\left(\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}\right) + \sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2} + C = \\ &= -\sqrt{1-x^2} \cdot \arcsin(\sqrt{1-1+x^2}) + \sqrt{1-1+x^2} + C = -\sqrt{1-x^2} \arcsin x + x + C \end{aligned}$$

$$5.8 \int (x^2 - x + 1)e^{-x} dx$$

Применим метод интегрирования по частям, причем справедлива формула

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Пусть $u = x^2 - x + 1$, тогда $dv = e^{-x} dx$, $du = (2x-1)dx$, $v = -e^{-x}$

Имеем:

$$\int (x^2 - x + 1)e^{-x} dx = -(x^2 - x + 1)e^{-x} - \int -(2x-1)e^{-x} dx = -(x^2 - x + 1)e^{-x} + \int (2x-1)e^{-x} dx$$

Пусть $u = 2x-1$, тогда $dv = e^{-x} dx$, $du = 2dx$, $v = -e^{-x}$

Тогда решение интеграла примет вид:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - x + 1)e^{-x} dx &= -(x^2 - x + 1)e^{-x} + \int (2x-1)e^{-x} dx = -(x^2 - x + 1)e^{-x} + \left(-(2x-1)e^{-x} - \int -2e^{-x} dx \right) = \\ &= -(x^2 - x + 1)e^{-x} - (2x-1)e^{-x} - 2e^{-x} + C = e^{-x}(-x^2 + x - 1 - 2x + 1 - 2) + C = C - e^{-x}(x^2 + x + 2) \end{aligned}$$

$$6.8 \int (x-3)\cos x dx$$

Применим метод интегрирования по частям, причем справедлива формула

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Пусть $u = x - 3$, тогда $dv = \cos x dx$, $du = dx$, $v = \sin x$

Имеем:

$$\int (x-3)\cos x dx = (x-3)\sin x - \int \sin x dx = (x-3)\sin x - (-\cos x) + C = (x-3)\sin x + \cos x + C$$

$$7.8 \int \arctg 4x dx$$

Применим метод интегрирования по частям, причем справедлива формула

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Пусть $u = \arctg 4x$, тогда $dv = dx$, $du = \frac{4dx}{1+16x^2}$, $v = x$

Имеем:

$$\int \arctg 4x dx = x \arctg 4x - 4 \int \frac{x dx}{1+16x^2}$$

Произведем замену: $1+16x^2 = t$, отсюда $dt = 32x dx$, $dx = \frac{1}{32x} dt$

$$\int \frac{x}{1+16x^2} dx = \frac{1}{32} \int \frac{1}{t} dt = \frac{1}{32} \ln t + C = \frac{1}{32} \ln |1+16x^2| + C$$

В итоге получаем:

$$\begin{aligned} \int \arctg 4x dx &= x \arctg 4x - 4 \int \frac{x dx}{1+16x^2} = x \cdot \arctg 4x - \frac{4}{32} \ln |1+16x^2| + C = \\ &= x \cdot \arctg 4x - \frac{1}{8} \ln |1+16x^2| + C \end{aligned}$$

$$8.8 \int x \sin(x+3) dx$$

Применим метод интегрирования по частям, причем справедлива формула

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Пусть $u = x$, тогда $dv = \sin(x+3) dx$, $du = dx$, $v = -\cos(x+3)$

Имеем:

$$\begin{aligned} \int x \sin(x+3) dx &= -x \cos(x+3) - \int -\cos(x+3) dx = -x \cos(x+3) + \int \cos(x+3) dx = \\ &= -x \cos(x+3) + \sin(x+3) + C \end{aligned}$$

1.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 + 17x^3 + 32x^2 - 7x}{(x^2 + 4x + 3)(x + 5)} dx = \int \frac{2x^4 + 17x^3 + 32x^2 - 7x}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x + 1)(x + 5)(x + 3) = x^3 + 9x^2 + 23x + 15$$

$$\frac{2x^4 + 17x^3 + 32x^2 - 7x}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} = 2x - 1 + \frac{-5x^2 - 14x + 15}{x^3 + 9x^2 + 23x + 15} = 2x - 1 + \frac{-5x^2 - 14x + 15}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 5} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x + 5)(x + 3) + B(x + 1)(x + 3) + C(x + 1)(x + 5)}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} =$$

$$= \frac{-5x^2 - 14x + 15}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad 8A = 24 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = -5 \quad 8B = -40 \quad B = -5$$

$$\text{При } x = -3 \quad -4C = 12 \quad C = -3$$

$$\int \frac{2x^4 + 17x^3 + 32x^2 - 7x}{(x + 1)(x + 5)(x + 3)} dx = \int 2x dx - \int dx + 3 \int \frac{dx}{x + 1} - 5 \int \frac{dx}{x + 5} - 3 \int \frac{dx}{x + 3} =$$

$$= x^2 - x + 3 \ln|x + 1| - 5 \ln|x + 5| - 3 \ln|x + 3| + C.$$

2.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2 - x^3} dx = \int \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2(1 - x)} dx$$

Razlagaem na prosteishie drobi.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{1 - x} = \frac{Ax(1 - x) + B(1 - x) + Cx^2}{x^2(1 - x)} = \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2(1 - x)}$$

$$x = 0 \Rightarrow B = -1$$

$$x = 1 \Rightarrow C = -1$$

$$x = 2 \Rightarrow -2A + 1 - 4 = 8 - 4 - 1 = 3$$

$$-2A = 6 \Rightarrow A = -3$$

$$\int \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2(1 - x)} dx = -3 \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{dx}{1 - x} = -3 \ln|x| + \frac{1}{x} + \ln|1 - x| + C$$

3.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{9x - 9}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} dx$$

Razlagaem na prosteishie drobi.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - 4x + 13} = \frac{A(x^2 - 4x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} = \frac{9x - 9}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)}$$

$$Ax^2 - 4Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 9x - 9$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -4A + B + C = 9 \Rightarrow A = -1 \quad B = 1 \quad C = 4 \\ 13A + C = -9 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{9x-9}{(x+1)(x^2-4x+13)} dx &= -\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x+4}{x^2-4x+13} dx = -\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x+4}{(x-2)^2+9} dx = \\ &= -\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x-2+6}{(x-2)^2+9} dx = -\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{x-2}{(x-2)^2+9} dx + 6 \int \frac{dx}{(x-2)^2+9} = \\ &= -\int \frac{d(x+1)}{x+1} + \frac{1}{2} \int \frac{d((x-2)^2+9)}{(x-2)^2+9} + 6 \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2+9} = \\ &= -\ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|(x-2)^2+9| + \frac{6}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C = \\ &= -\ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|x^2-4x+13| + 2 \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C \end{aligned}$$

4.8) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 - x - 5}{x^4 + 3x^2 - 4} dx = \int \frac{x^3 - x - 5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} dx$$

Razлагаem na prosteishie drobi.

$$\begin{aligned} \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+4} &= \frac{A(x+1)(x^2+4) + B(x-1)(x^2+4) + (Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} = \\ &= \frac{x^3 - x - 5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} \end{aligned}$$

$$Ax^3 + Ax^2 + 4Ax + 4A + Bx^3 - Bx^2 + 4Bx - 4B + Cx^3 + Dx^2 - Cx - D = x^3 - x - 5$$

$$\begin{cases} A + B + C = 1 \\ A - B + D = 0 \\ 4A + 4B - C = -1 \\ 4A - 4B - D = -5 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{1}{2} \quad B = \frac{1}{2} \quad C = 1 \quad D = 1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - x - 5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{xdx}{x^2+4} + \int \frac{dx}{x^2+4} = \\ &= -\frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|x^2+4| + \frac{1}{2} \ln \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

5.8) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x+2} dx}{x-3} = \left| \begin{matrix} x+2=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2-2 \end{matrix} \right| = \int \frac{t \cdot 2tdt}{t^2-5} = 2 \int \frac{t^2}{t^2-5} dt = 2 \int \frac{t^2-5+5}{t^2-5} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int \left(1 + \frac{5}{t^2 - 5}\right) dt = 2 \left(t + \frac{5}{2\sqrt{5}} \ln \left| \frac{t - \sqrt{5}}{t + \sqrt{5}} \right| \right) + C = 2t + \sqrt{5} \ln \left| \frac{t - \sqrt{5}}{t + \sqrt{5}} \right| + C = \\
&= 2\sqrt{x+2} + \sqrt{5} \ln \left| \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{5}}{\sqrt{x+2} + \sqrt{5}} \right| + C.
\end{aligned}$$

6.8) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x-1} - 2\sqrt[3]{x-1}}{2\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x-1}} dx$$

$$\text{Zamena: } x-1 = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$$

$$\begin{aligned}
&\int \frac{\sqrt{x-1} - 2\sqrt[3]{x-1}}{2\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x-1}} dx = \int \frac{(t^3 - 2t^2) \cdot 6t^5 dt}{2t^2 + t^3} dt = \int \frac{(t^3 - 2t^2) \cdot 6t^3 dt}{2 + t} dt = \\
&= 6 \int \frac{t^6 - 2t^5}{2 + t} dt = 6 \int (t^5 - 4t^4 + 8t^3 - 16t^2 + 32t - 64 + \frac{128}{t+2}) dt = \\
&= 6 \left(\frac{1}{6} t^6 - \frac{4}{5} t^5 + \frac{8}{4} t^4 - \frac{16}{3} t^3 + \frac{32}{2} t^2 - 64t + 128 \ln|t+2| \right) + C = \\
&= t^6 - \frac{24}{5} t^5 + 12t^4 - 32t^3 + 96t^2 - 384t + 768 \ln|t+2| + C = \\
&= x-1 - \frac{24}{5} \sqrt[6]{(x-1)^5} + 12\sqrt[3]{(x-1)^2} - 32\sqrt{x-1} + 96\sqrt[3]{x-1} - 384\sqrt[6]{x-1} + \\
&+ 768 \ln|\sqrt[6]{x-1} + 2| + C
\end{aligned}$$

7.8) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
&\int \frac{dx}{8 - 4\sin x + 7\cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{8 - 4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 7 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \\
&= \int \frac{2dt}{8(1+t^2) - 8t + 7(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{8 + 8t^2 - 8t + 7 - 7t^2} = \int \frac{2dt}{t^2 - 8t + 15} = \\
&= \int \frac{2dt}{(t-4)^2 - 1} = \frac{2}{2} \ln \left| \frac{t-4-1}{t-4+1} \right| + C = \ln \left| \frac{t-5}{t-3} \right| + C = \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 5}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 3} \right| + C.
\end{aligned}$$

8.8) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{7\cos^2 x + 2\sin^2 x} = \int \frac{dx}{\frac{7(1+\cos 2x)}{2} + \frac{2(1-\cos 2x)}{2}} = 2 \int \frac{dx}{5\cos 2x + 9}$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$2 \int \frac{dx}{5 \cos 2x + 9} = 2 \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{5 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 9} = 2 \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{5-5t^2+9+9t^2}{1+t^2}} = 2 \int \frac{dt}{4t^2+14} = \int \frac{dt}{2t^2+7}$$

$$= \int \frac{dt}{(\sqrt{2}t)^2+7} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}t)}{(\sqrt{2}t)^2+7} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}t}{\sqrt{7}} + C = \frac{1}{\sqrt{14}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}t}{\sqrt{7}} + C =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{14}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \operatorname{tg} x}{\sqrt{7}} + C$$

Ответ: $\int \frac{dx}{7 \cos^2 x + 2 \sin^2 x} = \frac{1}{\sqrt{14}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \operatorname{tg} x}{\sqrt{7}} + C$

9.8) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx = \int \frac{\sin x \cdot (1 - \cos^2 x)}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx = \int (\cos x)^{-\frac{4}{3}} \sin x dx - \int (\cos x)^{\frac{2}{3}} \sin x dx =$$

$$= - \int (\cos x)^{-\frac{4}{3}} d(\cos x) + \int (\cos x)^{\frac{2}{3}} d(\cos x) = 3(\cos x)^{-\frac{1}{3}} + \frac{3}{5} (\cos x)^{\frac{5}{3}} + C =$$

$$= \frac{3}{\sqrt[3]{\cos x}} + \frac{3}{5} \sqrt[3]{\cos^5 x} + C.$$

1.8) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 4}} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{d(x^4 + 4)}{\sqrt{x^4 + 4}} = \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{x^4 + 4} \Big|_0^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{16 + 4} - \sqrt{0 + 4}) =$$

$$= \frac{1}{2}(\sqrt{20} - 2) = 1,24$$

2.8) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin 2x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \quad dU = dx \\ \sin 2x dx = dV \quad V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2x dx \right) = -\frac{1}{4} x \cos 2x \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{8} \sin 2x \Big|_{-\pi}^{\pi} =$$

$$= -\frac{1}{4} (\pi \cos 2\pi + \pi \cos 2\pi) = -\frac{1}{4} (\pi + \pi) = -\frac{\pi}{2}$$

3.8) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_4^5 \frac{dx}{(x-1)(x+2)}$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{(x-1)(x+2)}$$

$$x=1 \Rightarrow 3A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{3}$$

$$x=-2 \Rightarrow -3B=1 \Rightarrow B=-\frac{1}{3}$$

$$\int_4^5 \frac{dx}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{3} \int_4^5 \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{3} \int_4^5 \frac{dx}{x+2} = \left(\frac{1}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \ln|x+2| \right) \Big|_4^5 =$$

$$= \left(\frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| \right) \Big|_4^5 = \frac{1}{3} \left(\ln \left| \frac{4}{7} \right| - \ln \left| \frac{3}{5} \right| \right) = 0,041$$

4.8) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^6} dx = \left. \begin{array}{l} x = \sin t \\ dx = \cos t dt \\ \sqrt{1-x^2} = \cos t \\ \text{при } x=1 \quad t = \frac{\pi}{2} \\ \text{при } x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad t = \frac{\pi}{4} \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t \cdot \cos t dt}{\sin^6 t} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^6 t} dt =$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{\cos^3 t}{(6-1)\sin^5 t} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} - \left(\frac{2-6+2}{6-1}\right) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t} dt = -\frac{\cos^3 t}{5\sin^5 t} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2}{5} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{ctg^2 t}{\sin^2 t} dt = \\ &= -\frac{\cos^3 t}{5\sin^5 t} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} ctg^2 t d(ctgt) = -\frac{\cos^3 t}{5\sin^5 t} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} \frac{ctg^3 t}{3} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= -\frac{1}{5} \left(\frac{\cos^3 \frac{\pi}{2}}{\sin^5 \frac{\pi}{2}} - \frac{\cos^3 \frac{\pi}{4}}{\sin^5 \frac{\pi}{4}} \right) - \frac{2}{15} (ctg^3 \frac{\pi}{2} - ctg^3 \frac{\pi}{4}) = -\frac{1}{5} \left(-\frac{(\frac{1}{\sqrt{2}})^3}{(\frac{1}{\sqrt{2}})^5} \right) - \frac{2}{15} (0 - 1^3) = - \\ &= -\frac{1}{5} ((-2) + \frac{2}{15}) = \frac{2}{5} + \frac{2}{15} = \frac{8}{15} \approx 0,533 \end{aligned}$$

5.8) Вычислить определённый интеграл до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos x \sin 3x dx &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 4x + \sin 2x) dx = \\ &= \left(-\frac{1}{4} \cos 4x - \frac{1}{2} \cos 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{4} \cos \pi - \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \cos 0 + \frac{1}{2} \cos 0 = \frac{1}{4} - 0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

6.8) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dt}{t^2 + 5t + 4} &= \int_1^2 \frac{dt}{(t + \frac{5}{2})^2 - \frac{9}{4}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2}} \ln \left| \frac{t + \frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{t + \frac{5}{2} + \frac{3}{2}} \right| \Big|_1^2 = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{t+1}{t+4} \right| \Big|_1^2 = \frac{1}{3} (\ln \left| \frac{3}{6} \right| - \ln \left| \frac{2}{5} \right|) = \\ &= \frac{1}{3} \ln \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \right| = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{5}{4} \right| = 0,07 \end{aligned}$$

7.8) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx = \left| \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \\ x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = \ln 2 \Rightarrow t = 2 \end{array} \right| = \int_1^2 \sqrt{t-1} \cdot \frac{dt}{t} = \left| \begin{array}{l} t-1 = z^2 \\ dt = 2z dz \\ t = 1 \Rightarrow z = 0 \\ t = 2 \Rightarrow z = 1 \end{array} \right| = \int_0^1 z \cdot \frac{2z dz}{z^2 + 1} =$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{z^2 dz}{z^2 + 1} = 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{z^2 + 1}\right) dz = 2(z - \operatorname{arctg} z) \Big|_0^1 = 2(1 - \operatorname{arctg} 1 - 0 + 0) =$$

$$= 2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = 0,43$$

8.8) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_4^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 4x + 1}} = \int_4^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{(x-2)^2 - 3}} = \int_4^{\infty} \frac{(x-2) + 2}{\sqrt{(x-2)^2 - 3}} dx =$$

$$= \int_4^{\infty} \frac{(x-2) dx}{\sqrt{(x-2)^2 - 3}} + 2 \int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{(x-2)^2 - 3}} = \frac{1}{2} \int_4^{\infty} \frac{d((x-2)^2 - 3)}{\sqrt{(x-2)^2 - 3}} + 2 \int_4^{\infty} \frac{d(x-2)}{\sqrt{(x-2)^2 - 3}} =$$

$$= \left(\sqrt{(x-2)^2 - 3} + 2 \ln \left| x - 2 + \sqrt{x^2 - 4x + 1} \right| \right) \Big|_4^{\infty} = \infty - 1 + 2 \ln \infty - 2 \ln |2| = \infty$$

Интеграл расходится.

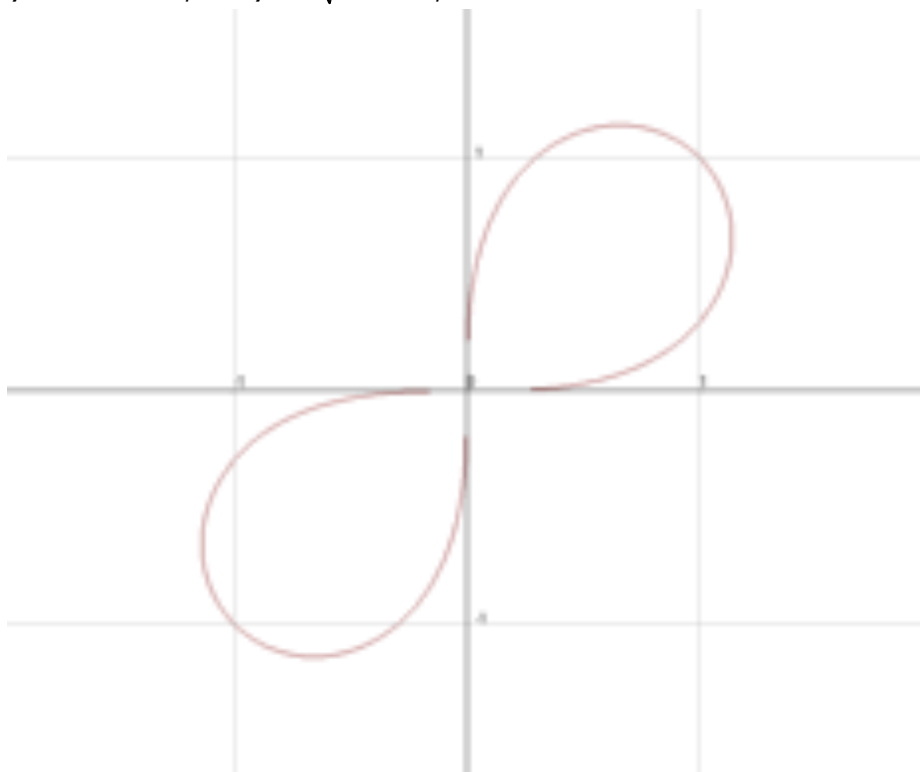
$$б) \int_0^{\frac{2}{3}} \frac{\sqrt[3]{\ln(2-3x)}}{2-3x} dx = -\frac{1}{3} \int_0^{\frac{2}{3}} \ln(2-3x)^{\frac{1}{3}} d(\ln(2-3x)) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \sqrt[3]{\ln^4(2-3x)} \Big|_0^{\frac{2}{3}} =$$

$$= -\frac{1}{4} \sqrt[3]{\ln^4(2-3x)} \Big|_0^{\frac{2}{3}} = -\frac{1}{4} (\sqrt[3]{\ln^4 0} - \sqrt[3]{\ln^4 2}) = -\frac{1}{4} (\infty - \sqrt[3]{\ln^4 2}) = -\infty$$

Интеграл расходится.

1.8) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho^2 = 2 \sin 2\varphi \Rightarrow \rho = \sqrt{2 \sin 2\varphi}$$



Учитывая симметрию, достаточно найти площадь фигуры, расположенной в первой четверти, а затем умножить на 2.

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$S = 2S_1$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin 2\varphi d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = -\frac{1}{2} \cos 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2} (\cos \pi - \cos 0) =$$

$$= -\frac{1}{2} (-1 - 1) = -\frac{1}{2} (-2) = 1$$

$$S = 2S_1 = 2 \cdot 1 = 2 \text{ (кв. ед.)}$$

2.8) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y = 1 - \ln \cos x \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

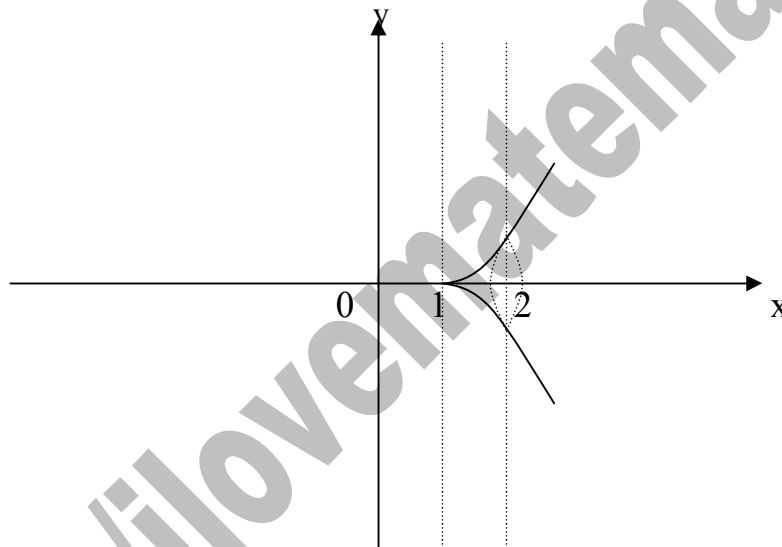
$$y = 1 - \ln \cos x \quad y' = -\frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = \operatorname{tg} x$$

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} \right) \right| =$$

$$= \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{3} \right) \right| - \ln 1 = \ln 1,73 - 0 = 0,55$$

3.8) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

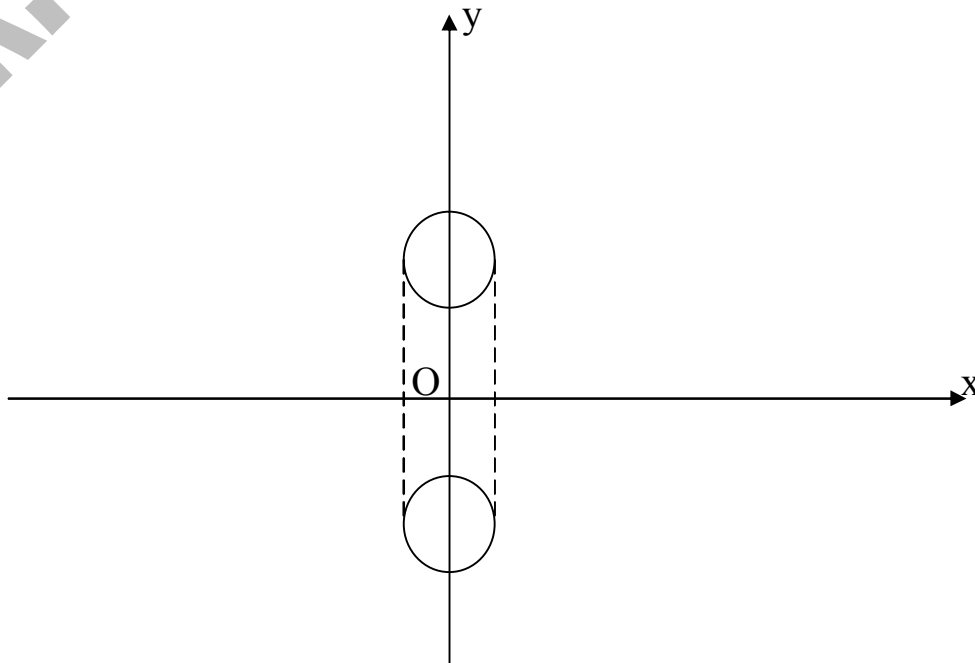
$$y^2 = (x-1)^3 \quad x=2 \quad OX$$



$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \pi \int_1^2 (x-1)^3 dx = \frac{\pi}{4} ((x-1)^4) \Big|_1^2 = \frac{\pi}{4} \cdot (1^4 - 0) = \frac{\pi}{4} \approx 0,78$$

4.8) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: x = \cos t \quad y = 3 + \sin t \quad OX:$$



Учитывая симметрию $S=2S_1$

$$S_1: -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$S = 2\pi \int_A^B y ds \quad ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = -\sin t \quad y' = \cos t$$

$$ds = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = \sqrt{1} dt = dt$$

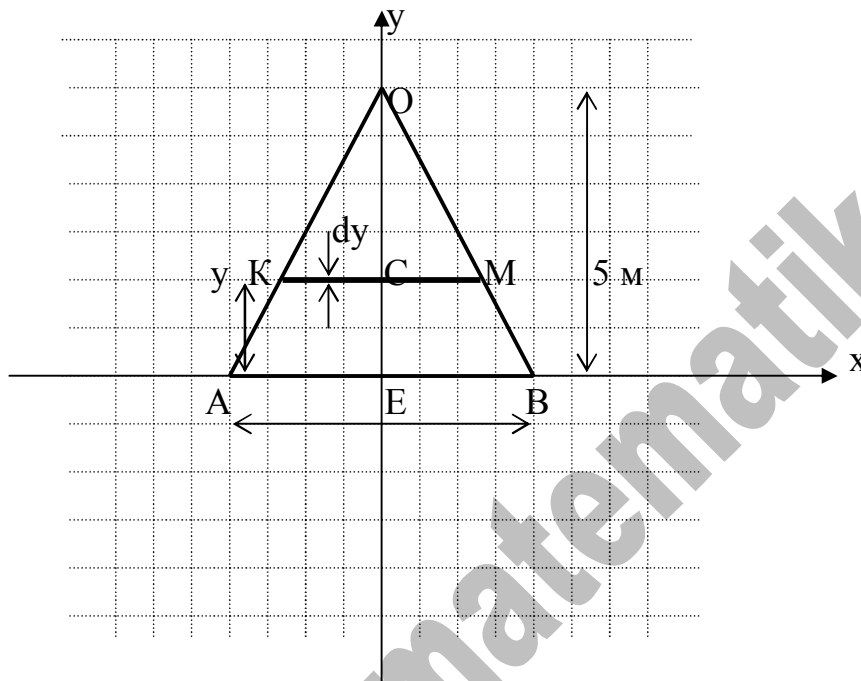
$$S = 4\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (3 + \sin t) dt = 4\pi (3t - \cos t) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 4\pi \left(\frac{3\pi}{2} - 0 + \frac{3\pi}{2} + 0 \right) =$$

$$= 4\pi \cdot 3\pi = 12\pi^2 \approx 118,44 \text{ (ед. кв)}$$

1.8) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$.

(Результат округлить до целого числа).

Р: правильная треугольная пирамида. Сторона основания пирамиды равна 2 м, высота - 5 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \frac{\sqrt{3}}{4} |KM|^2 dy$.

Найдём $|KM|$ - сторону равностороннего треугольника.

В сечении и основании – равносторонние треугольники. Радиус

окружности, описанной вокруг равностороннего треугольника: $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$

$$|AE| = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Рассмотрим треугольники ОЕА и ОСК. Они подобны.

$$\frac{|OE|}{|OC|} = \frac{|AE|}{|CK|} \Rightarrow \frac{5}{5-y} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{|CK|} \Rightarrow |CK| = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}(5-y)}{5} = \frac{2}{\sqrt{3}}(1 - \frac{y}{5})$$

$$|KM| = \sqrt{3}|CK| = \sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}(1 - \frac{y}{5}) = 2(1 - \frac{y}{5})$$

$$dV = \frac{\sqrt{3}}{4} (2(1 - \frac{y}{5}))^2 dy = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4 \cdot (1 - \frac{y}{5})^2 dy = \sqrt{3} \frac{(5-y)^2}{25} dy = \frac{\sqrt{3}}{25} (5-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=5-y$ равна

$$dA = HdV\rho = \rho(5-y) \frac{\sqrt{3}}{25} (5-y)^2 dy = \frac{\sqrt{3}}{25} \rho(5-y)^3 dy$$

$$A = \int_0^5 dA = \frac{\sqrt{3}}{25} \rho \int_0^5 (5-y)^3 dy = \frac{\sqrt{3}}{25} \rho \cdot \left(-\frac{1}{4} (5-y)^4 \right) \Big|_0^5 = -\frac{\sqrt{3}}{100} \rho ((5-5)^4 - (5-0)^4) =$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{100} \rho \cdot 625 = 6,25\sqrt{3}\rho$$

$$\rho = 9,81$$

$$A = 6,25\sqrt{3} \cdot 9,81 = 106,20 \text{ кДж.}$$

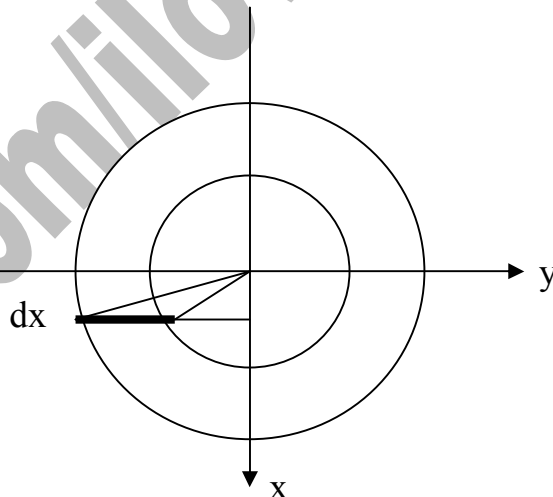
2. Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погруженную в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$. (Результат округлить до целого числа.) Форма, размеры и расположение пластины указаны на рисунке.

2.8. Рис. 9.33. (Ответ: 23 кН.)



Рис. 9.33

Совместим пластину с осями координат.



На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды большого круга минус половину хорды малого круга.

Большая полу хорда: $a = \sqrt{R^2 - x^2}$. Малая полу хорда: $b = \sqrt{r^2 - x^2}$.

$$R = 2 \quad r = 1$$

$$l = a - b = \sqrt{4 - x^2} - \sqrt{1 - x^2}$$

Площадь полосы $ds = |\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-x^2}| dx$.

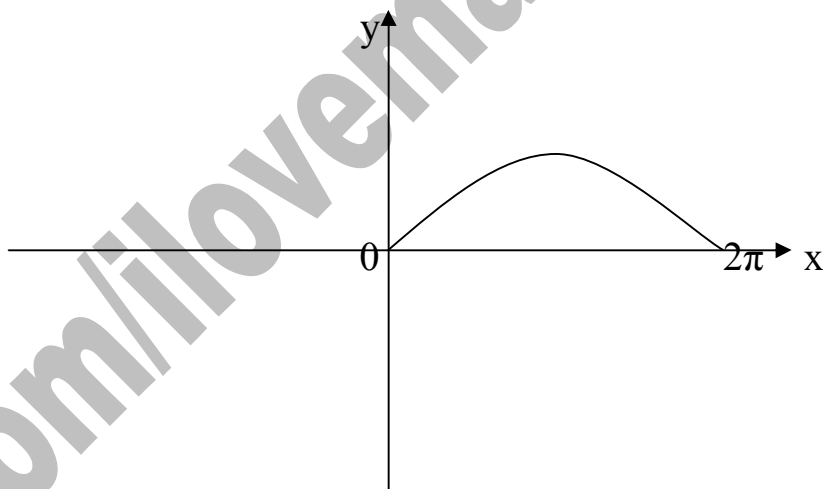
$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x |\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-x^2}| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$\begin{aligned} P_1 &= \gamma \int_0^2 x |\sqrt{4-x^2}| dx - \gamma \int_0^1 x |\sqrt{1-x^2}| dx = -\frac{1}{2} \gamma \int_0^2 \sqrt{4-x^2} d(4-x^2) + \frac{1}{2} \gamma \int_0^1 \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = \\ &= -\frac{1}{2} \gamma \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(4-x^2)^3} \Big|_0^2 + \frac{1}{2} \gamma \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} \Big|_0^1 = -\frac{1}{3} \gamma \sqrt{(4-x^2)^3} \Big|_0^2 + \frac{1}{3} \gamma \sqrt{(1-x^2)^3} \Big|_0^1 = \\ &= -\frac{1}{3} \gamma (\sqrt{(4-2^2)^3} - \sqrt{(4-0^2)^3}) + \frac{1}{3} \gamma (\sqrt{(1-1^2)^3} - \sqrt{(1-0^2)^3}) = \\ &= -\frac{1}{3} \gamma (0 - \sqrt{4^3}) + \frac{1}{3} \gamma (0 - \sqrt{1^3}) = -\frac{1}{3} \gamma (-8) + \frac{1}{3} \gamma (-1) = \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3}\right) \gamma = \frac{7}{3} \gamma = \\ &= \frac{7}{3} \cdot 9,81 = 22,89 \end{aligned}$$

3.8) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

L : одна арка циклоиды $x=3(t-\sin t)$, $y=3(1-\cos t)$.



Найдем сначала массу пластинки:

$$y_0 = \frac{1}{S} \int_A^B y dS$$

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{9(1-\cos t)^2 + 9\sin^2 t} dt = 3\sqrt{1+2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = \\ &= 3\sqrt{2+2\cos t} dt = 3\sqrt{2}\sqrt{1+\cos t} dt = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2\sin^2 \frac{t}{2}} dt = 6\sin \frac{t}{2} dt \end{aligned}$$

$$S = \int dS = \int_0^{2\pi} 6\sin \frac{t}{2} dt = -12\cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = -12(\cos \pi - \cos 0) = 24$$

$$I_x = \int_A^B x dS = \int_0^{2\pi} 3(t - \sin t) 6 \sin \frac{t}{2} dt = 18 \int_0^{2\pi} (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} dt = 18 \int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} dt -$$

$$-18 \int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt$$

Вычисляем отдельно:

$$\int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \sin \frac{t}{2} dt = dV \Rightarrow V = -2 \cos \frac{t}{2} \end{array} \right| = -2t \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} + 2 \int_0^{2\pi} \cos \frac{t}{2} dt =$$

$$= (-2t \cos \frac{t}{2} + 4 \sin \frac{t}{2}) \Big|_0^{2\pi} = -2 \cdot 2\pi \cos \pi + 4 \sin \pi + 0 - 4 \sin 0 = 4\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt = \int_0^{2\pi} \sin(2 \cdot \frac{t}{2}) \sin \frac{t}{2} dt = \int_0^{2\pi} 2 \cos \frac{t}{2} \cdot \sin \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt = 2 \int_0^{2\pi} \cos \frac{t}{2} \cdot \sin^2 \frac{t}{2} dt =$$

$$= 2 \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} d(\sin \frac{t}{2}) = \frac{4}{3} \sin^3 \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{4}{3} (\sin^3 \pi - \sin^3 0) = 0$$

$$I_x = 18 \cdot 4\pi = 72\pi$$

$$I_y = \int_0^{2\pi} 3(1 - \cos t) \cdot 6 \sin \frac{t}{2} dt = 18 \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt = 36 \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 \frac{t}{2}) \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= 36 \int_0^{2\pi} (\sin \frac{t}{2} - \cos^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2}) dt = 36 (\int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt + 2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \frac{t}{2} d(\cos \frac{t}{2})) dt =$$

$$= 36 (-2 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} + 2 \frac{\cos^3 \frac{t}{2}}{3} \Big|_0^{2\pi}) = 36 (-2(\cos \pi - \cos 0) + \frac{2}{3} (\cos^3 \pi - \cos^3 0)) =$$

$$= 36 (-2(-1 - 1) + \frac{2}{3} (-1 - 1)) = 36 (4 - \frac{4}{3}) = 36 \cdot \frac{8}{3} = 12 \cdot 8 = 96$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{72\pi}{24} = 3\pi \quad y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{96}{24} = 4$$

Координаты центра тяжести: $A(3\pi; 4)$

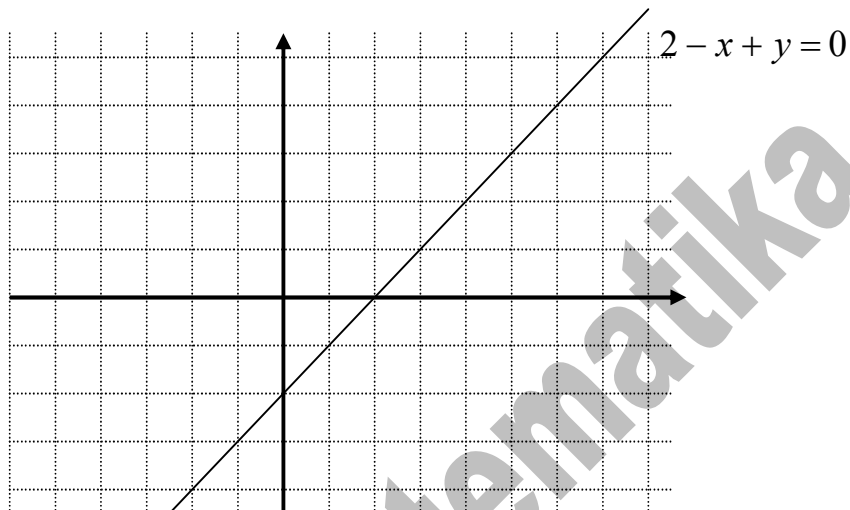
1.8) Найти область определения функции.

$$z = \frac{3x + y}{2 - x + y}$$

Учитываем, что знаменатель функции не может быть равен нулю.

$$2 - x + y \neq 0$$

Строим на плоскости.



Область определения – все точки декартовой плоскости, кроме точек, лежащих на прямой $2 - x + y = 0$.

2.8) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = e^{-x^2 + y^2}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (e^{-x^2 + y^2})'_x = -2xe^{-x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (e^{-x^2 + y^2})'_y = 2ye^{-x^2 + y^2}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -2xe^{-x^2 + y^2} dx$$

$$d_y z = 2ye^{-x^2 + y^2} dy$$

3.8) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \arctg(xy^2 + z)$$

$$M_0(2, 1, 0)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^2}{1 + (xy^2 + z)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2xy}{1 + (xy^2 + z)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{1 + (xy^2 + z)^2}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{1^2}{1 + (2 \cdot 1^2 + 0)^2} = \frac{1}{5} = 0,2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{1 + (2 \cdot 1^2 + 0)^2} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{1}{1 + (2 \cdot 1^2 + 0)^2} = \frac{1}{5} = 0,2$$

4.8) Найти полный дифференциал функции.

$$z = 5xy^2 - 3x^3y^4$$

Найдём сначала частные производные.

$$(5xy^2 - 3x^3y^4)'_x = 5y^2 - 9x^2y^4$$

$$(5xy^2 - 3x^3y^4)'_y = 10xy - 12x^3y^3$$

Полный дифференциал:

$$dz = (5y^2 - 9x^2y^4)dx + (10xy - 12x^3y^3)dy$$

5.8) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = e^{y-2x}$$

$$x = \sin t$$

$$y = t^3$$

$$t_0 = 0$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2e^{y-2x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{y-2x}$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2$$

$$\frac{du}{dt} = -2e^{t^3-2\sin t} \cdot \cos t + e^{t^3-2\sin t} \cdot 3t^2 = e^{t^3-2\sin t} (-2\cos t + 3t^2)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=0} = e^{0^3-2\sin 0} (-2\cos 0 + 3 \cdot 0^2) = e^0 (-2 \cdot 1 + 0) = -2$$

6.8) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$e^{z-1} = \cos x \cos y + 1 \quad M_0(0, \frac{\pi}{2}, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = e^{z-1} - \cos x \cos y - 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = \sin x \cos y$$

$$F'_z = e^{z-1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\sin x \cos y}{e^{z-1}}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{\sin 0 \cos \frac{\pi}{2}}{e^{1-1}} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = \cos x \sin y$$

$$F'_z = e^{z-1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\cos x \sin y}{e^{z-1}}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{\cos 0 \sin \frac{\pi}{2}}{e^{1-1}} = -\frac{1 \cdot 1}{e^0} = -1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.8) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 - xz - yz = 0$$

$$M_0(0, 2, 2)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x - z \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 0 - 2 = -2$$

$$f'_y = 2y - z \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 2 - 2 = 2$$

$$f'_z = -x - y \Rightarrow f'_z(M) = -0 - 2 = -2$$

Касательная плоскость:

$$-2(x - 0) + 2(y - 2) - 2(z - 2) = 0 \Rightarrow -2x + 2y - 2z = 0$$

$$x - y + z = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 0}{-2} = \frac{y - 2}{2} = \frac{z - 2}{-2}$$

$$\frac{x}{1} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 2}{1}$$

2.8) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \arccos(2x + y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arccos(2x + y))'_x = -\frac{2}{\sqrt{1 - (2x + y)^2}}$$

$$z'_y = (\arccos(2x + y))'_y = -\frac{1}{\sqrt{1 - (2x + y)^2}}$$

$$z''_{xy} = \left(-\frac{2}{\sqrt{1 - (2x + y)^2}}\right)'_y = -2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(1 - (2x + y)^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2(2x + y) = \frac{2(2x + y)}{\sqrt{(1 - (2x + y)^2)^3}}$$

$$z''_{yx} = \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - (2x + y)^2}}\right)'_x = -1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(1 - (2x + y)^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2(2x + y) \cdot 2 = \frac{2(2x + y)}{\sqrt{(1 - (2x + y)^2)^3}}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx} \Rightarrow \frac{2(2x + y)}{\sqrt{(1 - (2x + y)^2)^3}} = \frac{2(2x + y)}{\sqrt{(1 - (2x + y)^2)^3}} - \text{верно}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.8) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция.

$$x^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$$

$$U = y \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x}}$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \left(\frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x}} \right)'_x = \sqrt{y^3} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{x^3}} \right) = -\frac{\sqrt{y^3}}{2\sqrt{x^3}}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \left(-\frac{\sqrt{y^3}}{2\sqrt{x^3}} \right)'_x = -\frac{1}{2} \sqrt{y^3} \cdot \left(-\frac{3}{2\sqrt{x^5}} \right) = \frac{3\sqrt{y^3}}{4\sqrt{x^5}}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \left(\frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x}} \right)'_y = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{y} = \frac{3\sqrt{y}}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = \left(\frac{3\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} \right)'_y = \frac{3}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{3}{4\sqrt{xy}}$$

Подставляем в данное уравнение $x^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$

$$x^2 \cdot \frac{3\sqrt{y^3}}{4\sqrt{x^5}} - y^2 \cdot \frac{3}{4\sqrt{xy}} = \frac{3\sqrt{y^3}}{4\sqrt{x}} - \frac{3\sqrt{y^3}}{4\sqrt{x}} = 0 - \text{верно}$$

4.8) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y + 1 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y + x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y + 1 = 0 \\ 2y + x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = 1$$

$M(-1;1)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 \Rightarrow B = 1$$

$$AC - B^2 = 2 \cdot 2 - 1^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M- минимум.

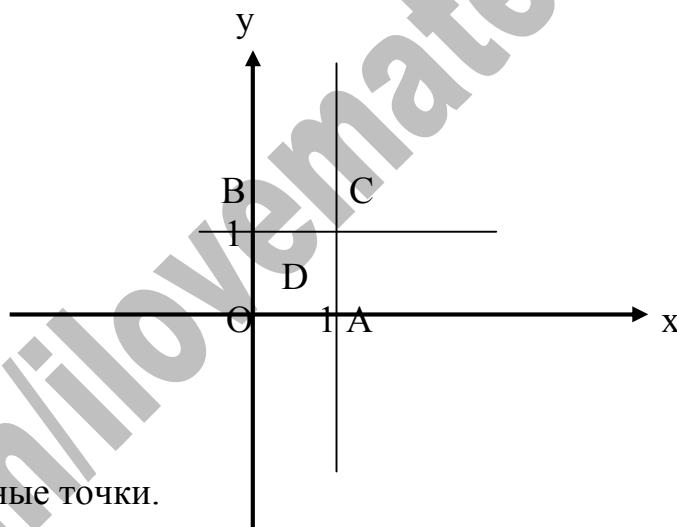
$$z(M) = 1 - 1 + 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

5.8) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 3x + 6y - x^2 - xy - y^2$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ y = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3 - 2x - y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6 - x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y = 3 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 3$$

$$P_0(0, 3) \notin \bar{D}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) y = 0$$

$$z = 3x - x^2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 3 - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \Rightarrow P_1\left(\frac{3}{2}, 0\right) \notin \bar{D}$$

$$б) x = 0$$

$$z = 6x - y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 6 - 2y = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow P_2(0, 3) \notin \bar{D}$$

$$в) y = 1$$

$$z = -x^2 + 2x + 5 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -2x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow P_3(1; 1) \in D$$

$$z(P_3) = 3 + 6 - 1 - 1 - 1 = 6$$

$$г) x = 1$$

$$z = 2 + 5y - y^2 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 5 - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{5}{2} \Rightarrow P_4(1; \frac{5}{2}) \notin \bar{D}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$O(0; 0) \quad A(1; 0) \quad B(0; 1) \quad C(1; 1)$$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 3 - 1 = 2$$

$$z(B) = 6 - 1 = 5$$

$$z(C) = 6 \text{ найдено ранее}$$

Ответ: $z_{\max} = 6$ при $x=1$; $y=1$

$z_{\min} = 0$ при $x=0$; $y=0$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.8) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' = (2y + 1) \operatorname{tg} x$$

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} = (2y + 1) \operatorname{tg} x$$

$$\int \frac{dy}{2y + 1} = \int \operatorname{tg} x dx \Rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{d(2y + 1)}{2y + 1} = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x}$$

$$\frac{1}{2} \ln(2y + 1) = -\ln|\cos x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{\cos x} \right|.$$

$$\sqrt{2y + 1} = \frac{C}{\cos x} \Rightarrow 2y + 1 = \frac{C}{\cos^2 x}$$

$$2y = \frac{C}{\cos^2 x} - 1 \Rightarrow y = \frac{C}{2 \cos^2 x} - \frac{1}{2}$$

Ответ: $y = \frac{C}{2 \cos^2 x} - \frac{1}{2}$

2.8) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x + xy^2)dy + ydx - y^2dx = 0$$

Разделяем переменные

$$x(1 + y^2)dy = (y^2 - y)dx$$

$$\int \frac{1 + y^2}{y^2 - y} dy = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{y^2 - y + y + 1}{y^2 - y} dy = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int dy - \int \frac{y + 1}{y(y - 1)} dy = \int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{A}{y} + \frac{B}{y - 1} = \frac{A(y - 1) + By}{y(y - 1)}$$

При $y=0$ $-A=1$ $A=-1$

При $y=1$ $B=2$

$$\int dy + \int \frac{dy}{y} - 2 \int \frac{dy}{y - 1} = \int \frac{dx}{x}$$

$$y + \ln|y| - 2 \ln|y - 1| = \ln|x| + C$$

Ответ: $C = y + \ln \left| \frac{y}{x(y - 1)^2} \right|$

3.8) Найти решение дифференциального уравнения

$$xy' = y - xe^{\frac{y}{x}}$$

Сокращаем на x

$$y' = \frac{y}{x} - e^{\frac{y}{x}}$$

Замена: $y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = t - e^t$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = t - e^t \Rightarrow \frac{xdt}{dx} = -e^t$$

$$\int e^{-t} dt = -\int \frac{dx}{x}$$

$$-e^{-t} = -\ln x + C \Rightarrow e^{-\frac{y}{x}} = C + \ln x \Rightarrow \frac{1}{e^{\frac{y}{x}}} = C + \ln x$$

$$e^{\frac{y}{x}} = \frac{1}{C + \ln x} \Rightarrow \frac{y}{x} = \ln\left(\frac{1}{C + \ln x}\right) = \ln(C + \ln x)^{-1} = -\ln(C + \ln x)$$

$$y = -x \ln(C + \ln x)$$

4.8) Решить дифференциальное уравнение, удовлетворяющее начальному условию.

$$\cos y dx = (x + 2 \cos y) \sin y dy \quad y(0) = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{(x + 2 \cos y) \sin y dy}{\cos y dx} = 1$$

$$(x + 2 \cos y) \operatorname{tg} y \cdot y' = 1 \Rightarrow (x + 2 \cos y) \operatorname{tg} y = \frac{1}{y'} = x' \Rightarrow (x + 2 \cos y) \frac{\sin y}{\cos y} = x'$$

$$x' - x \cdot \operatorname{tg} y = 2 \sin y$$

Решаем без правой части.

$$x' - x \operatorname{tg} y = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = x \operatorname{tg} y \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \operatorname{tg} y dy$$

$$\ln x = -\ln(\cos y) + \ln C = \ln \frac{C}{\cos y} \Rightarrow x = \frac{C}{\cos y}$$

$$C = C(y) \Rightarrow x = \frac{C(y)}{\cos y} \Rightarrow x' = \frac{C'(y) \cos y + C(y) \sin y}{\cos^2 y} = \frac{C'(y)}{\cos y} + \frac{C(y) \sin y}{\cos^2 y}$$

$$\frac{C'(y)}{\cos y} + \frac{C(y) \sin y}{\cos^2 y} - \frac{C(y)}{\cos y} \cdot \frac{\sin y}{\cos y} = 2 \sin y$$

$$C'(y) = 2 \cos y \sin y = \sin 2y$$

$$C(y) = \int \sin 2y dy = -\frac{1}{2} \cos 2y + C_1$$

$$x = \frac{-\frac{1}{2} \cos 2y + C_1}{\cos y}$$

$$y(0) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$$0 = \frac{-\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} + C_1}{\cos \frac{\pi}{4}} \Rightarrow \frac{-\frac{1}{2} \cdot 0 + C_1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$x = \frac{-\frac{1}{2} \cos 2y}{\cos y} = -\frac{\cos 2y}{2 \cos y}$$

$$\text{Ответ: } x = -\frac{\cos 2y}{2 \cos y}$$

5.8) Решить дифференциальное уравнение

$$(2x^2 y \ln y - x)y' = y$$

Сокращаем на yy'

$$\frac{2x^2 y \ln y - x}{y} = \frac{1}{y'} = x'$$

$$x' = 2x^2 \ln y - \frac{x}{y} \Rightarrow x' + \frac{x}{y} = 2x^2 \ln y$$

$$\text{Замена: } z = x^{1-2} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$-z' + \frac{z}{y} = 2 \ln y \mid \div (-1) \quad z' - \frac{z}{y} = -2 \ln y$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dy} = \frac{z}{y} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln z = \ln y + \ln C = \ln Cy$$

$$z = Cy$$

$$C = C(y) \Rightarrow z = C(y)y \Rightarrow z' = C'(y)y + C(y)$$

$$C'(y)y + C(y) - \frac{C(y)y}{y} = -2 \ln y$$

$$C'(y) = \frac{-2 \ln y}{y} \Rightarrow C(y) = -2 \int \frac{\ln y}{y} dy = -2 \int \ln y d(\ln y) = -2 \cdot \frac{1}{2} \ln^2 y + C_1$$

$$z = (C_1 - \ln^2 y)y$$

Обратная замена: $x = \frac{1}{z}$

$$x = \frac{1}{(C_1 - \ln^2 y)y}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.8) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = e^{2x} \quad x_0 = \frac{1}{2} \quad y(0) = \frac{9}{8} \quad y'(0) = \frac{1}{4} \quad y''(0) = -\frac{1}{2}$$

$$y'' = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C_1$$

$$y''(0) = -\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} = \frac{1}{2} e^0 + C_1 \Rightarrow C_1 = -1$$

$$y' = \int \left(\frac{1}{2} e^{2x} - 1 \right) dx = \frac{1}{4} e^{2x} - x + C_2$$

$$y'(0) = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4} e^0 - 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = \int \left(\frac{1}{4} e^{2x} - x \right) dx = \frac{1}{8} e^{2x} - \frac{1}{2} x^2 + C_3$$

$$y(0) = \frac{9}{8}$$

$$\frac{9}{8} = \frac{1}{8} e^0 - \frac{1}{2} \cdot 0^2 + C_3 \Rightarrow C_3 = 1$$

$$y = \frac{1}{8} e^{2x} - \frac{1}{2} x^2 + 1$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} e - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + 1 \approx 1,21$$

2.8) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$x^2 y'' + xy' = 1 \Rightarrow y'' + \frac{y'}{x} = \frac{1}{x^2}$$

Замена:

$$y' = z \quad y'' = z' \quad z' + \frac{z}{x} = \frac{1}{x^2}$$

Решаем без правой части.

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = -\frac{z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dx}{x}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\ln|z| = -\ln|x| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{x}\right| \Rightarrow z = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow z' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{C'(x)}{x} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow C'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow C(x) = \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C_1$$

$$z = \frac{\ln|x| + C_1}{x} = \frac{\ln|x|}{x} + \frac{C_1}{x} = y' \Rightarrow y = \int \left(\frac{\ln|x|}{x} + \frac{C_1}{x}\right) dx = \frac{1}{2} \ln^2 x + C_1 \ln|x| + C_2$$

Ответ: $y = \frac{1}{2} \ln^2 x + C_1 \ln|x| + C_2$

3.8) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = -\frac{1}{2y^3}$$

$$y(0) = \frac{1}{2}$$

$$y'(0) = \sqrt{2}$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' = -\frac{1}{2y^3} \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = -\frac{1}{2y^3}$$

$$\int p dp = -\int \frac{dy}{2y^3} \Rightarrow \frac{1}{2} p^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2y^2} + C \Rightarrow p^2 = \frac{1}{2y^2} + C \Rightarrow p = \sqrt{\frac{1}{2y^2} + C} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = \sqrt{2}$$

$$y(0) = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{2} = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} + C} = \sqrt{2 + C} \Rightarrow C = 0$$

$$y' = \sqrt{\frac{1}{2y^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{2}y} \Rightarrow \int y dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \int dx$$

$$\frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} x + C_1 \Rightarrow y^2 = \sqrt{2} x + C_2 \Rightarrow y = \sqrt{\sqrt{2} x + C_2}$$

$$y(0) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \sqrt{C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{4}$$

$$y = \sqrt{\sqrt{2} x + \frac{1}{4}}$$

Ответ: $y = \sqrt{\sqrt{2} x + \frac{1}{4}}$

4.8) Проинтегрировать уравнение.

$$(1 + e^{\frac{x}{y}})dx + e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y})dy = 0$$

$$\text{Здесь } P = (1 - e^{\frac{x}{y}}) \quad Q = e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y})$$

$$\begin{cases} \frac{dP}{dy} = e^{\frac{x}{y}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} \\ \frac{dQ}{dx} = \frac{1}{y} \cdot e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y}) + e^{\frac{x}{y}} \cdot (-\frac{1}{y}) = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} \end{cases} \Rightarrow$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int (1 + e^{\frac{x}{y}})dx = x + ye^{\frac{x}{y}} + \varphi(y)$$

$$(x + ye^{\frac{x}{y}} + \varphi(y))'_y = e^{\frac{x}{y}} + y \cdot e^{\frac{x}{y}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) + \varphi'(y) = e^{\frac{x}{y}} - e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{x}{y} + \varphi'(y) =$$

$$= e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y}) + \varphi'(y)$$

$$e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y}) + \varphi'(y) = e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y}) \Rightarrow \varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi(y) = C$$

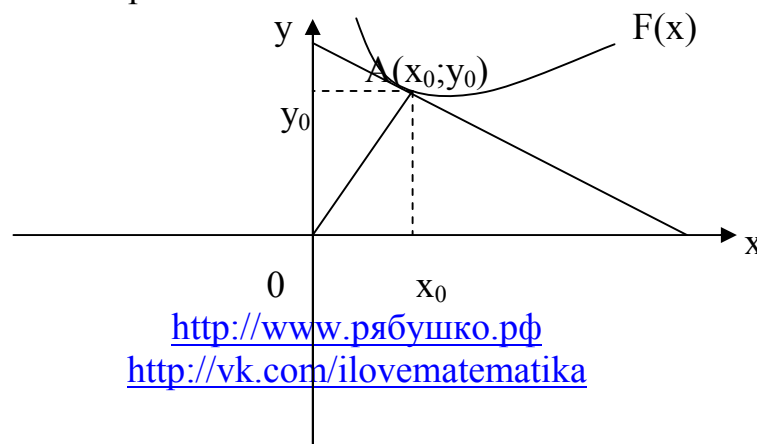
Получаем:

$$x + ye^{\frac{x}{y}} + C = 0$$

5.8) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке в n раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей эту точку с началом координат.

$$A(3; -1), n = \frac{3}{2}.$$

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k.$$

По условию, угловой коэффициент касательной в любой её точке в n раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей эту точку с началом координат.

Угловой коэффициент прямой, соединяющей эту точку с началом координат равен $-\frac{y}{x}$. Составляем дифференциальное уравнение.

$$y' = \frac{3}{2} \cdot \frac{y}{x} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{3}{2} \cdot \frac{y}{x} \quad \int \frac{dy}{y} = \frac{3}{2} \cdot \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \frac{3}{2} \ln|x| + \frac{3}{2} \ln C_1 = \ln C \sqrt{x^3}$$

$$y = C \sqrt{x^3}$$

Кривая проходит через точку $A(3; -1) \Rightarrow -1 = C \sqrt{3^3} = 3C \sqrt{3}$

$$C = -\frac{1}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{Итого получаем: } y = -\frac{1}{3\sqrt{3}} \sqrt{x^3} = -\frac{x\sqrt{x}}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{Ответ: } y = -\frac{x\sqrt{x}}{3\sqrt{3}}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.8) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 49y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 49 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 7$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{7x} + C_2 e^{-7x}$

б) $y'' - 4y' + 5y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

в) $y'' + 2y' - 3y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 4}{2} = 1; -3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}$

2.8) Найти общее решение дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' + 6y' + 10y = 74e^{3x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 6\lambda + 10 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 2i}{2} = -3 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-3x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

Частное решение ищем в виде:

$$y^* = Ae^{3x} \Rightarrow y^{*'} = 3Ae^{3x} \Rightarrow y^{*''} = 9Ae^{3x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{3x}

$$9A + 18A + 10A = 74$$

$$37A = 74 \quad A = 2$$

$$y^* = 2e^{3x}$$

$$y = \bar{y} + y^* = e^{-3x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + 2e^{3x}$$

3.8) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 4y' = 8 - 16x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda = 0$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{4x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = (Ax + B)x = Ax^2 + Bx$

$$y_1' = 2Ax + B$$

$$y_1'' = 2A$$

$$2A - 8Ax - 4B = 8 - 16x$$

$$-8A = -16 \Rightarrow A = 2$$

$$2A - 4B = 8 \Rightarrow B = -1$$

$$y_1 = 2x^2 - x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{4x} + 2x^2 - x$$

4.8) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 12y' + 36y = 32 \cos 2x + 24 \sin 2x$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 4$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 12\lambda + 36 = 0$$

$$D = 12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{12 \pm 0}{2} = 6;$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{6x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 2x + B \sin 2x$

$$y_1' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y_1'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-4A \cos 2x - 4B \sin 2x + 24A \sin 2x - 24B \cos 2x + 36A \cos x + 36B \sin x =$$

$$= 32 \cos 2x + 24 \sin 2x$$

$$\begin{cases} 32A - 24B = 32 & A = 1 & B = 0 \\ 24A + 32B = 24 \end{cases}$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$y_1 = \cos 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x)e^{6x} + \cos 2x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 6(C_1 + C_2 x)e^{6x} + C_2 e^{6x} - 2 \sin 2x$$

$$\begin{cases} 4 = 6C_1 + C_2 \\ 2 = C_1 + 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1 \Rightarrow C_2 = -2$$

Ответ: $y = (1 - 2x)e^{6x} + \cos 2x$

5.8) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 4y' + 4y = f(x)$$

$$f(x) = \sin 2x + 2e^x$$

$$f(x) = x^2 - 4$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4}{2} = 2$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$

При $f(x) = \sin 2x + 2e^x$

Частное решение: $y^* = A \cos 2x + B \sin 2x + Ce^x$

При $f(x) = x^2 - 4$

Частное решение: $y^* = Ax^2 + Bx + C$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.8) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + y'' - 5y' + 3y = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = -14$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + k^2 - 5k + 3 = 0$$

$$k = 1 \text{ - двойной корень} \quad k = -3$$

Общее решение:

$$y = (Ax + B)e^x + Ce^{-3x}$$

$$\text{Учитываем начальные условия } y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = -14$$

$$y' = (Ax + B)e^x + Ae^x - 3Ce^{-3x} = (Ax + B + A)e^x - 3Ce^{-3x}$$

$$y'' = (Ax + B + A)e^x + Ae^x + 9Ce^{-3x} = (Ax + B + 2A)e^x + 9Ce^{-3x}$$

$$\begin{cases} (0 + B)e^0 + Ce^0 = 0 \\ (0 + B + A)e^0 - 3Ce^0 = 1 \\ (0 + B + 2A)e^0 + 9Ce^0 = -14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + C = 0 \\ B + A - 3C = 1 \\ B + 2A + 9C = -14 \end{cases} \Rightarrow A = -3 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = -1$$

$$y = (-3x + 1)e^x - e^{-3x}$$

2.8) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

б) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = -6x - 3y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$\begin{cases} x'' = 2x' + y' \\ y = x' - 2x \end{cases}$$

$$x'' = 2x' - 6x - 3(x' - 2x) = -x'$$

$$x'' + x' = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \lambda = 0 \quad \lambda = -1; 0$$

Общее решение: $x = C_1 + C_2 e^{-t}$

Найдём $y = x' - 2x$

$$x' = -C_2 e^{-t}$$

$$y = -C_2 e^{-t} - 2(C_1 + C_2 e^{-t}) = -2C_1 - 3C_2 e^{-t}$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x(t) = C_1 + C_2 e^{-t} \\ y(t) = -2C_1 - 3C_2 e^{-t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -6 & -3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\lambda)(-3-\lambda) + 6 = 0 \Rightarrow -6 + \lambda + \lambda^2 + 6 = 0 \Rightarrow \lambda + \lambda^2 = 0$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = -1$$

Решения ищем в виде:

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 \\ y_1 = \beta_1 C_1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$$

$$\text{При } \lambda = 0 \quad \begin{cases} 2\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ -6\alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \mid \div (-3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1 \Rightarrow \beta_1 = -2$$

$$\text{При } \lambda = -1 \quad \begin{cases} 3\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ -6\alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \mid \div (-2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1 \Rightarrow \beta_2 = -3$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x(t) = C_1 + C_2 e^{-t} \\ y(t) = -2C_1 - 3C_2 e^{-t} \end{cases}$$

3.8) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x}{\sin^2 x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Общее решение: $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

$$C_1 = C_1(x) \quad C_2 = C_2(x)$$

$$y = e^x (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x)$$

$$y' = e^x (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x) + e^x (C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x)$$

$$\text{Пусть } C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$$

$$y' = e^x ((C_2(x) + C_1(x)) \cos x + (C_2(x) - C_1(x)) \sin x)$$

$$y'' = e^x ((C_2(x) + C_1(x)) \cos x + (C_2(x) - C_1(x)) \sin x) + e^x ((C_2'(x) + C_1'(x)) \cos x + (C_2'(x) - C_1'(x)) \sin x - (C_2(x) + C_1(x)) \sin x + (C_2(x) - C_1(x)) \cos x)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned}
 & \underline{e^x C_2(x) \cos x} + \underline{e^x C_1(x) \cos x} + \cancel{e^x C_2(x) \sin x} - \cancel{e^x C_1(x) \sin x} + e^x C_2'(x) \cos x + \\
 & + e^x C_1'(x) \cos x + e^x C_2'(x) \sin x - \cancel{e^x C_1'(x) \sin x} - \cancel{e^x C_2(x) \sin x} - \cancel{e^x C_1(x) \sin x} + \\
 & + \underline{e^x C_2(x) \cos x} - \underline{e^x C_1(x) \cos x} - \underline{2e^x C_2(x) \cos x} - \cancel{2e^x C_1(x) \cos x} - \cancel{2e^x C_2(x) \sin x} + \\
 & + \cancel{2e^x C_1(x) \sin x} + \cancel{2e^x C_1(x) \cos x} + \cancel{2e^x C_2(x) \sin x} = \frac{e^x}{\sin x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} C_1'(x)(e^x \cos x - e^x \sin x) + C_2'(x)(e^x \cos x + e^x \sin x) = \frac{e^x}{\sin^2 x} \\ C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} e^x(\cos x - \sin x) & e^x(\cos x + \sin x) \\ \cos x & \sin x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{e^x}{\sin^2 x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta &= e^x(\cos x \sin x - \sin^2 x) - e^x(\cos^2 x + \cos x \sin x) = \\
 &= e^x(\cos x \sin x - \sin^2 x - \cos^2 x - \cos x \sin x) = -e^x
 \end{aligned}$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{e^x}{\sin^2 x} & e^x(\cos x + \sin x) \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = \frac{e^x}{\sin x}$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} e^x(\cos x - \sin x) & \frac{e^x}{\sin^2 x} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -\frac{e^x \cos x}{\sin^2 x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\frac{e^x}{\sin x}}{-e^x} = -\frac{1}{\sin x}$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\frac{e^x \cos x}{\sin^2 x}}{-e^x} = \frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

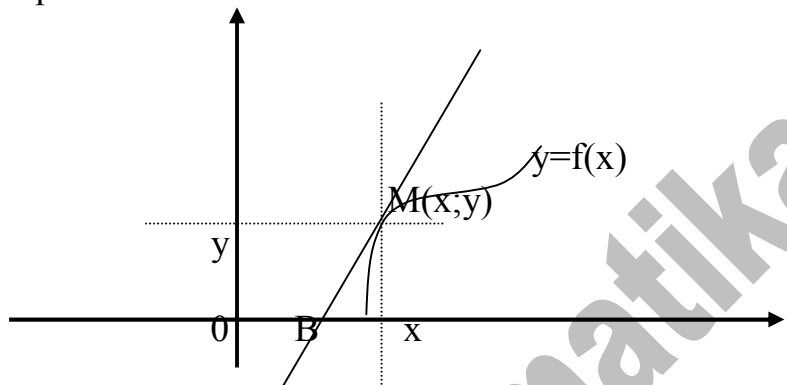
$$C_1(x) = -\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \operatorname{ctg} \frac{x}{2} \right| + C_3$$

$$C_2(x) = \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin x} + C_4$$

$$\text{Ответ: } y = e^x \left(\left(\ln \left| \operatorname{ctg} \frac{x}{2} \right| + C_3 \right) \cos x + \left(-\frac{1}{\sin x} + C_4 \right) \sin x \right)$$

4.8) Записать уравнения кривых, для которых точка пересечения любой касательной к кривой с осью абсцисс имеет абсциссу, равную $\frac{2}{3}$ абсциссы точки касания.

Строим схематический чертёж.



По условию: $|OB| = \frac{2}{3}x$

Тангенс угла между касательной в любой точке кривой и ось абсцисс равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = \operatorname{tg}(\angle ABO) = \frac{|Mx|}{|Bx|}$$

$$|Mx| = y \quad |Bx| = \frac{y}{y'} \quad |OB| = x - \frac{y}{y'}$$

$$\text{Получаем } x - \frac{y}{y'} = \frac{2}{3}x \quad -\frac{y}{y'} = \frac{2}{3}x - x = -\frac{1}{3}x \quad \frac{1}{3}x \cdot y' = y$$

$$\frac{1}{3}x \cdot \frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \frac{1}{3} \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \quad \frac{1}{3} \ln|y| = \ln|x| + \ln C$$

$$\ln|\sqrt[3]{y}| = \ln|Cx| \Rightarrow \sqrt[3]{y} = Cx \Rightarrow y = C_1 x^3 - \text{искомая кривая}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.8) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 3^n}{12^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{12^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{12^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4^{n+1}}}{\frac{1}{4^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{4^{n+1}} = \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

$$S = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6}$$

2.8) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 7 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (6n-5)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (n+1)}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{1 \cdot 7 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (6n-5)(6n+1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (n+1)(n+2)}; \quad |a_n| = \frac{1 \cdot 7 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (6n-5)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (n+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 7 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (6n-5)(6n+1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (n+1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 7 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (6n-5)(6n+1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (n+1)(n+2)} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (n+1)}{1 \cdot 7 \cdot 13 \cdot \dots \cdot (6n-5)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n+1}{n+2} = 6 > 1$$

Ряд расходится

3.8) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}}{2^n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n}{2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1-1}{n+1}\right)^n = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n =$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n \cdot \left(-\frac{n+1}{1}\right) \cdot \left(-\frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{\left(-\frac{n+1}{1}\right) \cdot (-1)} = \frac{1}{2} e^{-1} < 1$$

Ряд сходится.

4.8) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1) \ln(3n-1)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{(3n-1) \ln(3n-1)} dn = \frac{1}{3} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(3n-1))}{\ln(3n-1)} = \frac{1}{3} (\ln \ln(3n-1)) \Big|_1^{\infty} =$$

$$= \frac{1}{3} (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(3n-1) - \ln \ln(3-1)) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.8) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n-1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n-1} = \frac{1}{3} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

6.8) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 + 3}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{2}{n^2 + 3} dn = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{n}{\sqrt{3}} \Big|_1^{\infty} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{n}{\sqrt{3}} - \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \right)$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

7.8) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n(2n+1)}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(2n+1)} = 0 - \text{условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)}$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n(2n+1)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(2n+1)} = \frac{1}{2} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся.

Вывод: исходный ряд сходится абсолютно.

8.8) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 + 1}{n^3}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^3} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^3}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^3} dn &= \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3} \right) dn = \left(\ln|n| - \frac{1}{2n^2} \right) \Big|_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln|n| - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n^2} - \ln 1 + \frac{1}{2} = \\ &= \infty - 0 - 0 + \frac{1}{2} = \infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

1.8) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(\ln x)^{n+1}}{(\ln x)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(\ln x)^n \cdot \ln x}{(\ln x)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\ln x| < 1$$

$$-1 < \ln x < 1$$

$$\frac{1}{e} < x < e$$

$x \in (\frac{1}{e}; e)$ - интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = e$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln e)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (1)^n$ - не имеет предела

При $x = \frac{1}{e}$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln \frac{1}{e})^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ - не имеет предела

Ответ: $x \in (\frac{1}{e}; e)$

2.8) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin \frac{x}{2^{n+1}}}{\sin \frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin \frac{x}{2^n \cdot 2}}{\sin \frac{x}{2^n}} \right|$$

При $n \rightarrow \infty$ $\sin \frac{x}{2^n}$ стремится к нулю, значит его можно заменить

эквивалентной бесконечно малой величиной $\frac{x}{2^n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin \frac{x}{2^n \cdot 2}}{\sin \frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x}{2^n \cdot 2}}{\frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2} \right| < 1 \Rightarrow \text{Выполняется всегда.}$$

$x \in (-\infty; \infty)$ - интервал сходимости.

3.8) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+5)^n}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n+2}\sqrt{(n+1)^2+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt[3]{n+2}\sqrt{(n+1)^2+1}}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}} \right| = 1$$

$$-1 < x + 5 < 1$$

$$-6 < x < -4$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -6$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-6+5)^n}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие:

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}}$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ - ряд сходится, так как $\frac{4}{3} > 1$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}}}{\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{4}{3}}}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}} = 1 - \text{действительное число.}$$

оба ряда сходятся одновременно.

Ряд сходится абсолютно.

Соответственно сходится и ряд при $x = -4$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4+5)^n}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1)^n}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}\sqrt{n^2+1}}$$

Вывод: $-6 \leq x \leq -4$

4.8) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$f'(0) = -\frac{1}{(1+0)^2} = -1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$f''(0) = \frac{2}{(1+0)^3} = 2$$

$$f'''(x) = -\frac{6}{(1+x)^4}$$

$$f'''(0) = -\frac{6}{(1+0)^4} = -6$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{24}{(1+x)^5}$$

$$f^{(4)}(0) = \frac{24}{(1+0)^5} = 24$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 - \frac{6}{3!}x^3 + \frac{24}{4!}x^4 - \dots = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} \cdot x}{x^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| < 1$$

$$|x| < 1$$

Ряд сходится на интервале: $-1 < x < 1$

5.8) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\lg e \quad \alpha = 0,0001$$

Приведём к натуральному логарифму.

$$\lg e = \frac{\ln e}{\ln 10} = \frac{1}{\ln 10}$$

Воспользуемся разложением в степенной ряд:

$$\ln x = 2 \left[\frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \dots \right]$$

$$x = 10$$

$$\begin{aligned} \ln 10 &= 2 \left[\frac{10-1}{10+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{10-1}{10+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{10-1}{10+1} \right)^5 + \dots \right] = 2 \left[\frac{9}{11} + \frac{1}{3} \left(\frac{9}{11} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{9}{11} \right)^5 + \dots \right] = \\ &= 2(0,81818 + 0,18257 + 0,0263 + 0,07333 + 0,03506 + 0,01826 + 0,00999 + 0,00566 + \\ &+ 0,00328 + 0,00194 + 0,00116 + 0,00070 + 0,00043 + 0,00026 + 0,00016 + 0,00010) = \\ &= 2,30258 \end{aligned}$$

С точностью до 0,0001

$$\ln 10 = 2,3026$$

$$\lg e = \frac{1}{\ln 10} = 0,4343$$

6.8) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}} = 1 - \frac{x}{\sqrt{2} \cdot 1!} + \frac{x^2}{2 \cdot 2!} - \frac{x^3}{\sqrt{2}^3 \cdot 3!} + \frac{x^4}{4 \cdot 4!} - \dots$$

$$e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1 - \frac{x^2}{2 \cdot 1!} + \frac{x^4}{4 \cdot 2!} - \frac{x^6}{8 \cdot 3!} + \frac{x^8}{16 \cdot 4!} - \dots$$

$$\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2 \cdot 1!} + \frac{x^4}{4 \cdot 2!} - \frac{x^6}{8 \cdot 3!} + \frac{x^8}{16 \cdot 4!} - \dots \right) dx =$$

$$= \left(x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{1}{48} \cdot \frac{x^7}{7} + \frac{1}{384} \cdot \frac{x^9}{9} \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1^3}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1^5}{5} - \frac{1}{48} \cdot \frac{1^7}{7} + \frac{1}{384} \cdot \frac{1^9}{9} =$$

$$= 1 - 0,1667 + 0,025 - 0,0029 + 0,0003 = 0,8557$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0,856$$

7.8) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = e^x - y^2 \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = e^0 - 0^2 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = e^x - 2yy'$$

$$f''(x_0) = e^0 - 2 \cdot 0 \cdot 1 = 1$$

$$f'''(x) = e^x - 2y'y' - 2yy'' = e^x - 2y'^2 - 2yy''$$

$$f'''(x_0) = e^0 - 2 \cdot 1^2 - 2 \cdot 0 \cdot 1 = 1 - 2 = -1$$

$$\text{Итого получаем: } y = x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{-1}{3!}x^3 + \dots = x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \dots$$

8.8) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x^2 - xy \quad y(0) = 0,1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0,1 \quad f'(x_0) = y'(0) = 0^2 - 0 \cdot 0,1 = 0$$

$$y'' = 2x - y - xy'$$

$$f''(x_0) = y''(0) = 2 \cdot 0 - 0,1 - 0 \cdot 0 = -0,1$$

$$y''' = 2 - y' - y' - xy'' = 2 - 2y' - xy''$$

$$f'''(x_0) = y'''(0) = 2 - 2 \cdot 0 - 0 \cdot (-0,1) = 2$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0,1 + \frac{0}{1!}x + \frac{-0,1}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 \dots = 0,1 - \frac{0,1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 =$$

$$= 0,1 - 0,05x^2 + 0,333x^3 + \dots$$

1.08) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} x-2, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (x-2) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2} x^2 - 2x \right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-\left(\frac{1}{2} \cdot \pi^2 + 2\pi \right) \right) = -\frac{1}{2} \pi - 2$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (x-2) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x-2 = U \quad dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (x-2) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (x-2) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{1}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n-1$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{2}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (x-2) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} x-2 = U \quad dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (x-2) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (x-2) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (x-2) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((0-2) \cos 0 - (-\pi-2) \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} ((\pi+2) \cos k\pi - 2) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((\pi+2)(-1)^k - 2)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{1}{4} \pi - 1 + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((\pi+2)(-1)^k - 2) \sin nx}{n}$$

2.8) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

$$f(x) = \operatorname{sh} 2x$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

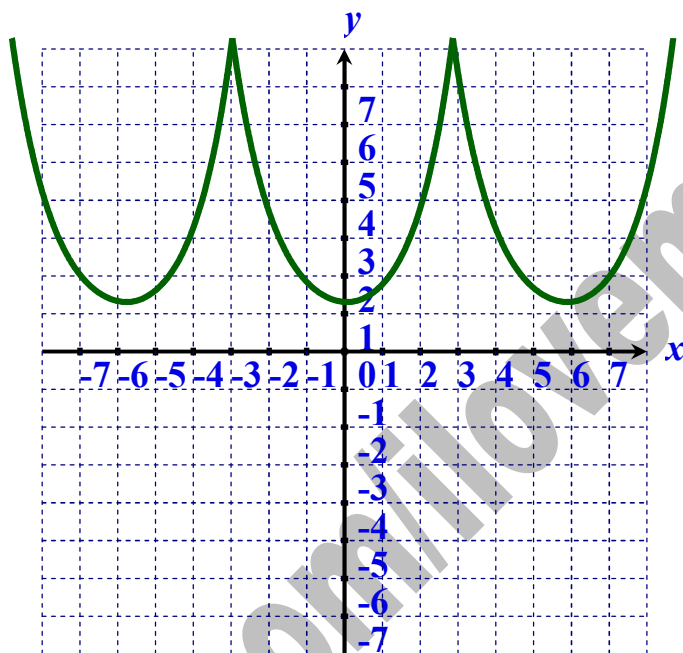
Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 2x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \operatorname{ch} 2x \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} (\operatorname{ch} 2\pi - \operatorname{ch} 0) = \frac{1}{\pi} (\operatorname{ch} 2\pi - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 2x \cos nx dx$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 2x \cos nx dx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{2x} - e^{-2x}) \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{2x} \cos nx dx - \\ &- \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-2x} \cos nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cos nx + n \sin nx}{4 + n^2} e^{2x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-2 \cos nx + n \sin nx}{4 + n^2} e^{-2x} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cos n\pi + n \sin n\pi}{4 + n^2} e^{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-2 \cos n\pi + n \sin n\pi}{4 + n^2} e^{-2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cos 0 + n \sin 0}{4 + n^2} e^0 + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{-2 \cos 0 + n \sin 0}{4 + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2(-1)^n + 0}{4 + n^2} e^{2\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2(-1)^n + 0}{4 + n^2} e^{-4\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2 + 0}{4 + n^2} + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{-2 + 0}{4 + n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2(-1)^n}{4 + n^2} e^{2\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2(-1)^n}{4 + n^2} e^{-2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4 + n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4 + n^2} = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2(-1)^n}{4+n^2} e^{2\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2(-1)^n}{4+n^2} e^{-2\pi} - \frac{2}{4+n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4+n^2} \cdot ((-1)^n e^{2\pi} + (-1)^n \cdot e^{-2\pi} - 1) =$$

$$= \frac{(-1)^n (e^{2\pi} + e^{-2\pi}) - 1}{2} \cdot \frac{2}{4+n^2} = 2((-1)^n \operatorname{ch} 2\pi - 1) \cdot \frac{1}{4+n^2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 2x \cos nx dx = \frac{4}{\pi} \cdot (\operatorname{ch} 2\pi - 1) \cdot \frac{(-1)^n}{4+n^2}$$

Разложение имеет вид:

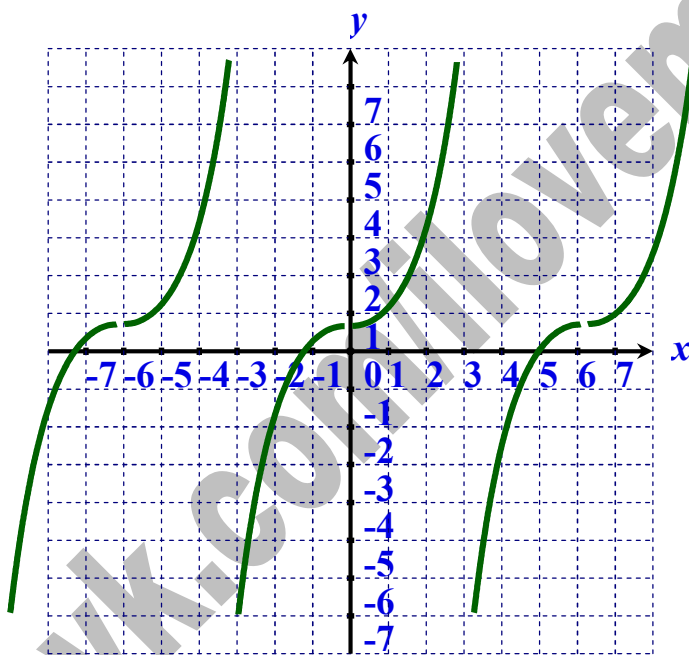
$$\operatorname{sh} 2x = \frac{\operatorname{ch} 2\pi - 1}{2\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((-1)^n \operatorname{ch} 2\pi - 1)}{n^2 + 4} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sh} 2x \sin nx dx$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>



$$\int_0^{\pi} \operatorname{sh} 2x \sin nx dx = \int_0^{\pi} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{2x} - e^{-2x}) \sin nx dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{2x} \sin nx dx - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-2x} \sin nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2 \sin nx - n \cos nx}{4+n^2} e^{2x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-2 \sin nx - n \cos nx}{4+n^2} e^{-2x} \right) \Bigg|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \sin n\pi - n \cos n\pi}{4+n^2} e^{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-2 \sin n\pi - n \cos n\pi}{4+n^2} e^{-2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \sin 0 - n \cos 0}{4+n^2} e^0 +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} \cdot \frac{-2 \sin 0 - n \cos 0}{4 + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{4 + n^2} e^{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{4 + n^2} e^{-2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{4 + n^2} e^0 + \\
& + \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{4 + n^2} e^0 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{4 + n^2} e^{2\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{4 + n^2} e^{-2\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{4 + n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{4 + n^2} = \\
& = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{4 + n^2} (e^{2\pi} - e^{-2\pi}) = -\frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{4 + n^2} = -sh2\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{4 + n^2} = sh2\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{4 + n^2} \\
b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi sh2x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} sh2\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{4 + n^2}
\end{aligned}$$

Итого получаем:

$$sh2x = \frac{2sh2\pi}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{n^2 + 4} \sin nx$$

3.8) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале (a, b) .

$$f(x) = 10 - x \quad \text{в интервале } (5; 15).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{5} \int_5^{15} (10 - x) dx = \frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2} (10 - x)^2 \right) \Big|_5^{15} = -\frac{1}{10} ((10 - 15)^2 - (10 - 5)^2) = \\
&= -\frac{1}{10} ((-5)^2 - 5^2) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{5} \int_5^{15} (10 - x) \cos \frac{k\pi x}{5} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 10 - x = U \quad -dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = \frac{5}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| = \\
&= \frac{1}{5} \left(\frac{5(10 - x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \Big|_5^{15} + \frac{5}{k\pi} \int_5^{15} \sin \frac{k\pi x}{5} dx \right) = \frac{1}{5} \left(\frac{5(10 - x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} - \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_5^{15} = \\
&= \frac{1}{5} \left(\frac{5(10 - 15)}{k\pi} \sin \frac{15k\pi}{5} - \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos \frac{15k\pi}{5} - \frac{5(10 - 5)}{k\pi} \sin \frac{5k\pi}{5} + \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos \frac{5k\pi}{5} \right) = \\
&= \frac{1}{5} \left(\frac{-25}{k\pi} \sin 3k\pi - \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos 3k\pi - \frac{25}{k\pi} \sin k\pi + \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = \\
&= \frac{1}{5} \left(0 - \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - 0 + \frac{25}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = 0
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$b_k = \frac{1}{5} \int_5^{15} (10-x) \sin \frac{k\pi x}{5} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 10-x=U \quad -dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = -\frac{5}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{5} \left(-\frac{5(10-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_5^{15} - \frac{5}{k\pi} \int_5^{15} \cos \frac{k\pi x}{5} dx = \frac{1}{5} \left(-\frac{5(10-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} - \frac{25}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_5^{15}$$

$$= \frac{1}{5} \left(-\frac{5(10-15)}{k\pi} \cos \frac{15k\pi}{5} - \frac{25}{k^2 \pi^2} \sin \frac{15k\pi}{5} + \frac{5(10-5)}{k\pi} \cos \frac{5k\pi}{5} + \frac{25}{k^2 \pi^2} \sin \frac{5k\pi}{5} \right) =$$

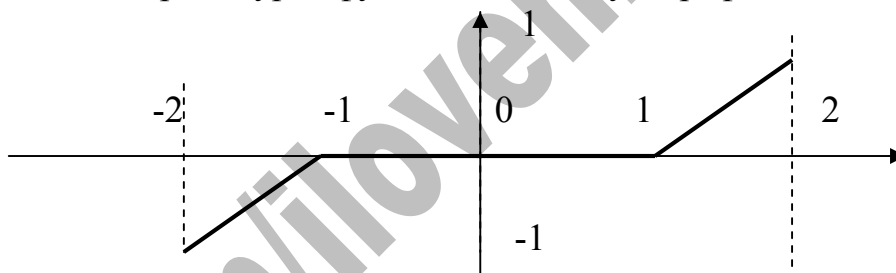
$$= \frac{1}{5} \left(\frac{25}{k\pi} \cos 3k\pi - \frac{25}{k^2 \pi^2} \sin 3k\pi + \frac{25}{k\pi} \cos k\pi + \frac{25}{k^2 \pi^2} \sin k\pi \right) =$$

$$= \frac{1}{5} \left(\frac{25}{k\pi} \cos k\pi - 0 + \frac{25}{k\pi} \cos k\pi + 0 \right) = \frac{1}{5} \left(\frac{50}{k\pi} \cdot (-1)^n \right) = \frac{10}{k\pi} \cdot (-1)^n$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{5}$$

4.8) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & -2 < x < -1 \\ 0 & -1 < x < 1 \\ x-1 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция нечётная, значит не содержит косинусов и свободного члена.

$$b_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (x+1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (x-1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x+1=U \Rightarrow dU=dx \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x-1=U \Rightarrow dU=dx \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

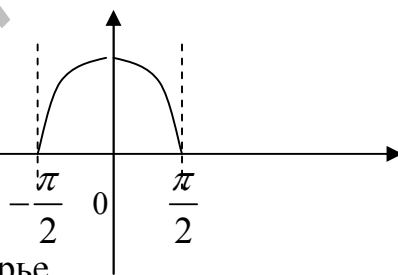
$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} + \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^{-1} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{1}{2} \left(-\frac{2(x-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 + \frac{2}{k\pi} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{2} = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} \left(-\frac{2(x-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(-1+1)}{k\pi} \cos \left(-\frac{k\pi}{2} \right) + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \left(-\frac{k\pi}{2} \right) + \frac{2(-2+1)}{k\pi} \cos(-k\pi) - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin(-k\pi) \right) + \\
&+ \frac{1}{2} \left(-\frac{2(2-1)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{2(1-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{1}{2} \left(0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k\pi} \cos k\pi - 0 \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \cos k\pi + 0 + 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^k \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^k - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) = \\
&= -\frac{2}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k - \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k - \frac{2}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} = \\
&= -\frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^n
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x}{2} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

5.8) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \cos x \quad \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$



Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{4}{\pi} \cdot (\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{4}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos nxdx = \frac{2}{2\pi} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x-nx) + \cos(x+nx)) dx =$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(1-n)x + \cos(1+n)x) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \sin(1-n)x + \frac{1}{1+n} \sin(1+n)x \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \sin(1-n) \frac{\pi}{2} + \frac{1}{1+n} \sin(1+n) \frac{\pi}{2} - \frac{1}{1-n} \sin 0 - \frac{1}{1+n} \sin 0 \right) = \\
&= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \sin\left(\frac{\pi}{2} - n \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{1+n} \sin\left(\frac{\pi}{2} + n \frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{1+n} \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{1}{1-n} + \frac{1}{1+n} \right) \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{1+n+1-n}{1-n^2} \right) \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{2}{1-n^2} \right) \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{1-n^2} \cos \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{нечётное} \\ \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{1-n^2} (-1)^n & \end{cases}
\end{aligned}$$

$$n = 2k \Rightarrow a_{2k} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{(1-2k)(1+2k)} (-1)^k$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1-2k)(1+2k)} \cos 2kx$$

Полагаем $x = 0$

$$1 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1-2k)(1+2k)} \Rightarrow \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1-2k)(1+2k)} = 1 - \frac{2}{\pi} = \frac{\pi-2}{\pi}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1-2k)(1+2k)} = \frac{\pi-2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi-2}{4}$$

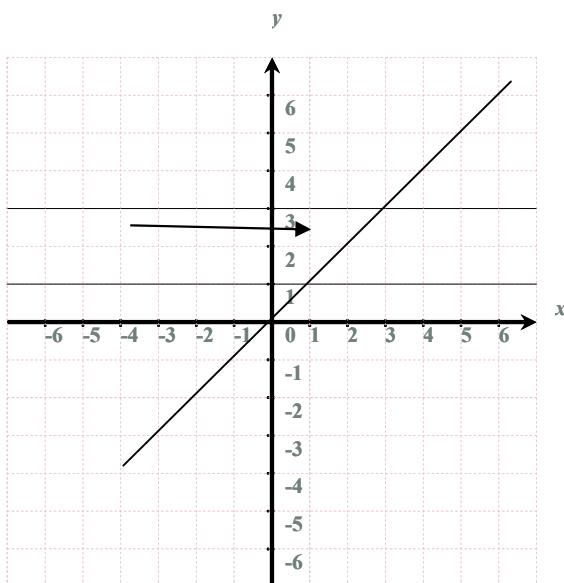
<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.8) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x \geq 0 \quad y \geq 1 \quad y = x \quad y = 3$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_1^3 f(x,y)dy + \int_1^3 dx \int_x^3 f(x,y)dy$$

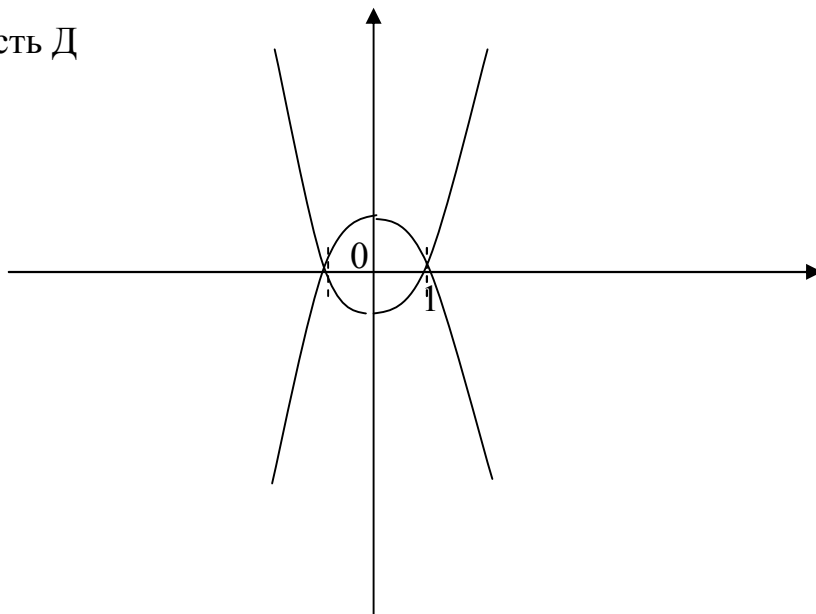
Интеграл с внешним интегрированием по x запишется:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_1^3 dy \int_0^y f(x,y)dx$$

2.8) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D (x+y)dx dy \quad D: y = x^2 - 1 \quad y = -x^2 + 1$$

Строим область D



$$\begin{aligned}
 \iint_D &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2-1}^{-x^2+1} (x+y) dy = \int_{-1}^1 dx \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{x^2-1}^{-x^2+1} = \\
 &= \int_{-1}^1 dx \left(x(-x^2+1 - x^2+1) + \frac{1}{2}((-x^2+1)^2 - (x^2-1)^2) \right) = \\
 &= \int_{-1}^1 dx \left(-2x^3 + 2x + \frac{1}{2}(x^4 - 2x^2 + 1 - x^4 + 2x^2 - 1) \right) = \int_{-1}^1 (-2x^3 + 2x) dx = \\
 &= \left(-2 \frac{x^4}{4} + x^2 \right) \Big|_{-1}^1 = -\frac{1}{2}(1^4 - (-1)^4) + (1^2 - (-1)^2) = -\frac{1}{2}(1-1) + (1-1) = 0
 \end{aligned}$$

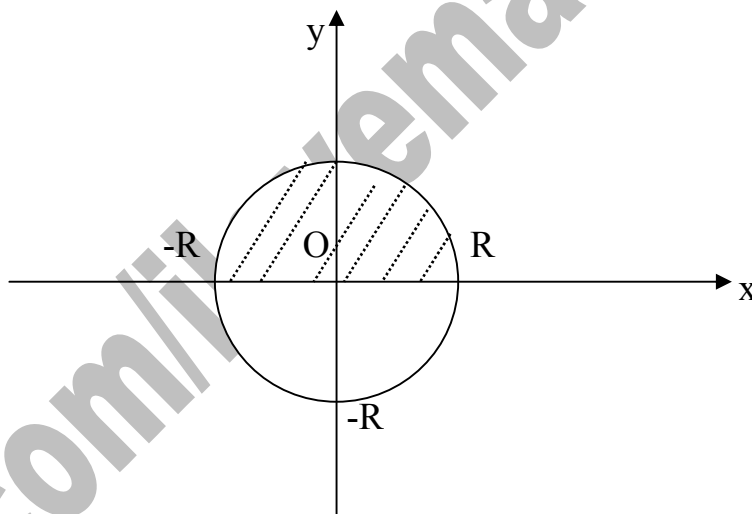
3.8) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_{-R}^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \operatorname{tg}(x^2+y^2) dy$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq R \quad 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

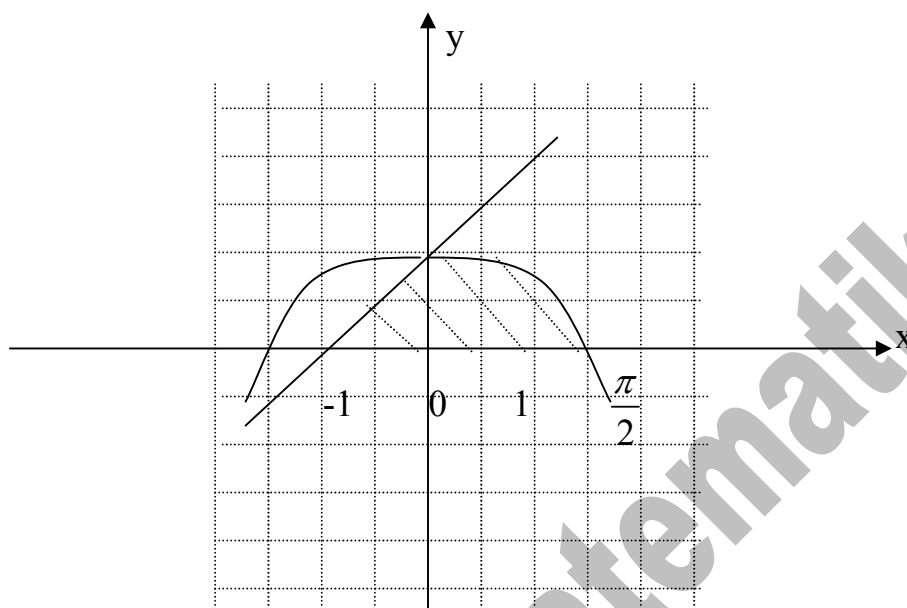
$$0 \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\begin{aligned}
 \int_D &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho \operatorname{tg} \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \operatorname{tg} \rho^2 d(\rho^2) = \frac{1}{2} \int_0^\pi d\varphi (\ln |\cos \rho^2|) \Big|_0^R = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^\pi d\varphi (\ln |\cos R^2| - \ln |\cos 0|) = \frac{1}{2} (\ln |\cos R^2| - \ln 1) \varphi \Big|_0^\pi = \frac{1}{2} \ln |\cos R^2| \cdot \pi = \\
 &= \frac{\pi}{2} \ln |\cos R^2|
 \end{aligned}$$

4.8) Вычислить площадь плоской области Д, ограниченной заданными линиями.

$$Д: y = \cos x \quad y \leq x + 1 \quad y \geq 0$$

Строим область Д:



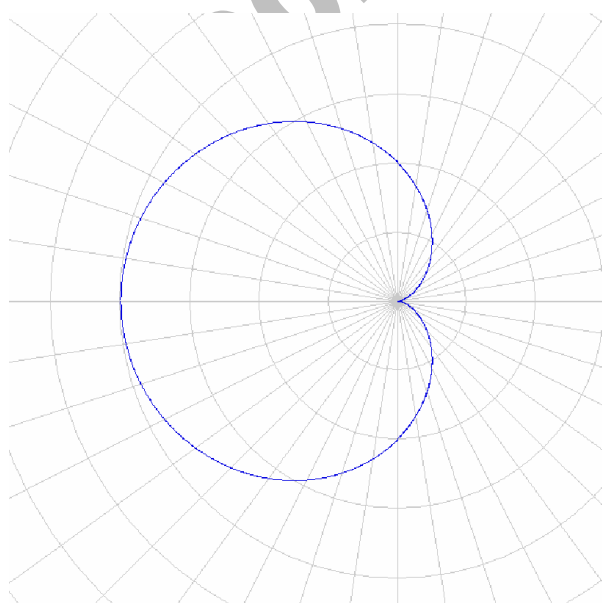
$$S = \int_{-1}^0 dx \int_0^{x+1} dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\cos x} dy = \int_{-1}^0 (x+1) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{(x+1)^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{1}{2} + \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

5.8) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = a(1 - \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию

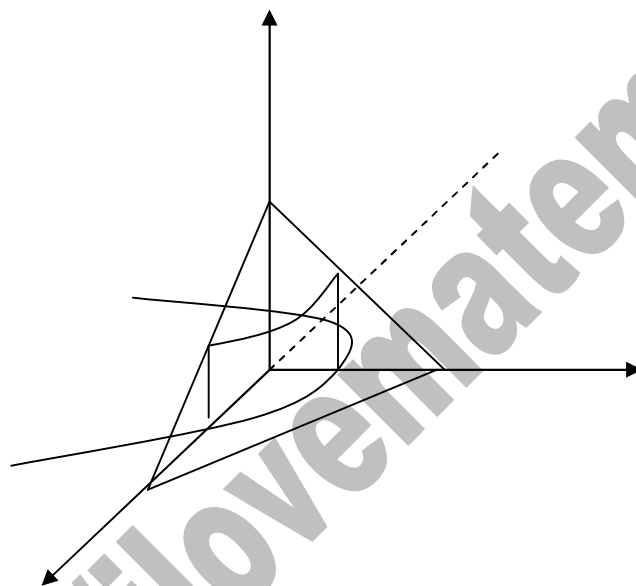


$$S=2S_1$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = 2 \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{a(1-\cos\varphi)} \rho d\rho = 2 \int_0^{\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a(1-\cos\varphi)} = 2 \cdot \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi} (1-\cos\varphi)^2 d\varphi = \\ &= a^2 \int_0^{\pi} (1-2\cos\varphi+\cos^2\varphi) d\varphi = a^2 \left(\varphi - 2\sin\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= a^2 \left(\pi - 2\sin\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\pi \right) = a^2 \left(\pi + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3a^2}{2} \pi \end{aligned}$$

6.8) Найти объём тела, ограниченного поверхностями

$$y=1-x^2 \quad y \geq 0 \quad x+y+z=3 \quad z \geq 0$$



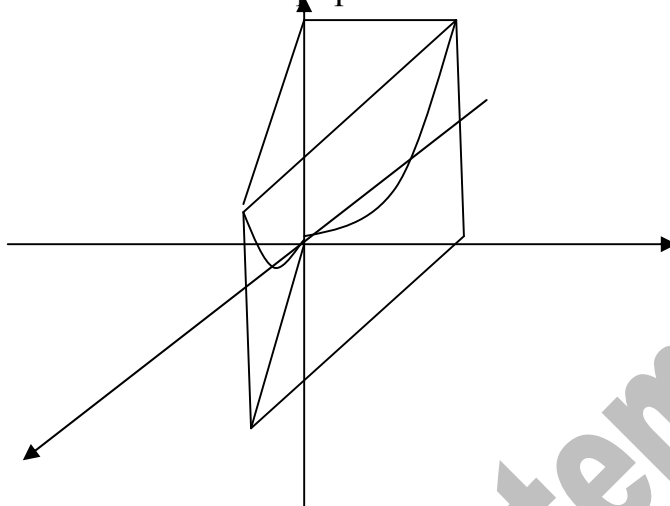
$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} dy \int_0^{3-x-y} dz = \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} (3-x-y) dy = \int_{-1}^1 dx \left(3y - xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{1-x^2} = \\ &= \int_{-1}^1 dx \left(3(1-x^2) - x(1-x^2) - \frac{1}{2}(1-x^2)^2 \right) = \int_{-1}^1 \left(3-3x^2 - x + x^3 - \frac{1}{2} + x^2 - \frac{1}{2}x^4 \right) dx = \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2} - x - 2x^2 + x^3 - \frac{1}{2}x^4 \right) dx = \left(\frac{5}{2}x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{10}x^5 \right) \Big|_{-1}^1 = \\ &= \frac{5}{2} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{10} + \frac{5}{2} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = 5 - \frac{4}{3} - \frac{1}{5} = \frac{75-20-3}{15} = \frac{52}{15} \end{aligned}$$

1.8) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y = 3 \quad y = 3x \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad x = 3\sqrt{z}$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^3 dy \int_0^{\frac{1}{3}y} dx \int_0^{\frac{1}{3}x^2} f(x,y,z) dz$$

2.8) Вычислить $\iiint_V 2xy^2 z dx dy dz$ $0 \leq x \leq 3 \quad -2 \leq y \leq 0 \quad 1 \leq z \leq 2$

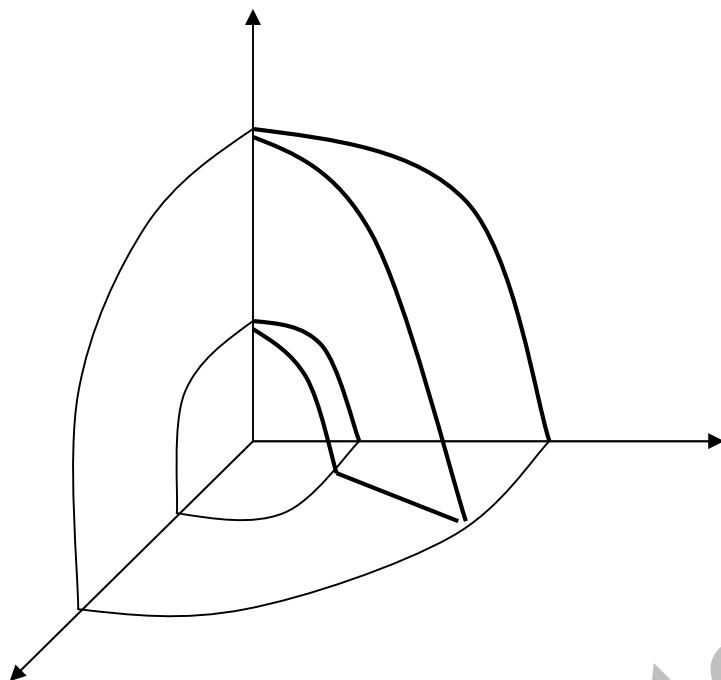
$$\begin{aligned} \iiint_V 2xy^2 z dx dy dz &= 2 \int_0^3 x dx \int_{-2}^0 y^2 dy \int_1^2 z dz = 2 \int_0^3 x dx \int_{-2}^0 y^2 dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_1^2 = \int_0^3 x dx \int_{-2}^0 y^2 dy (4 - 1) = \\ &= 3 \int_0^3 x dx \int_{-2}^0 y^2 dy = 3 \int_0^3 x dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_{-2}^0 = \int_0^3 x dx (0 + 8) = 8 \int_0^3 x dx = 8 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^3 = 4 \cdot 9 = 36 \end{aligned}$$

3.8) Вычислить тройной интеграл в цилиндрических или сферических координатах.

$$\iiint_V \frac{y^2 dx dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$V: \begin{cases} 4 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 36 \\ x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad y \geq \sqrt{3}x \end{cases}$$

Строим данное тело:



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi \quad z = \rho \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

$$\text{Здесь: } \frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 2 \leq \rho \leq 6$$

$$\iiint_V \frac{y^2 dx dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_2^6 \rho^2 \sin \theta \cdot \frac{\rho^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi}{\rho^2} d\rho =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 \theta d\theta \int_2^6 \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 \theta d\theta \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_2^6 =$$

$$= \frac{1}{3} (6^3 - 2^3) \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi \left(\frac{1}{3} \cos^3 \theta - \cos \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} (216 - 8) \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

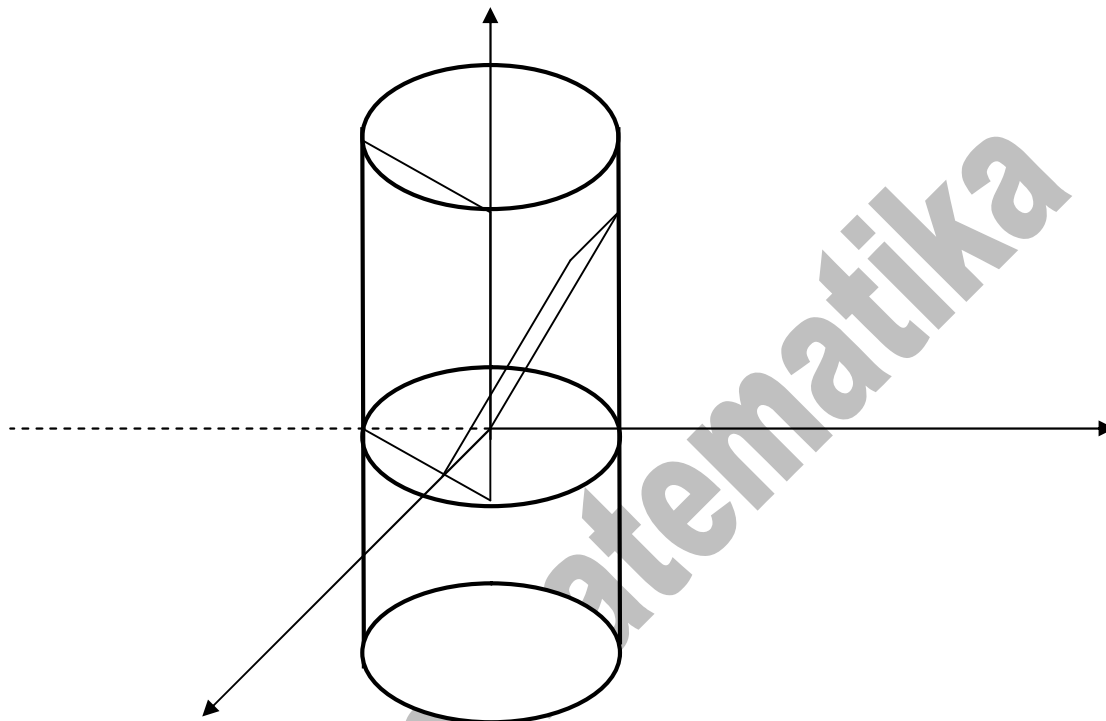
$$= \frac{1}{3} \cdot 208 \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{416}{9} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) =$$

$$= \frac{416}{9} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{416}{9} \left(\frac{2\pi}{24} + \frac{3\sqrt{3}}{24} \right) = \frac{52}{9} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{3\sqrt{3}}{3} \right) = \frac{52}{27} (2\pi + 3\sqrt{3})$$

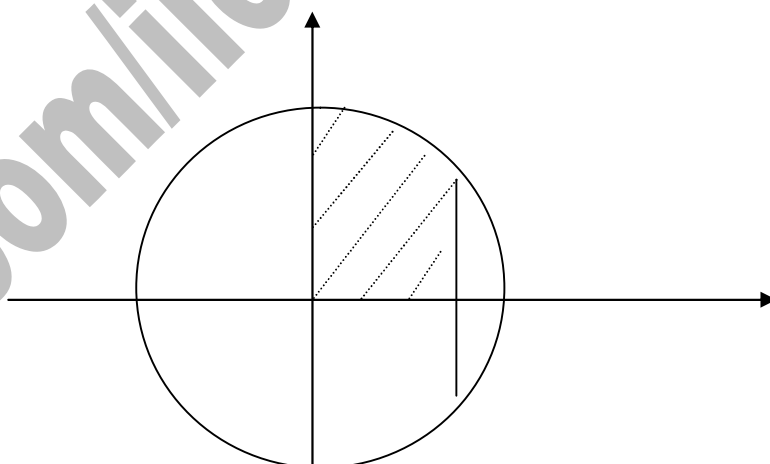
4.8) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = y \quad x = 4 \quad y = \sqrt{25 - x^2}$$

Строим схематический чертёж.



Проекция на XOY

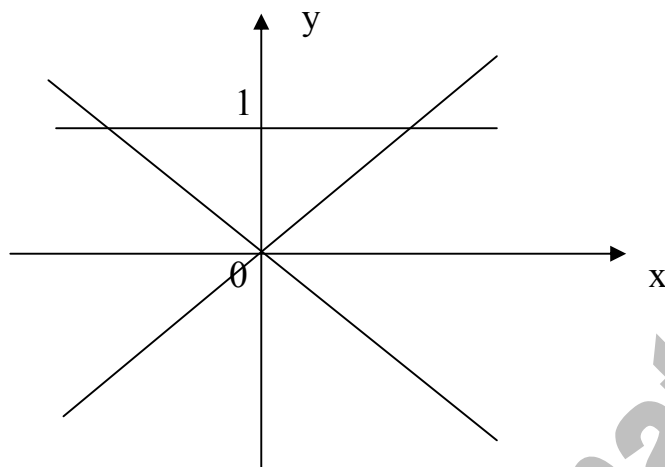


$$V = \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{25-x^2}} dy \int_0^y dz = \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{25-x^2}} y dy = \int_0^4 dx \left. \frac{y^2}{2} \right|_0^{\sqrt{25-x^2}} = \frac{1}{2} \int_0^4 (25 - x^2) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(25 \cdot 4 - \frac{1}{3} \cdot 4^3 \right) = \frac{1}{2} \left(100 - \frac{64}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{236}{3} = \frac{118}{3}$$

1.8) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x \quad y = -x \quad y = 1 \quad \mu = \sqrt{1-y}$$



$$M = 2 \int_0^1 dy \int_0^y \sqrt{1-y} dx = 2 \int_0^1 \sqrt{1-y} dy \cdot x \Big|_0^y = 2 \int_0^1 \sqrt{1-y} \cdot y dy = \left. \begin{array}{l} 1-y=t^2 \\ -dy=2tdt \\ dy=-tdt \\ y=0 \Rightarrow t=1 \\ y=1 \Rightarrow t=0 \end{array} \right| =$$

$$= -2 \int_1^0 t \cdot (1-t^2) \cdot 2tdt = 4 \int_0^1 (t^2 - t^4) dt = 4 \left(\frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{5} t^5 \right) \Big|_0^1 = 4 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = 4 \cdot \frac{2}{15} = \frac{8}{15}$$

2.8) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ax \leq 0 \quad x^2 + y^2 + 2ay \geq 0 \quad y \leq 0 \quad OY$$

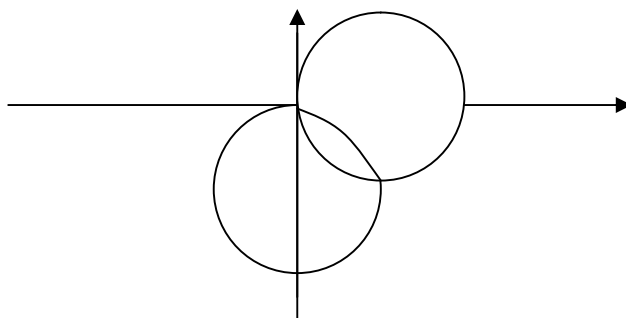
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y+a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, -a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x-a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi$$

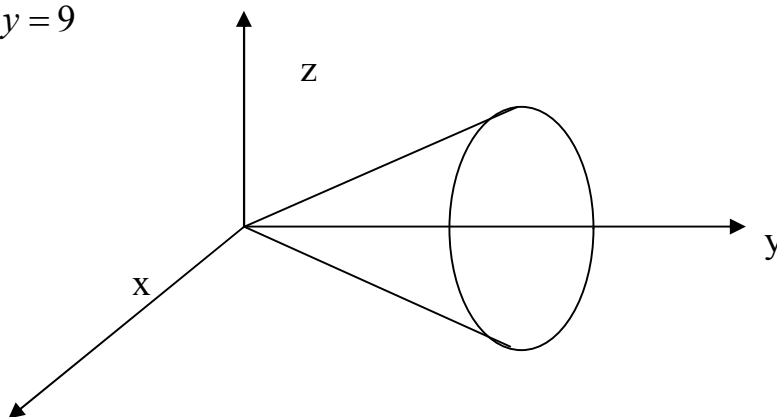
$$\rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

$$-2a \sin \varphi \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho + \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \cos \varphi d\varphi \int_0^{-2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \cos \varphi} + \\ &+ \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{-2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \cdot 8a^3 \cos^3 \varphi d\varphi + \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \cos \varphi \cdot (-8a^3 \sin^3 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \varphi d\varphi - \frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \cos \varphi \cdot \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi - \frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \sin^3 \varphi d(\sin \varphi) = \\ &= \frac{2}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi - \frac{8}{3} a^3 \cdot \frac{1}{4} \sin^4 \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^0 = \\ &= \frac{2}{3} a^3 \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} - \frac{2}{3} a^3 (\sin^4 0 - \sin^4(-\frac{\pi}{4})) = \\ &= \frac{2}{3} a^3 \left(\sin(-\frac{\pi}{2}) + \frac{3}{2}(-\frac{\pi}{4}) + \frac{1}{8} \sin(-\pi) - \sin(-\pi) - \frac{3}{2}(-\frac{\pi}{2}) - \frac{1}{8} \sin(-2\pi) \right) - \\ &= \frac{2}{3} a^3 \left(0 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 \right) = \frac{2}{3} a^3 \left(-1 - \frac{3\pi}{8} + 0 - 0 + \frac{3\pi}{4} - 0 \right) + \frac{2}{3} a^3 \cdot \frac{1}{4} = \\ &= \frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{8} - 1 \right) + \frac{1}{6} a^3 = a^3 \left(\frac{1}{4} \pi - \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right) = a^3 \left(\frac{1}{4} \pi - \frac{5}{6} \right) \end{aligned}$$

3.8) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$V: y = 3\sqrt{x^2 + z^2} \quad y = 9$$



Тело имеет ось симметрии ОУ, значит: $x_0=0$; $z_0=0$

Найдём $y_0 = \frac{1}{M} \iiint_M y dx dy dz$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Тогда конус: $y = 3\rho$.

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 3 \quad 3\rho \leq z \leq 9$$

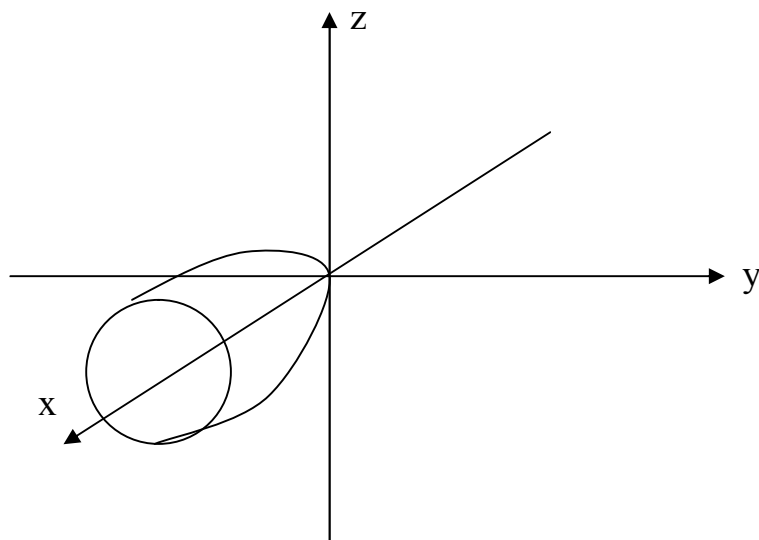
$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_{3\rho}^9 dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho(9-3\rho) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 (9\rho - 3\rho^2) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(9\frac{\rho^2}{2} - 3\frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_0^3 = \left(\frac{9}{2} \cdot 9 - 3^3 \right) \frac{\pi}{2} = \frac{27\pi}{4} \\ I_z &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_{3\rho}^9 y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{3\rho}^9 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho \left(\frac{81}{2} - \frac{9\rho^2}{2} \right) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \left(\frac{81}{2} \rho - \frac{9\rho^3}{2} \right) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{81}{2} \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{9}{2} \cdot \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^3 = \left(\frac{81}{4} \cdot 9 - \frac{9}{8} \cdot 81 \right) \frac{\pi}{2} = \\ &= \left(\frac{729}{4} - \frac{729}{8} \right) \frac{\pi}{2} = \frac{729\pi}{16} \\ Z_0 &= \frac{729\pi}{16} : \frac{27\pi}{4} = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

Ответ: $O(0; \frac{27}{4}; 0)$ - центр тяжести.

4.8) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V, ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x = y^2 + z^2 \quad x = 3 \quad O x$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

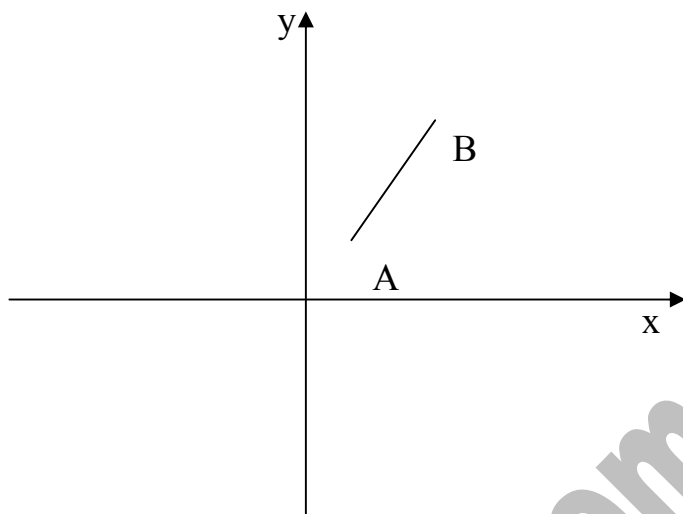
Конус запишется в виде: $z = \rho^2$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho \int_{\rho^2}^3 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho (3 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} (3\rho^3 - \rho^5) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \left(\frac{3}{4} \cdot (\sqrt{3})^4 - \frac{1}{6} \cdot (\sqrt{3})^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{27}{4} - \frac{9}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{9}{4} \cdot 2\pi = \frac{9}{2} \pi \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.8) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} (x^2 - y^2)dx + xudy$, где L_{AB} - отрезок прямой от точки A(1;1) до точки B(3;4).

Решение:



Найдём уравнение прямой:

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-1}{4-1} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} \Rightarrow 3x-3 = 2y-2 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

$$dy = \frac{3}{2}dx$$

$$1 \leq x \leq 3$$

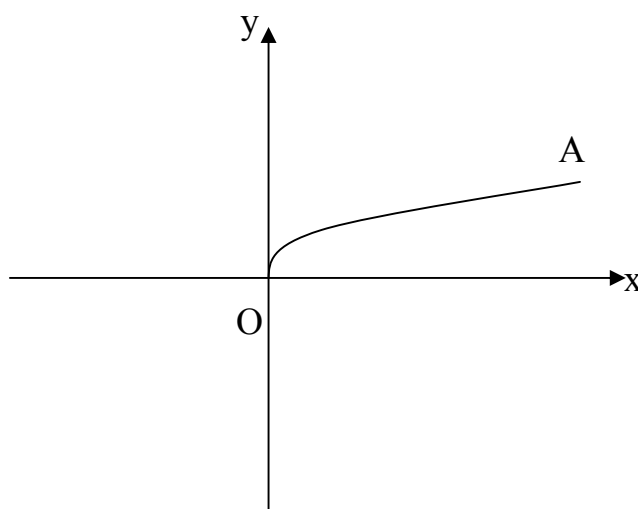
$$\int_{AB} = \int_1^3 (x^2 - (\frac{3}{2}x - \frac{1}{2})^2) dx + x(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}) \frac{3}{2} dx = \int_1^3 (x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}) dx =$$

$$= (\frac{x^3}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4}x) \Big|_1^3 = \frac{3^3}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3^2}{2} - \frac{1}{4} \cdot 3 - \frac{1}{3} - \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{71}{6}$$

2.8) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OAB}} y dl$, где L_{OAB} - отрезок параболы

$y^2 = \frac{2}{3}x$ от точки O(0;0) до точки B($\frac{\sqrt{35}}{6}$; $\frac{\sqrt{35}}{3}$).

Решение:



Запишем уравнение параболы параметрически.

$$y^2 = \frac{2}{3}x \Rightarrow x = \frac{3}{2}y^2$$

$$\begin{cases} y = t \\ x = \frac{3}{2}t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dy = dt \\ dx = 3tdt \end{cases} \Rightarrow dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + 9t^2} dt$$

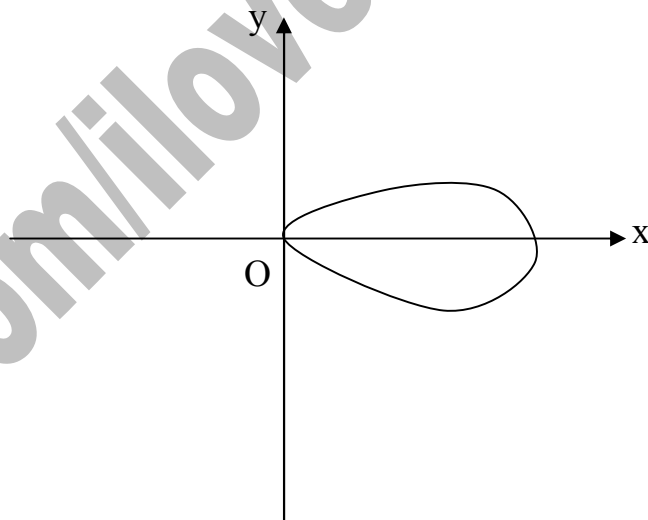
$$y = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$y = \frac{\sqrt{35}}{3} \Rightarrow t = \frac{\sqrt{35}}{3}$$

$$\begin{aligned} \int_L y dl &= \int_0^{\frac{\sqrt{35}}{3}} t \sqrt{1 + 9t^2} dt = \frac{1}{18} \int_0^{\frac{\sqrt{35}}{3}} \sqrt{1 + 9t^2} d(1 + 9t^2) = \frac{1}{18} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + 9t^2)^3} \Big|_0^{\frac{\sqrt{35}}{3}} = \\ &= \frac{1}{27} (\sqrt{(1 + 9 \cdot \frac{35}{9})^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{1}{27} (\sqrt{(1 + 35)^3} - 1) = \frac{1}{27} (6^3 - 1) = \frac{215}{27} = 7 \frac{26}{27} \end{aligned}$$

3.8) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L (x + y) dl$, где L - первый виток лемнискаты $\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi$.

Решение:



$$-\frac{\pi}{4} < \varphi < \frac{\pi}{4}$$

$$\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi} \quad \rho' = \frac{-2a \sin 2\varphi}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} = \frac{-a \sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi = \sqrt{a^2 \cos 2\varphi + \frac{a^2 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = a \sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi =$$

$$= a \sqrt{\frac{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} d\varphi = a \sqrt{\frac{1}{\cos 2\varphi}} d\varphi = \frac{a d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} \int_L (x+y)dl &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi) \cdot \frac{a d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (a\sqrt{\cos 2\varphi} \cos \varphi + a\sqrt{\cos 2\varphi} \sin \varphi) \cdot \frac{a d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \\ &= a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\varphi} (\cos \varphi + \sin \varphi) \cdot \frac{a d\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi = a^2 (\sin \varphi - \cos \varphi) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= a^2 \left(\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} - \sin \left(-\frac{\pi}{4}\right) + \cos \left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = a^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{2}{\sqrt{2}} a^2 = \sqrt{2} \cdot a^2 \end{aligned}$$

4.8) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L ydx - xdy$, где L – дуга окружности

$x = R \cos t$ $y = R \sin t$, лежащая в первой четверти и пробегаемая против часовой стрелки.

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$x = R \cos t \Rightarrow dx = -R \sin t dt$$

$$y = R \sin t \Rightarrow dy = R \cos t dt$$

$$\begin{aligned} \int_L ydx - xdy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \sin t \cdot (-R \sin t) dt - R \cos t \cdot R \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-R \sin^2 t - R \cos^2 t) dt = \\ &= -R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = -R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = -R^2 \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

1.8) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + 2x\right)dx + \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + 6y\right)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\sqrt{1-x^2y^2} - y \cdot \frac{-2x^2y}{2\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{\sqrt{1-x^2y^2} + \frac{x^2y^2}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{1-x^2y^2 + x^2y^2}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\sqrt{1-x^2y^2} - x \cdot \frac{-2xy^2}{2\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{\sqrt{1-x^2y^2} + \frac{x^2y^2}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{1-x^2y^2 + x^2y^2}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}}\end{aligned}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

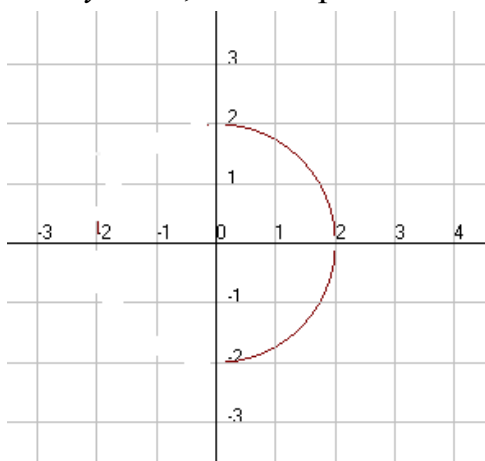
$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + 2x\right)dx + \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + 6y\right)dy$$

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int_1^x \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + 2x\right)dx + \int_1^y \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + 6y\right)dy = (\arcsin x + x^2) \Big|_1^x + (\arcsin xy + 3y^2) \Big|_1^y = \\ &= \arcsin x + x^2 - \arcsin 1 - 1^2 + \arcsin xy + 3y^2 - \arcsin x - 3 \cdot 1^2 = \\ &= \arcsin xy + x^2 + 3y^2 + (-\arcsin 1 - 1 - 3) = \arcsin xy + x^2 + 3y^2 + C \\ u(x, y) &= \arcsin xy + x^2 + 3y^2 + C\end{aligned}$$

2.8) Вычислить координаты центра масс однородной полуокружности $x^2 + y^2 = 4$, симметричной относительно ОХ.



Учитывая симметрию относительно оси ОХ, координата у центра масс равна нулю. Найдём х.

Запишем уравнение окружности параметрически.

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2 \sin t dt \\ dy = 2 \cos t dt \end{cases}$$

$$x_0 = \frac{1}{S} \int_A^B x dS$$

Найдём сначала массу пластинки:

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = \sqrt{4} dt = 2 dt$$

$$S = \int dS = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 dt = 2t \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 2\pi$$

$$\int_A^B x dS = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos t \cdot 2 dt = 4(\sin t) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 4\left(\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2}\right) = 4(1 + 1) = 8$$

$$x_0 = \frac{8}{2\pi} = \frac{4}{\pi}$$

Координаты центра масс: $A\left(\frac{4}{\pi}; 0\right)$

1.8) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,

2) градиент $\text{grad}(M_1)$.

$$U(M) = xe^y + ye^x - z^2 \quad M_1(3, 0, 2) \quad M_2(4, 1, 3)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = e^y + ye^x \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = e^0 + 0 \cdot e^3 = 1$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = xe^y + e^x \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 3 \cdot e^0 + e^3 = 3 + e^3$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -2z \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = -2 \cdot 2 = -4$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$\text{grad}(M_1) = 1 \cdot \vec{i} + (3 + e^3) \cdot \vec{j} - 4 \cdot \vec{k} = \vec{i} + (3 + e^3) \vec{j} - 4 \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(1, 1, 1)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} (3 + e^3) + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (-4) = \frac{1 + 3 + e^3 - 4}{\sqrt{3}} = \frac{e^3}{\sqrt{3}}$$

2.8) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (3y - x - z) dS$$

$$x - y + z = 2$$

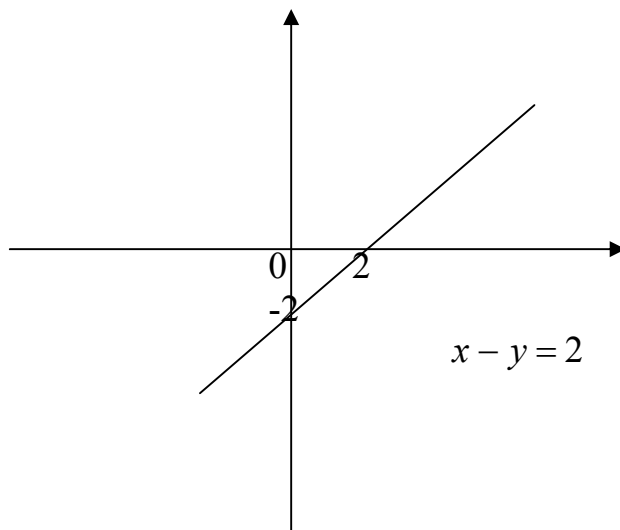
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - x + y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = 1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 1} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (3y - x - z) dS &= \sqrt{3} \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 (3y - x - 2 + x - y) dy = \\
 &= \sqrt{3} \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 (2y - 2) dy = \sqrt{3} \int_0^2 dx (y^2 - 2y) \Big|_{x-2}^0 = \sqrt{3} \int_0^2 dx (-(x-2)^2 - 2(x-2)) = \\
 &= -\sqrt{3} \int_0^2 dx (x^2 - 4x + 4 - 2x + 4) = -\sqrt{3} \int_0^2 (x^2 - 6x + 8) dx = -\sqrt{3} \left(\frac{1}{3} x^3 - 3x^2 + 8x \right) = \\
 &= -\sqrt{3} \left(\frac{1}{3} \cdot 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 \right) = -\sqrt{3} \left(\frac{8}{3} - 12 + 16 \right) = -\sqrt{3} \left(\frac{8}{3} + 4 \right) = -\sqrt{3} \cdot \frac{20}{3} = -\frac{20}{\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

3.8) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

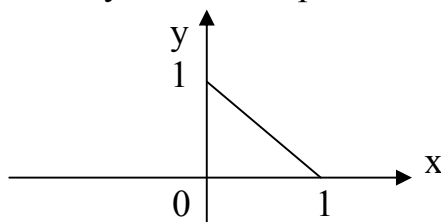
$\iint_S xz dx dy + xy dy dz + yz dx dz$, S — верхняя сторона плоскости $x + y + z = 1$,

отсечённая координатными плоскостями.

Представим данный интеграл в виде суммы трёх интегралов.

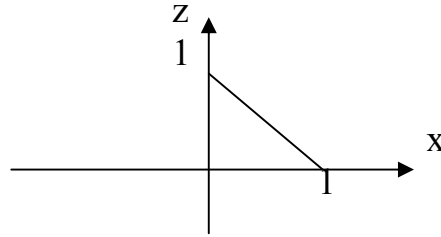
$$\iint_S xz dx dy + xy dy dz + yz dx dz = I_1 + I_2 + I_3$$

Проекция плоскости на хоу является прямая $x + y = 1$.



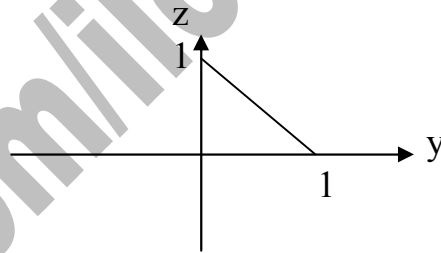
$$\begin{aligned}
 \iint_S xz dx dy &= \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} (1-x-y) dy = \int_0^1 x dx \left(y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{1-x} = \int_0^1 x dx (1-x - x(1-x) - \frac{1}{2} (1-x)^2) = \\
 &= \int_0^1 x dx (1-x - x + x^2 - \frac{1}{2} + x - \frac{1}{2} x^2) = \int_0^1 x dx (\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2} x^2) = \int_0^1 (\frac{1}{2} x - x^2 + \frac{1}{2} x^3) dx = \\
 &= \left(\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{8} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{6-8+3}{24} = \frac{1}{24}
 \end{aligned}$$

Проекция плоскости на хоз является прямая $x + z = 1$.



$$\begin{aligned}
 \iint_S yz dx dz &= \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} (1-z-x) dx = \int_0^1 z dz \left(x - zx - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^{1-z} = \int_0^1 z dz (1-z - z(1-z) - \frac{1}{2} (1-z)^2) = \\
 &= \int_0^1 z dz (1-z - z + z^2 - \frac{1}{2} + z - \frac{1}{2} z^2) = \int_0^1 z dz (\frac{1}{2} - z + \frac{1}{2} z^2) = \int_0^1 (\frac{1}{2} z - z^2 + \frac{1}{2} z^3) dz = \\
 &= \left(\frac{1}{4} z^2 - \frac{1}{3} z^3 + \frac{1}{8} z^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{6-8+3}{24} = \frac{1}{24}
 \end{aligned}$$

Проекция плоскости на уоз является прямая $y + z = 1$.



$$\begin{aligned}
 \iint_S xy dy dz &= \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} (1-z-y) dy = \int_0^1 z dz \left(y - zy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{1-z} = \int_0^1 z dz (1-z - z(1-z) - \frac{1}{2} (1-z)^2) = \\
 &= \int_0^1 z dz (1-z - z + z^2 - \frac{1}{2} + z - \frac{1}{2} z^2) = \int_0^1 z dz (\frac{1}{2} - z + \frac{1}{2} z^2) = \int_0^1 (\frac{1}{2} z - z^2 + \frac{1}{2} z^3) dz = \\
 &= \left(\frac{1}{4} z^2 - \frac{1}{3} z^3 + \frac{1}{8} z^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{6-8+3}{24} = \frac{1}{24}
 \end{aligned}$$

$$\iint_S xz dx dy + xy dy dz + yz dx dz = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

4.8) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

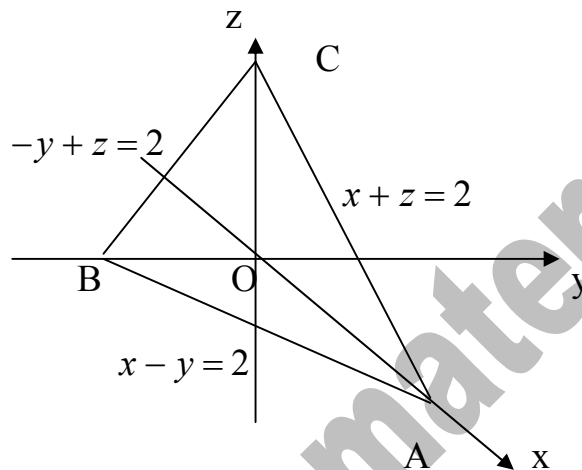
$$a(M) = (2y + z)i + (x - y)j - 2zk$$

$$(P): x - y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x - y) dS = - \iint_{AOC} x dx dz = - \int_0^2 x dx \int_0^{2-x} dz = - \int_0^2 x(2 - x) dx = - \int_0^2 (2x - x^2) dx = \\ &= - \left(x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(4 - \frac{8}{3} \right) = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\Pi_2 = - \iint_{AOB} (-2z) dS = - \iint_{AOB} 0 \cdot dx dy = 0$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (2y + z) dS = - \iint_{COB} (2y + z) dy dz = - \int_0^2 dz \int_{z-2}^0 (2y + z) dy = \int_0^2 dz (y^2 + yz) \Big|_{z-2}^0 = \\ &= \int_0^2 dz ((z-2)^2 + z(z-2)) = \int_0^2 (z^2 - 4z + 4 + z^2 - 2z) dz = \int_0^2 (2z^2 - 6z + 4) dz = \\ &= \left(\frac{2}{3} z^3 - 3z^2 + 4z \right) \Big|_0^2 = \left(\frac{16}{3} - 12 + 8 \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x - y + z - 2 = 0$.

Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i - j + k}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{i - j + k}{\sqrt{3}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 2 - x + y \quad z'_x = -1 \quad z'_y = 1$$

$$dS = \sqrt{1+1+1} dxdy = \sqrt{3} dxdy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} \iint_{ABC} (2y + z - (x - y) + (-2z)) dxdy =$$

$$= \iint_{ABC} (2y + z - x + y - 2z) dxdy = \iint_{ABC} (-x + 3y - z) dxdy = \iint_{ABC} (-x + 3y - (2 - x + y)) dxdy$$

$$= \iint_{ABC} (-x + 3y - 2 + x - y) dxdy = \iint_{ABC} (2y - 2) dxdy = \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 (2y - 2) dy =$$

$$= - \int_0^2 dx (y^2 - 2y) \Big|_0^{x-2} = - \int_0^2 dx ((x-2)^2 - 2(x-2)) =$$

$$= - \int_0^2 dx (x^2 - 4x + 4 - 2x + 4) = - \int_0^2 (x^2 - 6x + 8) dx =$$

$$= - \left(\frac{1}{3} x^3 - 3x^2 + 8x \right) \Big|_0^2 = - \left(\frac{8}{3} - 12 + 16 \right) = - \frac{20}{3}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = \frac{4}{3} + 0 + \frac{4}{3} - \frac{20}{3} = -\frac{12}{3} = -4$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(2y + z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x - y)}{\partial y} = -1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(-2z)}{\partial z} = -2$$

Интеграл $\iiint_V dxdydz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (-1 - 2) \int_0^2 dx \int_{x-2}^0 dy \int_0^{2-x+y} dz = 3 \int_0^2 dx \int_0^{x-2} (2 - x + y) dy = 3 \int_0^2 dx \left(2y - xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{x-2} =$$

$$= 3 \int_0^2 dx (2(x-2) - x(x-2) + \frac{1}{2} (x-2)^2) = 3 \int_0^2 dx (2x - 4 - x^2 + 2x + \frac{1}{2} x^2 - 2x + 2) =$$

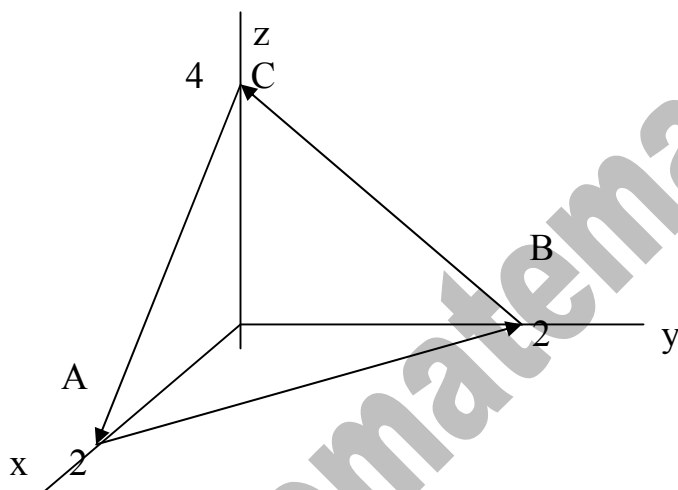
$$= 3 \int_0^2 (2x - 2 - \frac{1}{2} x^2) dx = 3 \cdot \left(x^2 - 2x - \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^2 = 3 \left(4 - 4 - \frac{4}{3} \right) = -4$$

1.8) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + z)i + zj + (2x - y)k$$

$$(P): 2x + 2y + z = 4$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + z)i + zj + (2x - y)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - x \Rightarrow dy = -dx$$

$$a = xi + 0j + (2x - y)k \quad dl = dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = xdx$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} xdx = \int_2^0 xdx = -\left(\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_2^0 = -2$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 2y + z = 4 \Rightarrow z = 4 - 2y \Rightarrow dz = -2dy$$

$$a = zi + zj - yk \quad dl = 2dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = 2zdy - ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 2zdy - ydz = \int_2^0 2(4 - 2y)dy - y \cdot (-2dy) = \int_2^0 (8 - 4y + 2y)dy = \int_2^0 (8 - 2y)dy =$$

$$= (8y - y^2)\Big|_2^0 = -(16 - 4) = -12$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 2x + z = 4 \Rightarrow z = 4 - 2x \Rightarrow dz = -2dx$$

$$a = (x + z)i + zj + 2xk \quad dl = 2dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = 2(x + z)dx + 2xdz$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} a \cdot dl &= \int_{CA} 2(x + z)dx + 2xdz = \int_0^2 (2x + 2(4 - 2x))dx + 2x \cdot (-2dx) = \\ &= \int_0^2 (2x + 8 - 4x - 4x)dx = \int_0^2 (8 - 6x)dx = (8x - 3x^2) \Big|_0^2 = 16 - 12 = 4 \end{aligned}$$

$$C = -2 - 12 + 4 = -10$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + z & z & 2x - y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(2x - y) - \frac{\partial}{\partial z}(z) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + z) - \frac{\partial}{\partial z}(2x - y) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + z) - \frac{\partial}{\partial y}(z) \right) k = (-1 - 1)i - (1 - 0)j + (1 - 0)k = -2i - j + k \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dxdz j + dxdy k$$

$$\operatorname{rot}(a) dS = -2dydz - dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S (-2)dydz - dxdz + dxdy = -2 \iint_{S_{OBC}} dydz - \iint_{S_{OAC}} dxdz + \iint_{S_{OAC}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{4-2y} dz = \int_0^2 (4 - 2y)dy = (4y - y^2) \Big|_0^2 = 8 - 4 = 4$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} dz = \int_0^2 (4 - 2x)dx = (4x - x^2) \Big|_0^2 = 8 - 4 = 4$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdy = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy = \int_0^2 (2 - x)dx = \left(2x - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^2 = 4 - 2 = 2$$

$$C = -2 \cdot 4 - 4 + 2 = -8 - 4 + 2 = -10$$

2.8) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = y^2 z - x^2 \quad M_0(0, 1, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = -2x \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = -2 \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2yz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = y^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 1^2 = 1$$

Градиент в точке $M_0(0, 1, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 2j + k = 2j + k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{0 + 4 + 1} = \sqrt{5}$$

3.8) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xzi - xyj + x^2zk \quad M_0(0, 1, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & -xy & x^2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2z) - \frac{\partial}{\partial z}(-xy) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2z) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial y}(-xy) \right) k = (0 - 0)i - (2xz - x)j + (z + x)k = -(2xz - x)j + (z + x)k \\ \text{rot } a(M) &= -(2xz - x)j + (z + x)k \quad \text{rot } a(M_0) = -(2 \cdot 0 \cdot 1 - 0)j + (1 + 0)k = k \\ |\text{rot } a(M)| &= \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

4.8) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = yzi + (x - y)j + z^2k$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\text{div } a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(yz) + \frac{\partial}{\partial y}(x - y) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = -1 + 2z \neq 0$$

Поле не является соленоидальным.

1.8) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = -1 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 3 \quad M_1 = -1 \quad M_2 = 2 \quad M_3 = 0 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = -1 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = -2 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 3 - t + 2t^2 - te^{-t} - 2\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Получаем:

$$3 \Leftarrow \frac{3}{p}$$

$$-t \Leftarrow -\frac{1}{p^2}$$

$$2t^2 \Leftarrow 2 \cdot \frac{2!}{p^3} = \frac{4}{p^3}$$

$$e^{-t} t \Leftarrow \frac{1!}{(p+1)^2} = \frac{1}{(p+1)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

$$-2\delta(t) \Leftarrow -2$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{3}{p} - \frac{1}{p^2} + \frac{4}{p^3} + \frac{1}{(p+1)^2} - 2$$

2.8) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \frac{2t}{\pi}$ $f_2(t) = \frac{2(\pi-t)}{\pi}$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \frac{2t}{\pi} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} dt \right) = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 \right) = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{1}{p^2} \right) =$$

$$= -\frac{1}{p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{2}{\pi p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \frac{2(\pi-t)}{\pi} dt = \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot (\pi-t) dt = \left| \begin{array}{l} \pi-t = U \Rightarrow dU = -dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi-t}{p} e^{-pt} \right|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} dt \right) = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi-t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi-\pi}{p} e^{-p\pi} + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{\pi-\frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{\pi}{2p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \frac{2}{\pi p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= -\frac{1}{p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{2}{\pi p^2} + \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} = \\
&= -\frac{4}{\pi p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{2}{\pi p^2} + \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p} = \frac{2}{\pi p^2} (e^{-\pi p} - 2e^{-\frac{\pi p}{2}} + 1) = \frac{2(e^{-\frac{\pi p}{2}} - 1)^2}{\pi p^2}
\end{aligned}$$

3.8) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=2 \quad B=-10 \quad C=24 \quad a=-2 \quad b=-2 \quad c=-3$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{2p^2 - 10p + 24}{(p+2)(p^2 - 2p - 3)} = \frac{2p^2 - 10p + 24}{(p+2)(p-3)(p+1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{C_1}{p+2} + \frac{C_2}{p-3} + \frac{C_3}{p+1} &= \frac{C_1(p-3)(p+1) + C_2(p+1)(p+2) + C_3(p+2)(p-3)}{(p+2)(p-3)(p+1)} = \\ &= \frac{2p^2 - 10p + 24}{(p+2)(p-3)(p+1)} \end{aligned}$$

$$C_1(p-3)(p+1) + C_2(p+1)(p+2) + C_3(p+2)(p-3) = 2p^2 - 10p + 24$$

$$p=3 \Rightarrow 12C_2 = 12 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$p=-1 \Rightarrow -4C_3 = 36 \Rightarrow C_3 = -9$$

$$p=-2 \Rightarrow 5C_1 = 52 \Rightarrow C_1 = \frac{52}{5}$$

$$F(p) = \frac{52}{5} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{1}{p-3} - 9 \cdot \frac{1}{p+1}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{52}{5}e^{-2t} + e^{3t} - 9e^{-t}$$

1.8) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + x = 0 \quad x(\pi) = 1 \quad x'(\pi) = 0 \quad t_0 = \pi$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + \bar{x}(p) = 0$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 0 + 1]\} + \bar{x}(p) = 0$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 1 + \bar{x}(p) = 0$$

$$(p^2 + 1)\bar{x}(p) = 1$$

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p^2 + 1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = \sin t$$

2.8) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + x + y = e^t \\ y' - x + y = e^t \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 + \bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \\ p\bar{y}(p) - 1 - \bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+1)\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} + 1 \\ -\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+1)\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{1+p-1}{p-1} = \frac{p}{p-1} \\ -\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = \frac{1+p-1}{p-1} = \frac{p}{p-1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+1 & 1 \\ -1 & p+1 \end{vmatrix} = (p+1)(p+1) + 1 = p^2 + 2p + 1 + 1 = p^2 + 2p + 2$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{p}{p-1} & 1 \\ \frac{p}{p-1} & p+1 \end{vmatrix} = \frac{p(p+1)}{p-1} - \frac{p}{p-1} = \frac{p^2 + p - p}{p-1} = \frac{p^2}{p-1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+1 & \frac{p}{p-1} \\ -1 & \frac{p}{p-1} \end{vmatrix} = \frac{p(p+1)}{p-1} + \frac{p}{p-1} = \frac{p^2 + 2p}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p^2}{(p-1)(p^2 + 2p + 2)} \quad \bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p^2 + 2p}{(p-1)(p^2 + 2p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{Bp+C}{p^2+2p+2} = \frac{A(p^2+2p+2) + (Bp+C)(p-1)}{(p-1)(p^2+2p+2)} = \frac{p^2}{(p-1)(p^2+2p+2)}$$

$$A(p^2 + 2p + 2) + (Bp + C)(p - 1) = p^2$$

$$Ap^2 + 2Ap + 2A + Bp^2 - Bp + Cp - C = p^2$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A-B+C=0 \Rightarrow C=2A \\ 2A-C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 2A-B+2A=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 4A-B=0 \end{cases} \Rightarrow 5A=1 \Rightarrow A=\frac{1}{5}$$

$$C=\frac{2}{5} \quad B=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$$

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{\frac{4}{5}p + \frac{2}{5}}{p^2+2p+2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{p + \frac{1}{2}}{p^2+2p+2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{p + \frac{1}{2}}{(p+1)^2+1} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{p+1-1+\frac{1}{2}}{(p+1)^2+1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{p+1-\frac{1}{2}}{(p+1)^2+1} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{p+1}{(p+1)^2+1} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{(p+1)^2+1} \end{aligned}$$

$$\frac{A}{p-1} + \frac{Bp+C}{p^2+2p+2} = \frac{A(p^2+2p+2) + (Bp+C)(p-1)}{(p-1)(p^2+2p+2)} = \frac{p^2+2p}{(p-1)(p^2+2p+2)}$$

$$A(p^2+2p+2) + (Bp+C)(p-1) = p^2+2p$$

$$Ap^2 + 2Ap + 2A + Bp^2 - Bp + Cp - C = p^2 + 2p$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A-B+C=2 \Rightarrow C=2A \\ 2A-C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 2A-B+2A=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 4A-B=2 \end{cases} \Rightarrow 5A=3 \Rightarrow A=\frac{3}{5}$$

$$C=\frac{6}{5} \quad B=1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned} \bar{y}(p) &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{\frac{2}{5}p + \frac{6}{5}}{p^2+2p+2} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{2}{5} \cdot \frac{p+3}{p^2+2p+2} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{2}{5} \cdot \frac{p+3}{(p+1)^2+1} = \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{2}{5} \cdot \frac{p+1-1+3}{(p+1)^2+1} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{2}{5} \cdot \frac{p+1+2}{(p+1)^2+1} = \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{2}{5} \cdot \frac{p+1}{(p+1)^2+1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{(p+1)^2+1} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{5}e^t + \frac{4}{5}e^{-t}\cos t - \frac{2}{5}e^{-t}\sin t \\ y(t) = \frac{3}{5}e^t + \frac{2}{5}e^{-t}\cos t + \frac{4}{5}e^{-t}\sin t \end{cases}$$

1.8) Сколько различных четырёхзначных чисел можно записать с помощью девяти значащих цифр, из которых ни одна не повторяется?

Найдём число размещений из 9 элементов по 4 элемента:

$$A_9^4 = \frac{9!}{(9-4)!} = \frac{9!}{5!} = 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 = 3024$$

Всего получится 3024 различных комбинаций.

2.8) На полке 6 радиоламп, из которых две негодные. Случайным образом отбирается две радиолампы. Какова вероятность того, что они годны к использованию?

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов}$$

m - число благоприятных исходов.

Здесь n - число сочетаний из 6 элементов по 2 элемента.

$$n = C_6^2 = \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{6!}{2!4!} = 15$$

m - число сочетаний из 4 элементов по 2 элемента.

$$m = C_4^2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

$$p = \frac{6}{15} = 0,4$$

3.8) Трое рабочих собирают подшипники. Вероятность того, что подшипник, собранный первым рабочим, - высшего качества, равна 0,7, вторым – 0,8, третьим – 0,6. Для контроля взято по одному подшипнику из собранных каждым рабочим. Какова вероятность того, что высшего качества будут: а) все подшипники; б) два подшипника; в) хотя бы один подшипник.

Событие А – высшего качества все подшипники.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,336$$

Событие В – годные два подшипника.

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,7 \cdot 0,8 \cdot (1 - 0,6) + 0,7 \cdot (1 - 0,8) \cdot 0,6 + (1 - 0,7) \cdot 0,8 \cdot 0,6 = \\ &= 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,6 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,452 \end{aligned}$$

Событие С – годен хотя бы один подшипник. Найдём сначала вероятность противоположного события – не годны все три подшипника.

$$P(\overline{C}) = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,024$$

$$P(C) = 1 - \overline{P(C)} = 1 - 0,024 = 0,976$$

4.8) В дисплейном классе имеется 10 персональных компьютеров первого типа и 15 – второго типа. Вероятность того, что за время работы на компьютере первого типа не произойдёт сбой, равна 0,9, а на компьютере второго типа – 0,7. Найти вероятность того, что: а) на случайно выбранном компьютере не произойдёт сбой; б) компьютер, во время работы на котором не произошёл сбой – первого типа.

Найдём вероятность того, что на случайно выбранном компьютере не произойдёт сбой. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{10}{25} \cdot 0,9 + \frac{15}{25} \cdot 0,7 = 0,36 + 0,42 = 0,78$$

Вероятность того, что сбой не произошёл на компьютере первого типа, считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{10}{25} \cdot 0,9}{\frac{10}{25} \cdot 0,9 + \frac{15}{25} \cdot 0,7} = \frac{0,36}{0,36 + 0,42} = \frac{0,36}{0,78} = 0,4615$$

5.8) При массовом производстве полупроводниковых диодов вероятность брака при формовке равна 0,1. Найти вероятность того, что из восьми диодов, проверяемых ОТК, бракованными будут: а) два; б) не менее двух; в) не более двух.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$\text{Здесь } n = 8 \quad p = 0,1 \quad q = 1 - p = 1 - 0,1 = 0,9$$

Ровно 2 диода бракованные.

$$P_8(2) = \frac{8!}{2!6!} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^6 = 0,1488$$

Не менее двух диодов. Найдём сначала вероятность противоположного события - менее двух диодов, то есть 0 или 1.

$$P_8(0) = \frac{8!}{0!8!} \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^8 = 0,4305$$

$$P_8(1) = \frac{8!}{1!7!} \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^7 = 0,3826$$

$$P_8(m \geq 2) = 1 - 0,4305 - 0,3826 = 0,1869$$

Не более двух диодов бракованных:

$$P_8(m \leq 2) = P_8(0) + P_8(1) + P_8(2) = 0,4305 + 0,3826 + 0,1488 = 0,9619$$

6.8) Среднее число машин, прибывающих в автопарк за 1 мин, равно двум. Найти вероятность того, что за 5 минут прибудет не менее двух машин, если поток прибытия машин простейший.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{(\lambda A)^m}{m!} e^{-\lambda A} \quad \lambda A = 5 \cdot 2 = 10$$

Найдём сначала вероятность противоположного события - прибудет менее двух машин, то есть 0 или 1.

$$P(x = 0) = \frac{(10)^0}{0!} e^{-10} = 0,000045$$

$$P(x = 1) = \frac{(10)^1}{1!} e^{-10} = 0,000454$$

$$P(x \geq 2) = 1 - P(x = 0) - P(x = 1) = 1 - 0,000045 - 0,000454 = 0,999501$$

1.8) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность поступления вызова на АТС в течение 1 минуты равна 0,4. СВ X – число вызовов, поступивших на АТС за 4 минуты.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4.

Пересчитаем вероятности этих событий.

Считаем по формуле Бернулли.

$$p_4(0) = \frac{4!}{0!4!} \cdot 0,4^0 \cdot 0,6^4 = 0,1296$$

$$p_4(1) = \frac{4!}{1!3!} \cdot 0,4^1 \cdot 0,6^3 = 0,3456$$

$$p_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^2 = 0,3456$$

$$p_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^1 = 0,1536$$

$$p_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,4^4 \cdot 0,6^0 = 0,0256$$

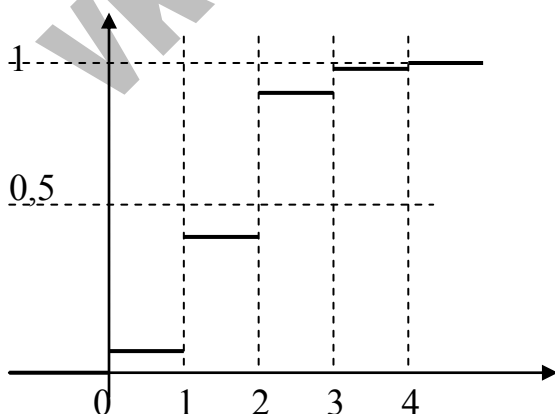
X	0	1	2	3	4
P	0,1296	0,3456	0,3456	0,1536	0,0256

Проверка: $0,1296 + 0,3456 + 0,3456 + 0,1536 + 0,0256 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,1296, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,4752, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,8208, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,9744, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	0,1296	0,3456	0,3456	0,1536	0,0256

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,1296 + 1 \cdot 0,3456 + 2 \cdot 0,3456 + 3 \cdot 0,1536 + 4 \cdot 0,0256 = 1,6$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,1296 + 1^2 \cdot 0,3456 + 2^2 \cdot 0,3456 + 3^2 \cdot 0,1536 + 4^2 \cdot 0,0256 - 1,6^2 = 3,52 - 2,56 = 0,96$$

2.8) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - \cos x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad a=0 \quad b=\frac{\pi}{2}$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

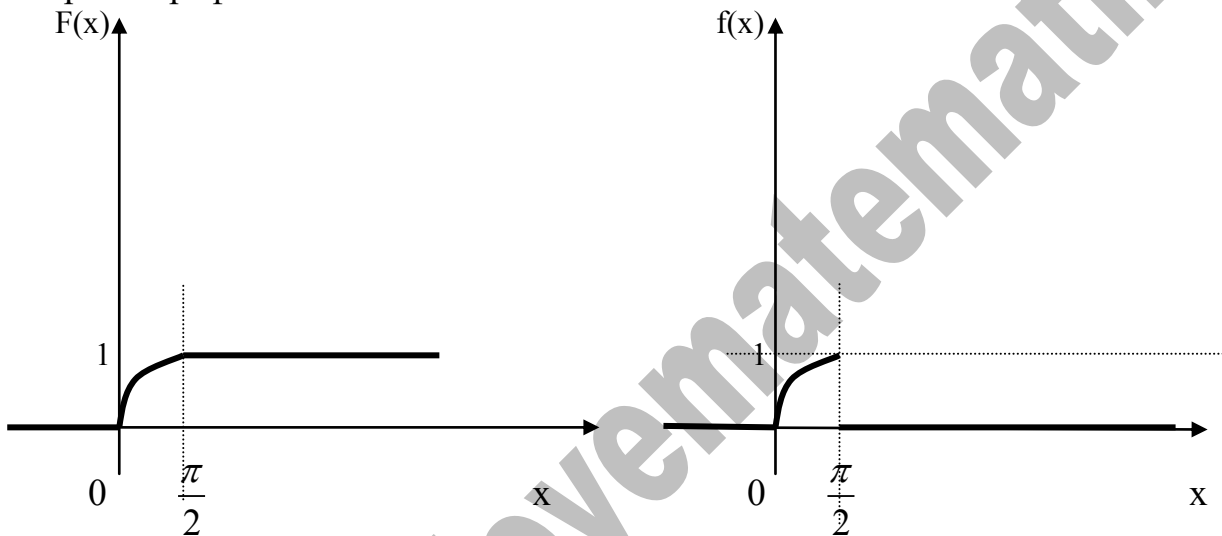
$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x = u \quad dx = du \\ \sin x dx = dv \\ v = -\cos x \end{array} \right| = (-x \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx =$$

$$= (\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1$$

$$\text{Дисперсия: } D(x) = \int_a^b (x - M(x))^2 f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - 1)^2 \sin x dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \left| \begin{array}{l} (x-1)^2 = u \quad du = 2(x-1)dx \\ \sin x dx = dv \quad v = -\cos x \end{array} \right| = -(x-1)^2 \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x-1) \cos x dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} (x-1) = u \quad du = dx \\ \cos x dx = dv \quad v = \sin x \end{array} \right| = -(x-1)^2 \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2(x-1) \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= -(0-1)^2 \cos \frac{\pi}{2} + (\frac{\pi}{2}-1)^2 \cos 0 + 2(0-1) \sin \frac{\pi}{2} - 2(\frac{\pi}{2}-1) \sin 0 - 2 \cos \frac{\pi}{2} + 2 \cos 0 = \\
&= (\frac{\pi}{2}-1)^2 - 2 + 2 \approx 0,14
\end{aligned}$$

Строим графики.



Вероятность попадания в интервал $[0; \frac{\pi}{3}]$

$$P(0 < X < \frac{\pi}{3}) = F(\frac{\pi}{3}) - F(0) = 1 - \cos \frac{\pi}{3} - 1 + \cos 0 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} = 0,5$$

3.8)

Считается, что изделие – высшего качества, если отклонение его размеров от номинальных не превосходит по абсолютной величине 3,6 мм. Случайные отклонения размера изделия от номинального подчиняются нормальному закону со средним квадратичным отклонением, равным 3 мм. Систематические отклонения отсутствуют. Определить среднее число изделий высшего качества среди 100 изготовленных.

По следующей формуле:

$$P(|X - M(x)| < \delta) \approx 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$$

где $\Phi(x)$ – функция Лапласа – интегральная функция нормального распределения случайной величины X ; значение данной функции находим по соответствующей таблице.

Подставляем данные:

$$P(|X - M(x)| < 3,6) \approx 2\Phi\left(\frac{3,6}{3}\right) = 2\Phi(1,2) = 2 \cdot 0,3849 = 0,7698 \approx 0,77$$



4.8) Вероятность того, что наугад выбранная деталь окажется бракованной, при каждой проверке одна и та же и равна 0,1. Партия изделий не принимается при обнаружении не менее 10 бракованных изделий. Сколько нужно проверить деталей, чтобы с вероятностью 0,6 можно было утверждать, что партия, имеющая 10% брака, не будет принята?

Воспользуемся формулой Муавра-Лапласа:

$$P(a < x < b) = \Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{npq}}\right)$$

$$a = 10 \quad b = \infty$$

$$n - 0,75\sqrt{n} - 100 = 0$$

Решаем квадратное уравнение:

$$\sqrt{n} = \frac{0,75 \pm \sqrt{0,5625 + 400}}{2}$$

Принимаем только положительный корень:

$$n = 107,8 \approx 108$$

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;

б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;

в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;

г) найти числовые характеристики выборки $\bar{x}$, D_B ;

д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;

е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.8.

37	49	43	31	44	38	40	31	28	43
32	44	47	29	51	25	43	38	41	32
38	24	49	40	32	34	31	28	37	46
41	35	43	25	37	46	38	24	41	50
38	29	41	32	34	49	44	37	31	47
50	34	25	37	40	32	35	28	44	43
46	37	41	35	29	43	38	31	26	34
49	32	46	26	38	35	40	51	37	46
37	25	40	34	24	44	32	28	34	38
44	34	29	47	37	49	43	35	47	50

А) Записываем вариационный ряд

24	28	31	34	35	38	40	43	44	49
24	28	31	34	37	38	40	43	46	49
24	28	32	34	37	38	40	43	46	49
25	29	32	34	37	38	41	43	46	49
25	29	32	34	37	38	41	43	46	49
25	29	32	34	37	38	41	44	46	50
25	29	32	35	37	38	41	44	47	50
26	31	32	35	37	38	41	44	47	50
26	31	32	35	37	40	43	44	47	51
28	31	34	35	37	40	43	44	47	51

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 51 - 24 = 27$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=3$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
24	27	9	0,03	0,09
27	30	8	0,026667	0,17
30	33	12	0,04	0,29
33	36	12	0,04	0,41
36	39	17	0,056667	0,58
39	42	10	0,033333	0,68
42	45	13	0,043333	0,81
45	48	9	0,03	0,9
48	51	10	0,033333	1

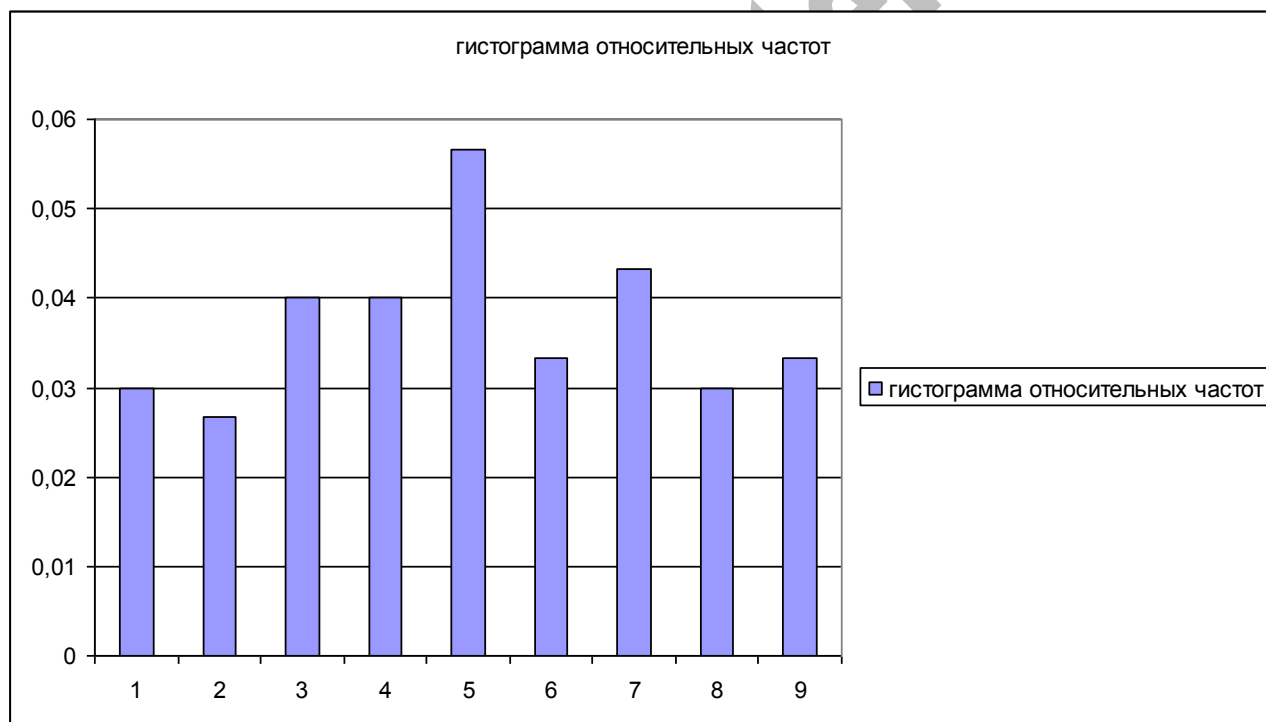
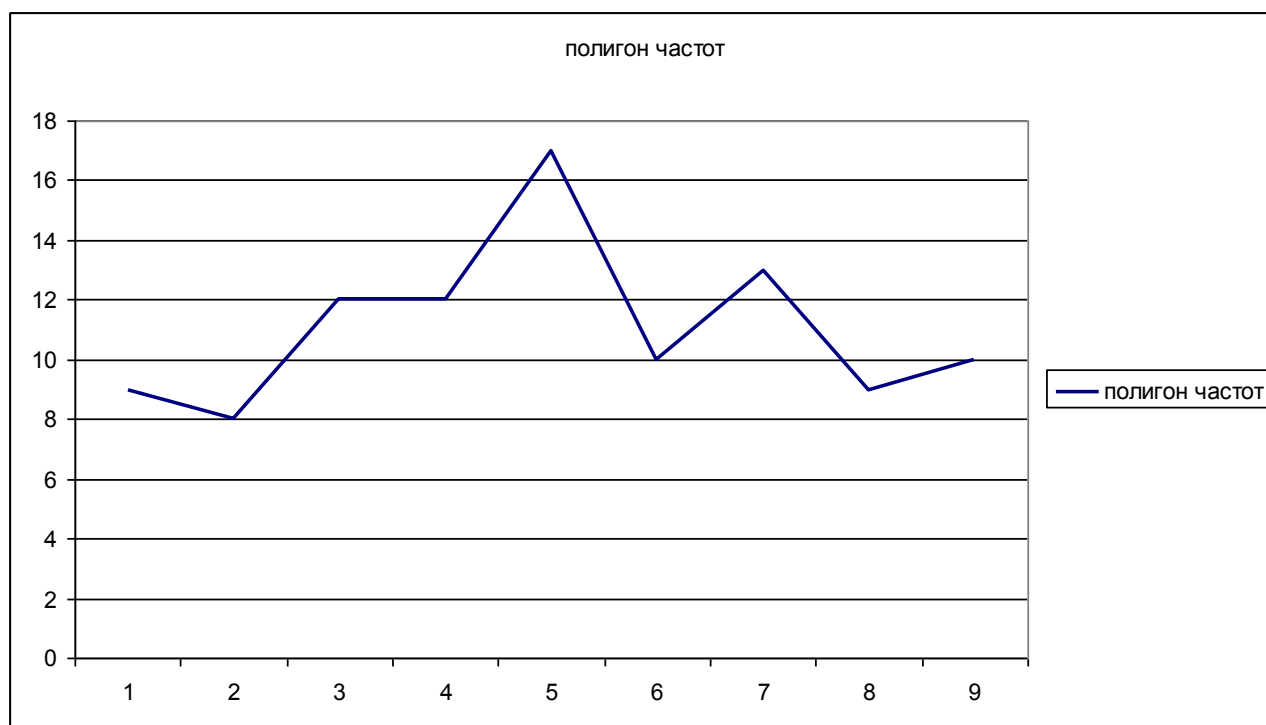
Запишем функцию распределения:

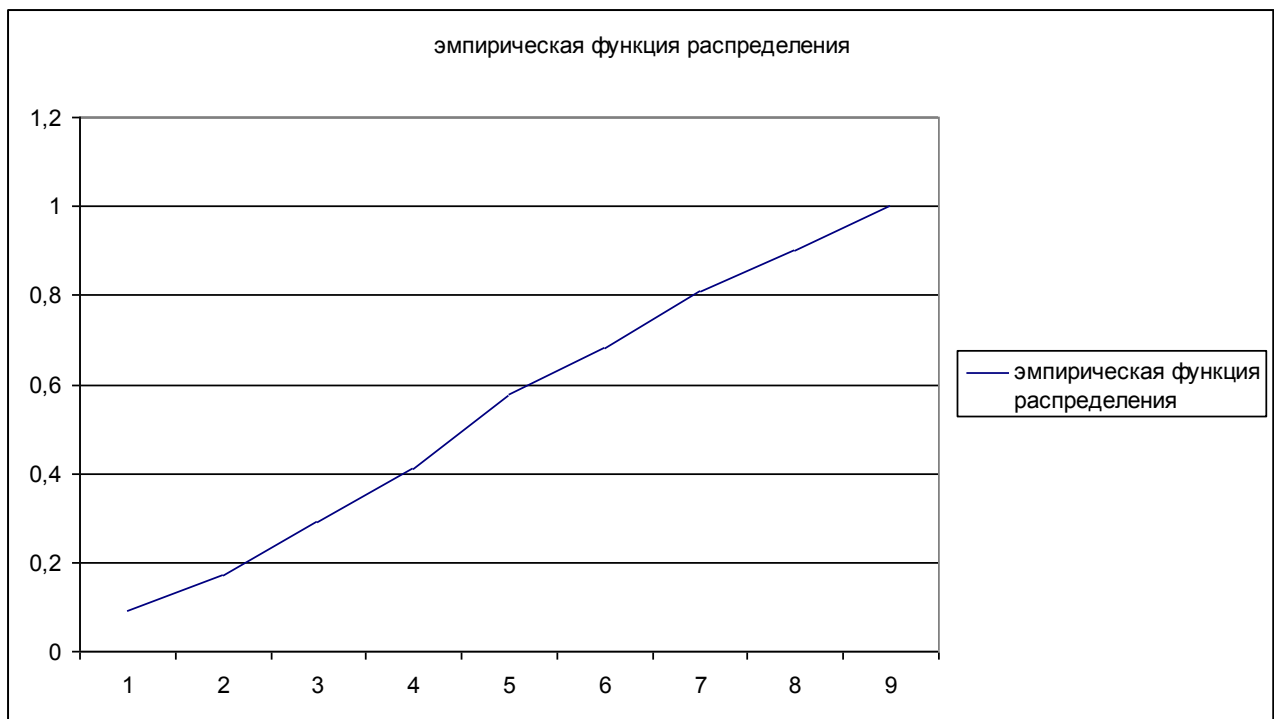
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 24 \\ 0,09 & 24 < x \leq 27 \\ 0,17 & 27 < x \leq 30 \\ 0,29 & 30 < x \leq 33 \\ 0,41 & 33 < x \leq 36 \\ 0,58 & 36 < x \leq 39 \\ 0,68 & 39 < x \leq 42 \\ 0,81 & 42 < x \leq 45 \\ 0,9 & 45 < x \leq 48 \\ 1 & x > 48 \end{cases}$$

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси x отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)





Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{25,5 \cdot 9 + 28,5 \cdot 8 + 31,5 \cdot 12 + \dots + 49,5 \cdot 10}{100} = 37,71$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(25,5 - 37,71)^2 \cdot 9 + (28,5 - 37,71)^2 \cdot 8 + \dots + (49,5 - 37,71)^2 \cdot 10}{100} = 52,07$$

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0,025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

z_i	z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,48427	6,886871	9	0,648381
-1,48427	-1,06851	7,377705	8	0,052489
-1,06851	-0,65275	11,43143	12	0,02828
-0,65275	-0,23698	14,93745	12	0,577649
-0,23698	0,178778	16,46093	17	0,017654
0,178778	0,594539	15,29805	10	1,834829
0,594539	1,010301	11,99002	13	0,085076
1,010301	1,426063	7,925043	9	0,145808
1,426063	$+\infty$	7,692509	10	0,692169

Находим теоретические частоты $n'_i = n * P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n_i} = 0,648381 + 0,052489 + \dots + 0,692169 = 4,0823$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_{\gamma} S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_{\gamma} S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_{γ} - квантиль распределения Стюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 37,71$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 52,07} = 7,25$$

$$t_{\gamma} = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(37,71 - \frac{1,66 \cdot 7,25}{10}; 37,71 + \frac{1,66 \cdot 7,25}{10} \right)$$

$$MX \in (36,51; 38,91)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1} S}{\chi_2}, \frac{\sqrt{n-1} S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=7,25$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0,05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0,95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 7,25}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 7,25}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (6,499; 8,225)$$

8) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	15	30	45	60	75	90	105	120	
750	2	4	2	-	-	-	-	-	8
1250	-	-	6	7	3	-	-	-	16
1750	-	-	-	6	13	9	-	-	28
2250	-	-	-	6	8	9	-	-	23
2750	-	-	-	-	7	8	1	-	16
3250	-	-	-	-	-	1	5	3	9
n _y	2	4	8	19	31	27	6	3	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{200000}{100} = 2000$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{7395}{100} = 73,95$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(447750000 - \frac{1}{100} (20000)^2 \right) = 482323$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(591075 - \frac{1}{100} (7395)^2 \right) = 446,614$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} (\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} (\sum m_{xi} x_i) (\sum m_{yj} y_j)) =$$

$$= \frac{1}{99} (15941250 - \frac{1}{100} (200000 \cdot 7395)) = 11628,8$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{482323} = 694,49 \quad s_y = \sqrt{446,614} = 21,1332$$

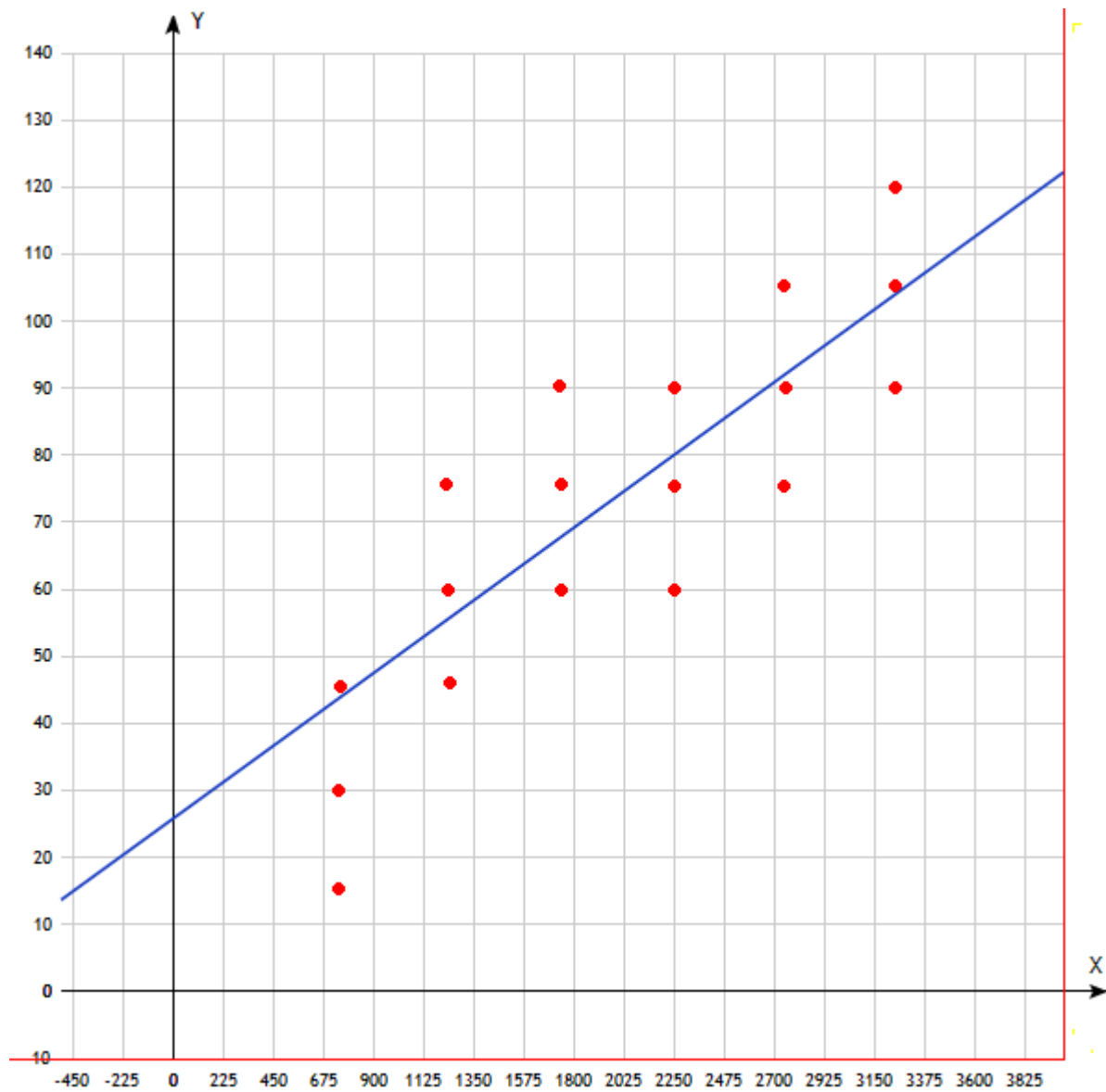
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{11628,8}{694,49 \cdot 21,1332} = 0,7923$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x.

$$y = 73,95 + 0,7923 \cdot \frac{21,1332}{694,49} (x - 2000)$$

$$y = 0,02411x + 25,7301$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



matika

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	15	30	45	60	75	90	105	120	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	750	2	4	2	0	0	0	0	0	8	6000	240	4500000	180000
2	1250	0	0	6	7	3	0	0	0	16	20000	915	25000000	1143750
3	1750	0	0	0	6	13	9	0	0	28	49000	2145	85750000	3753750
4	2250	0	0	0	6	8	9	0	0	23	51750	1770	116437500	3982500
5	2750	0	0	0	0	7	8	1	0	16	44000	1350	121000000	3712500
6	3250	0	0	0	0	0	1	5	3	9	29250	975	95062500	3168750
7	m_{Y_j}	2	4	8	19	31	27	6	3	100	200000	7395	447750000	15941250
8	$m_{Y_j} y_j$	30	120	360	1140	2325	2430	630	360	7395				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	1500	3000	9000	32750	63750	61250	19000	9750	200000				
10	$y_j^2 m_{ij}$	450	3600	16200	68400	174375	218700	66150	43200	591075				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	22500	90000	405000	1965000	4781250	5512500	1995000	1170000	15941250				